Tema 37 · Bloque II | 60 preguntas de test

Redes locales. Tipología. Técnicas de transmisión. Métodos de acceso. Dispositivos de interconexión

Concepto y caracterización de la red local · La familia IEEE 802 y las subcapas LLC y MAC · Tipología: alcance, topologías físicas y lógicas, cable y radio · Técnicas de transmisión: banda base y banda ancha, códigos de línea, multiplexación y medios · Métodos de acceso: CSMA/CD, CSMA/CA, paso de testigo, reserva y sondeo · Dispositivos de interconexión capa por capa · Cableado estructurado, 802.1X y ENS

Enunciado oficial del programa (BOAM n.º 10.032, de 23 de diciembre de 2025): Redes locales. Tipología. Técnicas de transmisión. Métodos de acceso. Dispositivos de interconexión.

EXTENSIÓN
~24.000 palabras · 19 diagramas · 60 preguntas de test

TIEMPO ESTIMADO DE ESTUDIO
21-23 horas (primera vuelta completa, sin contar repasos)

Índice

- [ ] 1. Concepto y caracterización de las redes locales
  - [ ] 1.1. Definición, evolución y características principales
  - [ ] 1.2. Modelo de referencia OSI y arquitectura TCP/IP en el ámbito local
  - [ ] 1.3. Normalización y familias de estándares IEEE 802
- [ ] 2. Tipología de redes locales
  - [ ] 2.1. Clasificación según cobertura y alcance geográfico
  - [ ] 2.2. Topologías físicas y lógicas de red
  - [ ] 2.3. Clasificación por medio físico y tecnología
- [ ] 3. Técnicas de transmisión
  - [ ] 3.1. Modos y sentidos de transmisión de datos
  - [ ] 3.2. Transmisión en banda base y banda ancha
  - [ ] 3.3. Técnicas de modulación y codificación de señal
  - [ ] 3.4. Técnicas de multiplexación de canales
  - [ ] 3.5. Medios de transmisión guiados y no guiados
- [ ] 4. Métodos de acceso al medio
  - [ ] 4.1. Clasificación y principios de los métodos de acceso
  - [ ] 4.2. Métodos aleatorios o por contienda
  - [ ] 4.3. Métodos deterministas o por paso de testigo
  - [ ] 4.4. Métodos basados en reserva y sondeo
- [ ] 5. Dispositivos de interconexión
  - [ ] 5.1. Interconexión en el nivel físico: repetidores y concentradores
  - [ ] 5.2. Interconexión en el nivel de enlace de datos
  - [ ] 5.3. Interconexión en el nivel de red: enrutadores y encaminamiento
  - [ ] 5.4. Dispositivos de frontera, pasarelas y puntos de acceso
- [ ] 6. Normativa y aplicación en la Administración pública
  - [ ] 6.1. Estándares de cableado estructurado e infraestructura
  - [ ] 6.2. Seguridad y control de acceso en redes administrativas
  - [ ] 6.3. Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad

- [ ] **Los diez datos que no se pueden fallar**

Conceptos clave para memorizar

Concepto	Dato clave
Los cinco rasgos de una LAN	**Ámbito geográfico reducido** (edificio o recinto) · **medio propio y privado**, no de un operador · **alta velocidad** y **retardo bajo** · **tasa de error muy baja** · **medio inicialmente compartido**, de donde nace el problema del acceso
Las dos subcapas del nivel 2	El **IEEE 802** parte la capa de enlace de OSI en **LLC** (control del enlace lógico, **802.2**, común a toda la familia) y **MAC** (control de acceso al medio, **específica de cada tecnología**). Solo la subcapa MAC toca el medio
Las normas que hay que saber	**802.1** puentes y arquitectura (**802.1Q** VLAN, **802.1D** STP, **802.1X** control de acceso por puerto) · **802.2** LLC · **802.3** Ethernet · **802.4** *token bus* · **802.5** *token ring* · **802.11** WLAN · **802.15** WPAN (Bluetooth, Zigbee) · **802.16** WiMAX · **802.3af/at/bt** PoE
Topología física ≠ topología lógica	Un **concentrador** cablea en **estrella física** y se comporta como un **bus lógico**. Un **Token Ring** con MAU cablea en **estrella física** y es un **anillo lógico**. Un **conmutador** es **estrella física** y **punto a punto lógico**: ya no hay bus
Trama Ethernet	Preámbulo **7 octetos** + SFD **1** + destino **6** + origen **6** + tipo/longitud **2** + datos **46–1500** + FCS **4**. **Trama mínima 64 octetos**, **máxima 1518** (**1522** con etiqueta 802.1Q). **MTU = 1500**
Regla de los 64 octetos	La trama mínima existe para que **la colisión se detecte antes de terminar de transmitir**: **512 tiempos de bit** = 64 octetos = **ranura de colisión** (*slot time*) de 10 y 100 Mbit/s. En Gigabit se amplía a **4.096 tiempos de bit** (512 octetos) con **extensión de portadora**
CSMA/CD	Escuchar → transmitir → si colisión, emitir **señal de atasco (*jam*) de 32 bits** → esperar un tiempo aleatorio por **retroceso exponencial binario** (`0..2^k−1` ranuras, con **k = mín(n,10)**) → reintentar hasta **16 veces** y abandonar. **Solo tiene sentido en semidúplex**: con conmutador y dúplex, **se desactiva**
CSMA/CA	**No se pueden detectar colisiones** al transmitir (el emisor no oye el medio): se **evitan**. Escuchar **DIFS** libre → **retroceso aleatorio** en `[0, CW−1]` ranuras → transmitir → esperar **ACK** tras un **SIFS**. **CWmín 15**, **CWmáx 1023** (OFDM). Opcional **RTS/CTS** con **NAV** contra el **nodo oculto**
Tiempos de 802.11 en 5 GHz	**SIFS 16 µs** · **ranura 9 µs** · **DIFS = SIFS + 2 × ranura = 34 µs**. En 802.11b (2,4 GHz): SIFS 10 µs, ranura 20 µs, **DIFS 50 µs**

Concepto	Dato clave
Paso de testigo	**Determinista**: el retardo máximo está **acotado**, a diferencia de CSMA. **802.5 Token Ring** (4 y 16 Mbit/s, IBM, MAU, monitor activo) · **802.4 Token Bus** (anillo lógico sobre bus físico, entorno industrial, MAP) · **FDDI** (100 Mbit/s, **doble anillo** contrarrotante, 200 km, temporizador **TRT** y **THT**)
Dominios	Un **concentrador** propaga colisión y difusión: **un dominio de colisión y uno de difusión**. Un **conmutador** crea **un dominio de colisión por puerto** y **un dominio de difusión por VLAN**. Un **encaminador** separa **dominios de difusión**
Etiqueta 802.1Q	**4 octetos** insertados tras la dirección de origen: **TPID** `0x8100` (2 octetos) + **PCP 3 bits** (prioridad, 802.1p) + **DEI 1 bit** + **VID 12 bits**. VID **0** y **4095** reservados → **4.094 VLAN utilizables**. La trama pasa de 1518 a **1522 octetos**
Cableado estructurado	**ISO/IEC 11801-1:2017** (internacional) · **EN 50173** (europea) · **TIA-568** (norteamericana). **Canal de 100 m** = **90 m de cable horizontal fijo** + **10 m de latiguillos**. Categorías de componente (**Cat 5e, 6, 6A, 7, 8.1**) frente a clases de enlace (**D, E, EA, F, I**)
Alimentación por Ethernet (PoE)	**802.3af** (Tipo 1) **15,4 W** en el equipo alimentador y **12,95 W** en el dispositivo · **802.3at** (Tipo 2, PoE+) **30 / 25,5 W** · **802.3bt** (Tipos 3 y 4, PoE++) **60 / 51 W** y **90 / 71,3 W**, usando **los cuatro pares**
Medidas del ENS sobre la red local	`mp.com.1` perímetro seguro (**las tres categorías**) · `mp.com.2` confidencialidad · `mp.com.3` integridad y autenticidad · `mp.com.4` **separación de flujos de información en la red**, que **no aplica en categoría BÁSICA** y cuyo **refuerzo R1 nombra las VLAN** con segregación mínima en **usuarios, servicios y administración**; `mp.com.4.2` : las comunicaciones inalámbricas, **en un segmento separado**. Añádase `mp.eq.4` (otros dispositivos conectados a la red) y `mp.if.1` (áreas separadas con control de acceso)
Marco legal español	**Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones** (art. **55**, infraestructuras comunes en el interior de las edificaciones; art. **63**, integridad y seguridad de las redes; arts. **85-97**, dominio público radioeléctrico) y **RD 346/2011**, Reglamento regulador de las **ICT**

Contenido

Convenciones del documento

Este tema incluye cuatro tipos de **cajas callout** para facilitar el estudio:

> **DATO CLAVE**
> Información de alta densidad memorística: tamaños de trama, tiempos, distancias, categorías de cableado, numeración de normas IEEE y códigos del ENS.

> **EJERCICIO RESUELTO**
> Problema resuelto paso a paso: calcular una ranura de colisión, dimensionar un cableado, contar dominios de difusión, decidir un método de acceso.

> **EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO**
> Aplicación de la teoría al entorno municipal (red local de una Oficina de Atención a la Ciudadanía, centro de proceso de datos del IAM, biblioteca, colegio o instalación deportiva municipal).

> **RELACIÓN CON OTROS TEMAS**
> Enlace conceptual a otros temas del temario oficial.

Cómo leer este tema. El enunciado oficial es una **lista de cuatro preguntas encadenadas sobre un mismo objeto**: qué es una red local y cómo se clasifica (tipología), cómo se ponen los bits en el medio (técnicas de transmisión), cómo se reparte ese medio entre quienes quieren usarlo a la vez (métodos de acceso) y con qué aparatos se une todo (dispositivos de interconexión). Las cuatro tienen distinto carácter. La **tipología** es materia de definición y de clasificación, fácil si se tiene el vocabulario. Las **técnicas de transmisión** son dato puro. Los **métodos de acceso** son el corazón conceptual del tema y exigen razonamiento: **CSMA/CD y CSMA/CA** se entienden sobre todo por su diferencia. Y los **dispositivos de interconexión** son la parte más práctica: el ejercicio canónico es «cuántos dominios de colisión y cuántos dominios de difusión hay en este dibujo».

Un aviso sobre lo que aparenta ser historia y no lo es. Buena parte de este tema describe tecnologías **retiradas**: el cable coaxial de Ethernet, el concentrador, Token Ring, Token Bus, FDDI. Es tentador saltárselas. Sería un error por dos razones. La primera, práctica: **el temario oficial las pide expresamente** —«métodos de acceso» incluye los deterministas, que hoy no se usan en redes locales— y son materia cerrada, que no cambia. La segunda, conceptual: **la red local moderna se entiende por contraste con ellas**. Un conmutador no se entiende sin haber entendido antes por qué era un problema el concentrador; CSMA/CD no se entiende sin el bus de

coaxial en el que nació; y la palabra «dominio de colisión» no significa nada si nunca ha habido colisiones.

Fronteras con otros temas, declaradas de entrada. Este tema comparte materia con cuatro temas del bloque técnico y conviene fijar el reparto antes de empezar, para que el solapamiento del temario oficial no se lea como una omisión ni como una repetición:

- El **Tema 33** cubre las **comunicaciones en general**: medios de transmisión, modos de comunicación, equipos terminales, redes de conmutación y difusión, y comunicaciones móviles. Aquí esos mismos conceptos se recorren **solo en su versión de red local**: el par trenzado tal y como lo instala un cableado estructurado, no la fibra submarina; el punto de acceso del vestíbulo de una junta de distrito, no la estación base celular.
- El **Tema 34** cubre el **modelo OSI, el modelo TCP/IP y los protocolos de la pila**. Aquí las capas se usan como **regla para clasificar dispositivos** —repetidor en la 1, conmutador en la 2, encaminador en la 3— y no se describen las capas 3 a 7.
- El **Tema 30** cubre la **administración** de la red de área local: gestión de usuarios, gestión de dispositivos, monitorización y control de tráfico. La frontera es limpia y conviene enunciarla así: **el Tema 37 describe la red y el Tema 30 la administra**. Aquí se explica qué es una VLAN y cómo viaja su etiqueta; allí, cómo se planifican, se despliegan y se supervisan.
- Los **Temas 36 y 39** cubren la **seguridad en redes** —perímetro, acceso remoto, VPN— y los **principios del ENS y del ENI**. Aquí la seguridad aparece únicamente en §6.2 y §6.3, y solo en lo que la normativa exige a la **red local** de una Administración.

Caso de referencia usado en todo el tema (contexto Ayuntamiento de Madrid, supuesto simplificado): la **red local de una Oficina de Atención a la Ciudadanía** de un distrito, instalada en un edificio municipal de tres plantas, con puestos de tramitación, teléfonos IP, impresoras multifunción, una sala de espera con Wi-Fi para la ciudadanía, cámaras de videovigilancia alimentadas por el propio cable de red y un armario de comunicaciones por planta. Esa oficina se conecta, a través de la red corporativa, con el **centro de proceso de datos del IAM**, donde vive el sistema de tramitación de expedientes. El mismo escenario permite instanciar todo el tema: la tipología y las topologías (§2), el cableado y la radio (§3), la contienda por el medio en la Wi-Fi de la sala de espera (§4), la electrónica de los armarios (§5) y las obligaciones normativas que pesan sobre todo ello (§6).

---

1. Concepto y caracterización de las redes locales

1.1. Definición, evolución y características principales

Definición. Una **red de área local** (*Local Area Network*, **LAN**) es un sistema de comunicación de datos que interconecta un conjunto de equipos informáticos dentro de un **ámbito geográfico reducido** —un edificio, un grupo de edificios próximos o un recinto—, sobre un **medio de transmisión propiedad de la organización que la explota**, con **velocidades altas**, **retardos bajos** y **tasas de error muy pequeñas** [IEEE802] [TANENBAUM].

De esa definición conviene extraer **cinco rasgos**, porque permiten decidir, ante una red concreta, si es o no una red local (ver **diagrama D1**):

1. **Ámbito geográfico reducido.** El orden de magnitud clásico va de unos metros a unos pocos kilómetros. No hay una cifra normativa: es una característica cualitativa, y de hecho la frontera con la red de área metropolitana es difusa.
2. **Titularidad privada del medio.** Es el rasgo **jurídicamente más significativo** y el que mejor discrimina. En una red local, **el cable es de la organización**: se instala, se mantiene y se sustituye sin intervención de un operador de telecomunicaciones ni contrato de servicio. En una red de área extensa, en cambio, el medio pertenece a un operador y se contrata. Es exactamente la diferencia entre el cable que va del puesto al armario de la oficina y el enlace que une esa oficina con el centro de proceso de datos.
3. **Velocidad de transmisión elevada.** Históricamente, órdenes de magnitud por encima de la red de área extensa disponible en el mismo momento. Hoy lo normal en el puesto es **1 Gbit/s**, en la agregación **10 Gbit/s** y en el centro de proceso de datos **25, 40, 100 Gbit/s y más** [IEEE8023DJ].
4. **Retardo bajo y tasa de error muy baja.** Al no haber travesía de redes de terceros, el retardo de propagación es de microsegundos y la tasa de error de bit del cableado bien instalado es del orden de 10 elevado a menos 10 o mejor. Esto tiene una consecuencia de diseño importante: **en una red local no hace falta un control de errores sofisticado en la capa 2**; basta con **detectar** el error y descartar la trama, dejando la recuperación a la capa de transporte. Es la razón por la que la subcapa LLC en modo con conexión nunca se usó en la práctica.
5. **Medio compartido, al menos en su origen.** Este es el rasgo del que nace la mitad del tema. Si varias estaciones cuelgan del mismo medio, hay que decidir **quién transmite y cuándo**: ese es el problema del **acceso al medio** (§4). La red local conmutada moderna ha eliminado en gran medida el medio compartido en la parte cableada, pero lo conserva íntegro en la parte inalámbrica.

Evolución histórica, en cinco etapas que hay que saber ordenar:

- **Origen (1973-1980). Robert Metcalfe** y **David Boggs** construyen en el **Xerox PARC** el prototipo de **Ethernet**, a **2,94 Mbit/s** sobre un cable coaxial, y publican en 1976 el artículo fundacional en *Communications of the ACM* [METCALFE]. Su antecedente directo es la red **ALOHA** de la Universidad de Hawái (1970), que resolvía el acceso por radio a un canal compartido mediante transmisión aleatoria y retransmisión tras colisión [ABRAMSON]. En 1980 el consorcio **DIX** —**D**EC, **I**ntel y **X**erox— publica **Ethernet II** a 10 Mbit/s.
- **Normalización (1980-1990).** El **IEEE** crea en febrero de 1980 el **comité 802** —de ahí el nombre: **año 80, mes 2**— y normaliza tres tecnologías en competencia: **802.3** (Ethernet, CSMA/CD), **802.4** (Token Bus) y **802.5** (Token Ring). Es el periodo de la «guerra de las redes locales».
- **Consolidación de Ethernet y del cableado estructurado (1990-2000).** La aparición de **10BASE-T** (1990), que lleva Ethernet al **par trenzado** y a la **topología física de estrella** con concentrador, es el punto de inflexión: el cableado deja de ser una tirada de coaxial y pasa a ser una **infraestructura estructurada y normalizada** [ISO11801]. Ethernet gana la guerra y Token Ring y FDDI desaparecen.
- **Conmutación y velocidad (1995-2010).** El **conmutador** sustituye al concentrador, el **dúplex** elimina las colisiones y llegan **Fast Ethernet** (100 Mbit/s, 1995), **Gigabit Ethernet** (1998 en fibra, 1999 en cobre) y **10 Gigabit** (2002). Aparecen las **VLAN** (802.1Q, 1998) y la **red inalámbrica** (802.11, 1997; 802.11b, 1999).
- **Convergencia y movilidad (2010 en adelante).** El cable de red transporta también **energía** (PoE, 802.3af/at/bt), **voz** (telefonía IP) y **vídeo** (videovigilancia); el acceso inalámbrico deja de ser un complemento y pasa a ser el modo de conexión mayoritario en muchos entornos; y el control de acceso a la red (802.1X) se generaliza por exigencia normativa.

DATO CLAVE

Tres datos de origen: **Ethernet nació en el Xerox PARC en 1973**, obra de **Metcalfe y Boggs**, a **2,94 Mbit/s**; su antecedente teórico es **ALOHA** (Universidad de Hawái, 1970); y el nombre del comité **IEEE 802** procede de su fecha de creación, **febrero de 1980**.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

La red local de una Oficina de Atención a la Ciudadanía cumple los cinco rasgos de manual: ocupa **un edificio**; el cableado y los conmutadores son **propiedad del Ayuntamiento** y los mantiene el IAM o su contratista, sin que intervenga ningún operador; el puesto tiene **1 Gbit/s**; el retardo interno es despreciable frente al del enlace con el centro de proceso de datos; y en la sala de espera hay un medio **realmente compartido**, la radio, con todas las consecuencias que se verán en §4.2.2.

1.2. Modelo de referencia OSI y arquitectura TCP/IP en el ámbito local

Toda la materia de este tema vive en **las dos capas inferiores** del modelo OSI. Situarla bien es lo que permite después clasificar sin dudas cada dispositivo y cada norma.

Alcance del comité IEEE 802. El **ámbito normativo del IEEE 802** se limita a la **capa física (1)** y a la **capa de enlace de datos (2)** del modelo OSI [IEEE802]. Todo lo que hay por encima —IP, TCP, HTTP— es ajeno a la familia 802 y corresponde al IETF. Por eso una red local es, técnicamente, **una tecnología de capas 1 y 2**: proporciona a la capa 3 un servicio de entrega de tramas dentro de un mismo segmento, y nada más.

La aportación arquitectónica del IEEE: partir la capa 2 en dos. El modelo OSI define una única capa de enlace. El IEEE constató que, en una red local, esa capa tiene **dos responsabilidades muy distintas**: una que depende íntimamente de la tecnología del medio y otra que no depende de ella en absoluto. De ahí la **división en dos subcapas** (ver **diagrama D2**):

- **LLC** (*Logical Link Control*, **control del enlace lógico**, norma **802.2**), la **subcapa superior**. Ofrece a la capa de red un servicio **uniforme e independiente de la tecnología subyacente**: la capa 3 ve lo mismo tanto si por debajo hay Ethernet como si hay Wi-Fi o Token Ring. Se ocupa de la **multiplexación de protocolos superiores** mediante los puntos de acceso al servicio **DSAP** y **SSAP**, y opcionalmente del **control de errores y de flujo**. Define tres tipos de servicio: **tipo 1**, sin conexión y sin acuse —el único que se usa—; **tipo 2**, orientado a conexión, con numeración, acuse y control de flujo; y **tipo 3**, sin conexión pero con acuse [IEEE8022].
- **MAC** (*Medium Access Control*, **control de acceso al medio**), la **subcapa inferior**. Es **específica de cada tecnología** y resuelve exactamente el problema que da título a §4: **quién transmite y cuándo**. Además delimita la trama, inserta las **direcciones físicas** y calcula la **secuencia de comprobación de trama**.

> DATO CLAVE
>
> La idea central de este epígrafe: **el IEEE 802 divide la capa de enlace de OSI en dos subcapas, LLC (802.2, común a toda la familia) y MAC (específica de cada tecnología)**. Y el matiz que la acompaña: **solo la subcapa MAC toca el medio**; LLC es indiferente a él. La subcapa MAC no existe como tal en el modelo OSI puro: **es una aportación del IEEE**.

Una nota sobre la vigencia de LLC. En la práctica, la subcapa LLC **cayó en desuso**. La razón es histórica: la trama **Ethernet II** de DIX, anterior a la norma, resolvía la multiplexación de protocolos superiores con un campo de **tipo** (`EtherType`) de dos octetos que identifica directamente el protocolo de capa 3 — `0x0800` para IPv4, `0x0806` para ARP, `0x86DD` para IPv6—. La norma 802.3 reinterpretó ese campo como **longitud** y colocó el DSAP y el SSAP dentro de los datos. Convivieron ambas interpretaciones, y **ganó Ethernet II**: prácticamente todo el tráfico de una red local actual usa el campo como `EtherType` . La regla de desambiguación es sencilla: **si el valor del**

campo es menor o igual que 1500, es una longitud (trama 802.3); si es mayor o igual que 1536 (`0x0600`), es un tipo (trama Ethernet II).

Correspondencia con el modelo TCP/IP. El modelo de internet [RFC1122] agrupa las dos capas inferiores de OSI en un único nivel de **acceso a la red**. Por tanto, **este tema entero cabe en el nivel de acceso a la red del modelo TCP/IP**. La consecuencia práctica es la que da sentido al reloj de arena de internet: la capa de red se apoya en la red local sin conocerla, de modo que la misma IP viaja indistintamente sobre Ethernet, Wi-Fi o cualquier tecnología futura.

> RELACIÓN CON OTROS TEMAS
> El desarrollo completo del modelo OSI —sus siete capas, el concepto de servicio, interfaz y protocolo, el encapsulamiento y las unidades de datos— y del modelo TCP/IP corresponde al **Tema 34**, que también describe los protocolos de las capas 3 a 7. Aquí solo se usan como marco de clasificación.

El punto de contacto entre la capa 2 y la capa 3: la dirección. Merece detenerse porque es la base de §5. La **dirección MAC** identifica un **interfaz físico** y tiene **ámbito local**: solo sirve dentro del segmento. La **dirección IP** identifica un **nodo en una red** y tiene **ámbito global**. Un dispositivo de capa 2 —conmutador— toma decisiones **por dirección MAC** y no mira la dirección IP; un dispositivo de capa 3 —encaminador— decide **por dirección IP** y reescribe las direcciones MAC en cada salto. Toda la tabla de clasificación de dispositivos de §5 se deduce de esta frase.

La dirección MAC [IEEE802] tiene **48 bits** (6 octetos), se escribe en hexadecimal y su estructura es la siguiente: los **24 primeros bits** son el **identificador único de organización (OUI)** que el IEEE asigna al fabricante, y los 24 restantes los asigna el fabricante a cada tarjeta. Dos bits del primer octeto tienen significado propio:

- El **bit I/G** (individual o de grupo), que es el **menos significativo del primer octeto**: a **0** indica dirección **individual** (unidifusión) y a **1**, dirección **de grupo** (multidifusión o difusión). La dirección de **difusión** es `FF:FF:FF:FF:FF:FF`, con todos los bits a 1.
- El **bit U/L** (universal o local), el **segundo menos significativo del primer octeto**: a **0** indica dirección **administrada universalmente** —la que grabó el fabricante— y a **1**, **administrada localmente**, es decir, asignada por software. Es el bit que se activa cuando un sistema operativo **aleatoriza** la dirección MAC de su interfaz Wi-Fi por privacidad, una práctica hoy generalizada que tiene consecuencias directas sobre el inventario y el control de acceso de una red municipal.

1.3. Normalización y familias de estándares IEEE 802

El **comité IEEE 802**, creado en **febrero de 1980**, organiza su trabajo en **grupos de trabajo** identificados por un número tras el punto, y dentro de cada grupo por **letras** que designan

enmiendas sucesivas. Conocer el reparto es de lo más rentable del tema, porque son datos cerrados.

Los grupos que hay que saber [IEEE802]:

Norma	Materia	Estado
802.1	**Arquitectura, gestión e interconexión**. Es el grupo transversal: puentes, VLAN, árbol de expansión y control de acceso	Activo
802.2	**LLC**, control del enlace lógico. Subcapa superior del nivel 2, común a la familia	Retirado (absorbido)
802.3	**Ethernet**: CSMA/CD y todas sus variantes físicas y de velocidad	Activo
802.4	**Token Bus**: paso de testigo sobre bus físico. Entorno industrial (perfil **MAP**)	Retirado
802.5	**Token Ring**: paso de testigo en anillo. Impulsado por IBM	Retirado
802.6	**DQDB**, red de área metropolitana de doble bus con cola distribuida	Retirado
802.11	**WLAN**, red de área local **inalámbrica**. Denominación comercial **Wi-Fi**	Activo
802.15	**WPAN**, red de área personal: **802.15.1** Bluetooth, **802.15.4** base de **Zigbee** y de otras redes de sensores	Activo
802.16	**WMAN**, red de área metropolitana inalámbrica. Denominación comercial **WiMAX**	Retirado
802.17	**RPR**, anillo de paquetes con recuperación (*Resilient Packet Ring*)	Retirado
802.22	**WRAN**, red regional inalámbrica sobre espacios en blanco de televisión	Activo

Dentro de 802.1, las cuatro enmiendas de cita obligada:

- **802.1D** — **puentes transparentes** y **árbol de expansión (STP)**.
- **802.1Q** — **redes de área local virtuales (VLAN)** y etiquetado de trama. Desde 2018 incorpora también el árbol de expansión y la priorización.
- **802.1p** — **priorización de tráfico** mediante los tres bits de prioridad de la etiqueta 802.1Q. Nunca fue una norma independiente: es parte de 802.1Q, aunque el nombre se ha consolidado.
- **802.1X** — **control de acceso a la red basado en puerto**.

Dentro de 802.3, las enmiendas que conviene ubicar: **802.3u** (Fast Ethernet, 100 Mbit/s), **802.3z** y **802.3ab** (Gigabit en fibra y en cobre), **802.3ae** y **802.3an** (10 Gigabit en fibra y en cobre), **802.3bz** (2,5 y 5 Gbit/s sobre cableado existente de Cat 5e y Cat 6, pensado precisamente para alimentar puntos de acceso Wi-Fi 6 sin recablear), **802.3x** (control de flujo), **802.3ad** (agregación de enlaces, hoy **802.1AX**) y **802.3af/at/bt** (**PoE**).

Dentro de 802.11, la correspondencia entre la numeración del IEEE y la **denominación comercial por generaciones** que fija la Wi-Fi Alliance [WIFI-ALLIANCE]:

Norma IEEE	Nombre comercial	Banda	Novedad principal
802.11 (1997)	—	2,4 GHz	1 y 2 Mbit/s. Norma original
802.11b (1999)	—	2,4 GHz	11 Mbit/s. La que popularizó la tecnología
802.11a (1999)	—	5 GHz	54 Mbit/s con **OFDM**
802.11g (2003)	—	2,4 GHz	54 Mbit/s, OFDM en 2,4 GHz, compatible con 802.11b
802.11n (2009)	**Wi-Fi 4**	2,4 y 5 GHz	**MIMO**, agregación de tramas, canales de 40 MHz
802.11ac (2013)	**Wi-Fi 5**	5 GHz	Canales de 80 y 160 MHz, **MU-MIMO** de bajada
802.11ax (2021)	**Wi-Fi 6** / **6E**	2,4, 5 y **6 GHz**	**OFDMA**, **BSS Coloring**, **TWT**. La variante **6E** es la que abre la banda de 6 GHz
802.11be (2025)	**Wi-Fi 7**	2,4, 5 y 6 GHz	Canales de **320 MHz**, **MLO** (operación multienlace), 4096-QAM
802.11bn (previsto 2028)	**Wi-Fi 8**	2,4, 5 y 6 GHz	Objetivo declarado: **fiabilidad ultraalta**, no más velocidad de pico

DATO CLAVE

Los datos de actualidad que distinguen un temario al día de uno desfasado, verificados en agosto de 2026: **802.11be (Wi-Fi 7) se publicó el 22 de julio de 2025**; **802.11bn (Wi-Fi 8) está en fase de borrador**, con aprobación prevista para **2028**, y su objetivo declarado **no es la velocidad de pico sino la fiabilidad**; y en Ethernet, **802.3df-2024** normalizó los **800 Gbit/s** y **P802.3dj**, en desarrollo, llegará a **1,6 Tbit/s**.

DATO CLAVE

Errores de atribución frecuentes: **802.1Q es VLAN, no seguridad**; **802.1X es control de acceso, no cifrado inalámbrico**; **802.11i es la seguridad inalámbrica (WPA2)**; **802.15.1 es Bluetooth y 802.15.4 es la base de Zigbee**; y **802.16 es WiMAX**, una red metropolitana, no una red local.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

En un pliego de contratación del suministro de electrónica de red para una junta de distrito, las normas IEEE aparecen literalmente en las prescripciones técnicas: se exige que los conmutadores soporten **IEEE 802.1Q**, **802.1D/w/s**, **802.1X**, **IEEE 802.1AX** (antes 802.3ad) de agregación y **802.3at o 802.3bt** de alimentación, y que los puntos de acceso soporten **802.11ax** y **802.11i** con **WPA3**. Citar la norma y no la marca no es solo buena práctica técnica: el **artículo 126.6 de la Ley 9/2017** prohíbe mencionar una marca en las prescripciones técnicas salvo que resulte imprescindible, y aun entonces con la coletilla «o equivalente» [LCSP].

2. Tipología de redes locales

2.1. Clasificación según cobertura y alcance geográfico

La clasificación por **alcance geográfico** es la más antigua y la que abre casi todos los manuales. Su utilidad no está en las cifras, que son orientativas, sino en el **criterio que hay detrás de cada frontera** (ver **diagrama D3**).

Tipo	Denominación	Alcance orientativo	Titularidad del medio	Ejemplo
BAN / PAN	Red de área corporal o **personal**	Centímetros a **10 m**	Del usuario	Bluetooth (802.15.1), NFC, teclado inalámbrico, auricular
LAN	Red de área **local**	Hasta **1-2 km**, un edificio o recinto	**De la organización**	Ethernet y Wi-Fi de una oficina municipal
CAN	Red de área de **campus**	**1-10 km**, varios edificios contiguos	De la organización	Conjunto de edificios de un mismo complejo administrativo
MAN	Red de área **metropolitana**	**10-100 km**, una ciudad	Mixta: propia, cedida o de operador	Red que une las sedes municipales de una ciudad
WAN	Red de área **extensa**	**Más de 100 km**, país o continente	**De operador**, contratada	Enlaces entre sedes de distintas provincias; internet
GAN	Red de área **global**	Mundial	De operadores	Interconexión de WAN. En la práctica, internet

Los criterios que de verdad separan una LAN de una WAN, y que son lo que hay que saber razonar, son **cuatro** y solo uno es el alcance:

1. **Propiedad del medio.** En la LAN, propio; en la WAN, de un operador. Es el criterio decisivo.
2. **Velocidad y retardo.** La LAN opera en gigabits con retardos de microsegundos; la WAN, con velocidades contratadas y retardos de milisegundos.
3. **Tecnología de acceso.** La LAN nació con un **medio compartido** y necesita un método de acceso; la WAN usa enlaces **punto a punto** y su problema no es el acceso sino el **encaminamiento**.
4. **Régimen jurídico.** Explotar una red de área extensa que cruce el dominio público exige títulos habilitantes y sujeción a la **Ley 11/2022**; la red interior de un edificio no [LGT].

DATO CLAVE

Si una pregunta ofrece varias características para identificar una red local, **el criterio que discrimina es la titularidad privada del medio**, no la distancia. Una red que une dos edificios municipales separados por 800 metros mediante **fibra propia** es una red local (o de campus); si esos mismos 800 metros se cubren con un **enlace contratado a un operador**, técnicamente ya no lo es.

Las redes de almacenamiento (SAN). Merece una mención porque aparece en las clasificaciones y se confunde. Una **SAN** (*Storage Area Network*) es una **red especializada en el tráfico entre servidores y sistemas de almacenamiento**, con protocolos propios (**Fibre Channel**, **iSCSI**, **FCoE**, **NVMe over Fabrics**). No es una categoría de alcance sino de **función**: puede estar contenida dentro de un centro de proceso de datos y ser, en términos de alcance, una red local.

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

Las redes de almacenamiento y su virtualización —SAN frente a NAS, y los protocolos de bloque frente a los de archivo— se desarrollan en el **Tema 26**. Las redes de área extensa, las tecnologías de conmutación y las comunicaciones móviles, en el **Tema 33**.

2.2. Topologías físicas y lógicas de red

La **topología** de una red es la **forma en que se disponen e interconectan sus nodos**. La distinción que abre este epígrafe es la central de toda la sección y hay que fijarla antes de describir ninguna topología concreta:

- **Topología física**: **cómo está tendido el cable**. Es lo que se ve al levantar el falso techo.
- **Topología lógica**: **cómo circula la información** entre los nodos, es decir, qué estaciones oyen a qué otras y cómo se comparte el medio. Es lo que determina el método de acceso.

Ambas pueden no coincidir, y de hecho casi nunca coinciden. Los tres casos canónicos (ver **diagrama D5**):

Red	Topología física	Topología lógica	Explicación
Ethernet con concentrador	**Estrella**	**Bus**	El concentrador **repite por todos los puertos**: eléctricamente sigue siendo un bus, con colisiones
Token Ring con MAU	**Estrella**	**Anillo**	La unidad de acceso al medio concentra el cableado, pero el testigo recorre las estaciones **una tras otra**
Ethernet con conmutador	**Estrella**	**Punto a punto conmutado**	Cada puerto es un **enlace independiente** en dúplex: ya no hay bus ni colisiones

DATO CLAVE

La respuesta a «¿qué topología tiene una red Ethernet con concentrador?» es **estrella física y bus lógico**. Y la clave conceptual: **el concentrador no cambia la topología lógica, solo el cableado**. Fue precisamente el conmutador —no el concentrador— el que acabó con el bus lógico y, con él, con las colisiones.

2.2.1. Topologías básicas: estrella, bus, anillo y malla

Las cuatro topologías básicas se comparan siempre por los mismos **cinco criterios**: cantidad de cable, punto único de fallo, comportamiento ante la rotura de un enlace, facilidad para añadir un nodo y método de acceso que imponen (ver **diagrama D4**).

Bus. Todos los nodos cuelgan de un **único medio compartido**, terminado en ambos extremos por resistencias que evitan reflexiones.

- **Ventajas**: **mínima cantidad de cable**, instalación sencilla y barata, no requiere equipo central.
- **Inconvenientes**: **una rotura del bus parte la red en dos** y la deja inoperativa; el diagnóstico de averías es difícil porque no hay punto central donde mirar; el medio es **compartido**, lo que obliga a un método de acceso y limita el rendimiento al crecer el número de nodos.
- **Realización histórica**: **10BASE5** («Ethernet grueso», coaxial de 10 mm, hasta **500 m** por segmento, conexión mediante **transceptor de vampiro**) y **10BASE2** («Ethernet fino», coaxial RG-58, hasta **185 m**, conexión mediante **conector en T** y BNC).

Estrella. Todos los nodos se conectan a un **equipo central** —concentrador o conmutador— mediante un enlace propio.

- **Ventajas**: la rotura de un cable **afecta solo a ese nodo**; el diagnóstico es sencillo porque todo pasa por el centro; añadir un nodo es conectar un cable; permite **gestión centralizada** y

alimentación **PoE**.

- **Inconvenientes**: **mayor cantidad de cable**; y sobre todo, el equipo central es un **punto único de fallo**.
- Es la **topología física universal** de la red local moderna, y la que presupone el cableado estructurado.

Anillo. Cada nodo se conecta al siguiente formando un **circuito cerrado**; la información circula en **un solo sentido** y **cada estación regenera la señal**.

- **Ventajas**: la regeneración en cada nodo permite **cubrir distancias largas**; el acceso es **determinista** y el retardo máximo, **acotado**; el rendimiento **no se degrada** con la carga como en el bus.
- **Inconvenientes**: **el fallo de un nodo o de un enlace rompe el anillo**, salvo que haya doble anillo o conmutación de derivación; añadir una estación obliga a **interrumpir el servicio**; y hay latencia añadida por el paso por cada nodo.
- **Realización histórica**: **Token Ring** (802.5) y **FDDI**, que resuelve la fragilidad con un **doble anillo contrarrotante**.

Malla. Los nodos se conectan entre sí con **enlaces redundantes**. En la **malla completa** todos con todos, lo que exige `n × (n − 1) / 2` enlaces; en la **malla parcial**, solo los pares que interesan.

- **Ventajas**: **máxima tolerancia a fallos** y múltiples caminos alternativos; ausencia de punto único de fallo.
- **Inconvenientes**: **coste de cableado prohibitivo** y complejidad de gestión.
- **Uso real**: no se usa como topología de acceso, sino **entre los conmutadores de núcleo** de un centro de proceso de datos y en las redes malladas inalámbricas (*mesh*).

> EJERCICIO RESUELTO
>
> ¿Cuántos enlaces necesita una malla completa de 12 conmutadores, y cuántos interfaces por equipo? La fórmula del número de enlaces de una malla completa es `n × (n − 1) / 2`. Con `n = 12`: `12 × 11 / 2 = 66 enlaces`. Cada equipo necesita `n − 1 = 11 interfaces` dedicados solo a la malla, además de los puertos de acceso. Ahí está la razón por la que la malla completa no se usa en la práctica más allá de un puñado de nodos: **el número de enlaces crece con el cuadrado del número de nodos**, mientras que en una estrella crece linealmente. Comparación: la misma red en estrella necesitaría **12 enlaces** y **un interfaz por equipo**.

Otras topologías que se citan. El **árbol** o topología jerárquica es una extensión de la estrella en varios niveles, y es la que realmente adopta un edificio cableado: un armario por planta y un armario principal. La topología **punto a punto** es el caso degenerado de dos nodos unidos por un

enlace exclusivo, que es lo que hay hoy en cada puerto de conmutador. Y la topología **celular** describe la cobertura por áreas de una red inalámbrica.

2.2.2. Topologías híbridas y estructuras jerárquicas

Ninguna red real de cierto tamaño responde a una topología pura: todas son **híbridas**. Las combinaciones con nombre propio son la **estrella-bus** (varias estrellas unidas por un troncal), la **estrella-anillo** (varias estrellas cuyos concentradores forman un anillo) y, sobre todas, el **árbol**.

El árbol o topología jerárquica es la estructura de la red local moderna, y coincide punto por punto con la del cableado estructurado (§6.1). Se organiza en **tres niveles**:

1. **Nivel de acceso.** Los conmutadores a los que se conectan directamente los puestos, los teléfonos, las impresoras, las cámaras y los puntos de acceso. Están en el **armario de planta**. Sus rasgos: alta densidad de puertos, **PoE**, y funciones de seguridad de borde (802.1X, control de tormentas de difusión).
2. **Nivel de distribución.** Agrega los conmutadores de acceso del edificio, aplica políticas y hace el **encaminamiento entre VLAN**. Está en el **armario principal**.
3. **Nivel de núcleo.** Interconecta a alta velocidad los bloques de distribución. En una oficina pequeña se **colapsa** con el de distribución —arquitectura llamada de **núcleo colapsado** o de **dos capas**—, que es lo habitual fuera de un centro de proceso de datos.

La ventaja de la jerarquía no es estética: es que **acota el alcance de los problemas**. Un bucle, una tormenta de difusión o un fallo de configuración quedan contenidos en su bloque en lugar de propagarse por toda la red. Y permite dimensionar el ancho de banda por niveles: si veinticuatro puestos de 1 Gbit/s cuelgan de un conmutador de acceso, su enlace ascendente debe ser de 10 Gbit/s o llevar varios enlaces agregados, no de 1 Gbit/s.

> **EJERCICIO RESUELTO**
>
> Una planta de la Oficina de Atención a la Ciudadanía tiene **44 puestos de 1 Gbit/s**, **12 teléfonos IP** y **6 cámaras**. ¿Basta con un enlace ascendente de 1 Gbit/s? El planteamiento correcto **no es sumar los 62 gigabits nominales**, porque nunca transmiten todos a la vez: se trabaja con una **relación de sobresuscripción** aceptada. La práctica habitual en el nivel de acceso admite entre **20:1 y 4:1**. Con 62 puertos de 1 Gbit/s y un ascendente de 1 Gbit/s la relación es de **62:1**, muy por encima de lo aceptable; con **10 Gbit/s** baja a **6,2:1**, que sí es razonable. Conclusión: **el enlace ascendente debe ser de 10 Gbit/s**, o bien dos enlaces de 1 Gbit/s agregados (802.1AX) si el presupuesto lo impone, asumiendo 31:1. Obsérvese que el tráfico de las cámaras es **continuo y ascendente**, a diferencia del de los puestos, que es a ráfagas: en una red con mucha videovigilancia la sobresuscripción admisible es menor.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

El edificio de tres plantas de la oficina de referencia adopta exactamente esa estructura: un **armario de planta** con un conmutador de acceso de 48 puertos con PoE en cada planta, un **armario principal** en la planta baja junto al recinto de instalaciones de telecomunicación, y **fibra óptica multimodo** entre cada armario de planta y el principal. Físicamente hay **tres estrellas colgando de una cuarta**: un árbol. Lógicamente, cada puerto es un enlace punto a punto y la red está partida en VLAN, de modo que la topología lógica no se parece en nada al dibujo del cableado.

2.3. Clasificación por medio físico y tecnología

El tercer criterio de clasificación es el **medio**, del que se derivan casi todas las propiedades operativas de la red. La división primaria es entre **redes cableadas** —medio guiado— y **redes inalámbricas** —medio no guiado—, y sobre ella se superpone la tecnología concreta.

2.3.1. Redes locales cableadas

Ethernet (IEEE 802.3) es hoy prácticamente la única tecnología de red local cableada, tras la desaparición de sus competidoras. Su nomenclatura de variantes físicas es sistemática y, una vez entendida, se deduce:

`<velocidad>` + `BASE` o `BROAD` + `<medio o codificación>`

- El **número inicial** es la velocidad en **megabits por segundo** (o con la letra `G`, en gigabits).
- `BASE` indica **banda base** y `BROAD`, banda ancha. Salvo la histórica y nunca implantada 10BROAD36, **toda Ethernet es de banda base**.
- El **sufijo** identifica el medio o la codificación: en las primeras normas era la longitud máxima del segmento en centenares de metros (**10BASE5** = 500 m; **10BASE2** ≈ 185 m); después pasó a designar el medio y el número de pares o de longitudes de onda: `T` par trenzado (*twisted*), `F` fibra, `S` fibra multimodo (*short*), `L` fibra monomodo (*long*), `X` codificación en bloque.

Variante	Norma	Velocidad	Medio	Distancia máxima
10BASE5	802.3	10 Mbit/s	Coaxial grueso	**500 m** por segmento
10BASE2	802.3a	10 Mbit/s	Coaxial fino RG-58	**185 m** por segmento
10BASE-T	802.3i	10 Mbit/s	Par trenzado Cat 3 (2 pares)	**100 m**
100BASE-TX	802.3u	100 Mbit/s	Par trenzado Cat 5 (**2 pares**)	**100 m**
100BASE-FX	802.3u	100 Mbit/s	Fibra multimodo	2 km (dúplex)
1000BASE-T	802.3ab	1 Gbit/s	Par trenzado Cat 5e (**los 4 pares**)	**100 m**
1000BASE-SX	802.3z	1 Gbit/s	Fibra multimodo 850 nm	220-550 m
1000BASE-LX	802.3z	1 Gbit/s	Fibra monomodo 1310 nm	5 km
2.5GBASE-T / 5GBASE-T	802.3bz	2,5 y 5 Gbit/s	Cat 5e y Cat 6 **existentes**	**100 m**
10GBASE-T	802.3an	10 Gbit/s	Cat 6A	**100 m** (Cat 6: 55 m)
10GBASE-SR / LR	802.3ae	10 Gbit/s	Fibra multimodo / monomodo	300 m / 10 km

DATO CLAVE

El dato de distancia que hay que llevar grabado: **100 metros es la longitud máxima del canal de par trenzado**, con independencia de la velocidad, desde 10BASE-T hasta 10GBASE-T. Y su desglose normalizado: **90 m de cable horizontal fijo más 10 m de latiguillos** [ISO11801]. Otro dato de precisión: **10BASE-T y 100BASE-TX usan solo dos pares** de los cuatro; **1000BASE-T y superiores usan los cuatro**, en ambos sentidos simultáneamente. De ahí que una avería en un par pueda dejar una red funcionando a 100 Mbit/s pero no a 1 Gbit/s: es un síntoma de diagnóstico clásico.

Otra tecnología cableada que conviene citar: **PLC** (*Power Line Communications*), que transmite datos por la red eléctrica del edificio. No es una red local normalizada por el IEEE 802 —su norma es **IEEE 1901**— y en entorno profesional se descarta por su baja fiabilidad y por la facilidad con que la señal se escapa fuera del recinto, con el riesgo de seguridad que ello supone. Su uso queda para el ámbito doméstico o para salvar un punto concreto sin cableado.

2.3.2. Redes locales inalámbricas

Una **WLAN** (**802.11**) sustituye el medio guiado por el **espectro radioeléctrico**, lo que cambia radicalmente cinco cosas: el medio pasa a ser **realmente compartido** y además **no acotado** físicamente, el **método de acceso** debe cambiar (§4.2.2), la **seguridad** deja de apoyarse en el control físico del cable, la **calidad** varía con la distancia y las interferencias, y el **régimen jurídico** del medio es el del dominio público radioeléctrico.

Arquitectura y vocabulario [IEEE80211]:

- **Estación (STA)**: cualquier dispositivo con interfaz 802.11.
- **Punto de acceso (AP)**: estación que además hace de **puente** entre el medio inalámbrico y el cableado. Es un dispositivo de **capa 2**.
- **BSS** (*Basic Service Set*): conjunto de estaciones asociadas a un mismo punto de acceso. Su identificador, el **BSSID**, es normalmente **la dirección MAC de la radio del punto de acceso**.
- **ESS** (*Extended Service Set*): varios BSS unidos por un **sistema de distribución** —normalmente la red cableada— que se presentan al usuario como **una sola red**, con un mismo **SSID**. Es lo que permite el **itinerancia** (*roaming*) al moverse por el edificio.
- **IBSS** o modo **ad hoc**: estaciones que se comunican entre sí **sin punto de acceso**.

Las tres bandas en las que opera una red local inalámbrica, y sus compromisos:

Banda	Anchura útil	Alcance y penetración	Interferencia	Canales sin solape
2,4 GHz	Estrecha (unos 83 MHz)	**Mejor alcance** y mejor penetración en muros	**Muy alta**: microondas, Bluetooth, mandos, sensores	**3** (canales **1, 6 y 11**) con 20 MHz
5 GHz	Amplia	Menor alcance, peor penetración	Baja	Más de 20 con 20 MHz; menos al ensanchar
6 GHz	Muy amplia (Wi-Fi 6E y 7)	El menor alcance de las tres	**Muy baja**: banda nueva	Hasta 59 con 20 MHz; **7 canales de 160 MHz**

DATO CLAVE

El dato clave de la banda de 2,4 GHz: **solo hay tres canales que no se solapan, el 1, el 6 y el 11**, porque cada canal ocupa 20-22 MHz y los canales están separados solo 5 MHz. Es la razón por la que en un edificio con muchos puntos de acceso la banda de 2,4 GHz se satura y se recomienda planificar la cobertura en **5 GHz**, dejando 2,4 GHz para los dispositivos que no admiten otra cosa.

DATO CLAVE

El régimen jurídico, que casi ningún temario recoge: el **artículo 88 de la Ley 11/2022** clasifica el uso del dominio público radioeléctrico en **común, especial y privativo**, y establece que **el uso común no precisa de ningún título habilitante** y se lleva a cabo en las bandas y con las características técnicas que se fijen. **Wi-Fi opera en régimen de uso común**: por eso el Ayuntamiento puede desplegar puntos de acceso sin licencia, pero **debe respetar las condiciones técnicas del CNAF** —potencia máxima radiada y, en determinadas subbandas de 5 GHz, **selección dinámica de frecuencia (DFS)** y **control automático de potencia (TPC)**— y **no tiene protección frente a interferencias** de otros usuarios de la misma banda [LGT] [SETSI].

El resto de las tecnologías inalámbricas de ámbito reducido, que se citan para completar la clasificación y no se desarrollan: **Bluetooth** (802.15.1), red de área personal de bajo consumo y corto alcance; **Zigbee** y **Thread** sobre **802.15.4**, para redes de sensores y domótica; **NFC**, de alcance centimétrico; y **WiMAX** (802.16), que es una red **metropolitana** y no local, hoy retirada.

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

Las comunicaciones móviles celulares (de 2G a 5G), la evolución de las redes inalámbricas metropolitanas y extensas y los parámetros de caracterización del espectro se desarrollan en el **Tema 33**. El sistema **TETRA** de radiocomunicación en grupo, en el **Tema 38**. La seguridad de las redes inalámbricas —WPA2, WPA3, portal cautivo, red de invitados— y su encaje en el ENS, en el **Tema 36** y, en lo que atañe a la red local, en §6.2 de este tema.

3. Técnicas de transmisión

Esta sección responde a la pregunta «cómo se ponen los bits en el medio». Es la parte más **densa en datos** del tema y la que más se beneficia de estudiarse con las tablas y los diagramas delante. Conviene abordarla con un orden mental fijo: primero **en qué sentido** circula la información (§3.1), después **qué se pone en el medio**, si la señal digital tal cual o una portadora modulada (§3.2), luego **con qué código o modulación** concretos (§3.3), después **cómo se comparte un mismo medio entre varias señales** (§3.4) y, por último, **por qué medio físico** (§3.5).

3.1. Modos y sentidos de transmisión de datos

Hay **tres clasificaciones independientes** que se solapan y que conviene no mezclar (ver **diagrama D6**).

Primera: según el sentido de la comunicación.

Modo	Descripción	Ejemplo
Símplex	**Un solo sentido**, siempre el mismo. Emisor y receptor no intercambian papeles	Radiodifusión, teclado a ordenador, sensor a central
Semidúplex (*half-duplex*)	**Ambos sentidos, pero no a la vez**. Hay que alternar el turno	Walkie-talkie, **Ethernet con concentrador**, **Wi-Fi**
Dúplex (*full-duplex*)	**Ambos sentidos simultáneamente**	Telefonía, **Ethernet conmutada**

Esta clasificación es la que **más consecuencias tiene en este tema**, y por una razón concreta: **el método de acceso al medio solo hace falta cuando la transmisión es semidúplex sobre medio compartido**. En cuanto un enlace es dúplex y punto a punto, no hay con quién colisionar y **CSMA/CD deja de tener sentido y se desactiva**. Toda la evolución de la red local cableada —del bus coaxial al conmutador— se puede resumir como el paso del semidúplex compartido al dúplex punto a punto. Y a la inversa: **la red inalámbrica sigue siendo semidúplex** —una radio no puede transmitir y recibir en la misma frecuencia al mismo tiempo— y por eso conserva íntegro el problema del acceso al medio.

Segunda: según el número de líneas.

- **Transmisión serie**: los bits se envían **uno tras otro** por un único canal. Necesita menos conductores, no sufre desfase entre líneas y es la única viable a distancia y a alta velocidad. **Toda red local es serie**.
- **Transmisión paralelo**: varios bits **simultáneamente** por conductores distintos. Rápida en distancias muy cortas, pero a alta frecuencia sufre **desviación de sincronismo** (*skew*) y diafonía entre líneas, lo que la ha eliminado incluso de los buses internos del ordenador.

Un matiz importante: **1000BASE-T transmite por los cuatro pares a la vez, y eso no lo convierte en transmisión paralelo**. Lo que hace es **multiplexar** un único flujo serie sobre cuatro canales físicos, cada uno de ellos serie; no envía cuatro bits del mismo símbolo por cuatro hilos distintos.

Tercera: según el sincronismo.

- **Transmisión asíncrona**: se transmite **carácter a carácter**, y cada carácter se delimita con un **bit de arranque** y uno o dos **bits de parada**. No hace falta un reloj común, pero el rendimiento

es bajo —de 10 bits transmitidos, 8 son útiles: un **20 % de sobrecarga**—. Es la del puerto serie clásico.

- **Transmisión síncrona**: se transmiten **bloques o tramas** completos, y emisor y receptor mantienen la sincronización mediante un **reloj común** o, más habitualmente, mediante un **código de línea autosincronizante** que permite extraer el reloj de la propia señal (§3.3). Es la de **todas las redes locales**.
- **Transmisión isócrona**: variante con **retardo constante y garantizado** entre unidades, propia del tráfico de voz y vídeo en tiempo real.

> DATO CLAVE
>
> Tres asociaciones que hay que tener automatizadas: **Ethernet con concentrador es semidúplex y Ethernet con conmutador es dúplex**; **Wi-Fi es siempre semidúplex**, y esa es la razón última de que use CSMA/CA y no CSMA/CD; y **todas las redes locales son de transmisión serie y síncrona**.

3.2. Transmisión en banda base y banda ancha

La distinción es de las que más confusión generan, porque la palabra «banda ancha» tiene en el lenguaje comercial un significado distinto —«conexión rápida a internet»— del que tiene aquí.

Transmisión en banda base. La señal digital se transmite **tal cual**, ocupando **todo el ancho de banda del medio** y sin desplazarla en frecuencia. No hay portadora ni modulación en el sentido clásico: solo una **codificación de línea** que convierte los bits en niveles de tensión, de corriente o de luz.

- **Un solo canal** por medio: el medio no puede transportar dos comunicaciones simultáneas.
- Transmisión **bidireccional** por naturaleza en un mismo conductor (aunque en la práctica se usen pares distintos por sentido).
- Requiere **regeneración periódica** de la señal, porque la atenuación limita la distancia.
- Equipo terminal **sencillo y barato**.
- **Es el modo de toda la familia Ethernet**, y de ahí la partícula `BASE` de su nomenclatura: 10BASE-T, 1000BASE-T, 10GBASE-T.

Transmisión en banda ancha. La señal digital **modula una portadora** de alta frecuencia, de modo que ocupa solo **una banda o canal** dentro del espectro del medio. Como quedan libres las demás bandas, el mismo medio puede transportar **varias comunicaciones simultáneas** mediante multiplexación por división de frecuencia (§3.4).

- **Múltiples canales** por medio, cada uno con su portadora.

- Transmisión **unidireccional por canal**: como la amplificación es direccional, hace falta **un canal para cada sentido** —o dos cables, o una división del espectro en banda de subida y de bajada—, y una **cabecera** que traslade la frecuencia.
- Cubre **distancias mayores** que la banda base con la misma calidad.
- Equipo terminal **más complejo y caro** (módem).
- Es el modo de la **televisión por cable**, de **DOCSIS**, de **ADSL/VDSL** y, en su versión radioeléctrica, de **Wi-Fi**.

> DATO CLAVE
>
> Las tres diferencias, en su forma más compacta: **banda base = señal digital sin modular + un solo canal + bidireccional + Ethernet**; **banda ancha = señal modulada sobre portadora + varios canales por división de frecuencia + unidireccional por canal + televisión por cable y DSL**. Y la trampa recurrente: la única Ethernet de banda ancha que llegó a normalizarse fue **10BROAD36**, que **nunca se implantó**; **toda Ethernet real es de banda base**.

Una precisión conceptual que ordena la confusión anterior: **Wi-Fi es banda ancha en sentido técnico** —modula una portadora de 2,4, 5 o 6 GHz—, aunque coloquialmente se hable de la red inalámbrica como parte de la red local «de banda base». Y la fibra óptica, aun transmitiendo pulsos de luz sin modular una portadora eléctrica, admite ambos modos: **banda base** en un enlace Ethernet convencional y **banda ancha** cuando se multiplexan varias longitudes de onda (**WDM**).

3.3. Técnicas de modulación y codificación de señal

Aquí conviene separar dos operaciones que suelen confundirse:

- **Codificación de línea** (banda base): convertir una **secuencia de bits** en una **secuencia de niveles o símbolos** de la señal, sin desplazarla en frecuencia.
- **Modulación** (banda ancha): hacer que los bits **alteren un parámetro de una portadora** senoidal: su amplitud, su frecuencia o su fase.

Qué se le pide a una buena codificación de línea [STALLINGS], porque de ahí se deducen todas las que vienen después: que la señal **no tenga componente continua** —que la media de tensión sea cero, para poder acoplar el circuito con transformadores y no cargar el medio—; que permita **extraer el reloj** de la propia señal (**autosincronización**), evitando que una larga cadena de bits iguales haga perder la cuenta al receptor; que sea **eficiente en ancho de banda**, es decir, que necesite el menor número de transiciones por bit; y que facilite la **detección de errores** en la propia capa física.

Las codificaciones de línea que hay que conocer (ver **diagrama D8**):

Código	Cómo funciona	Autosincroniza	Componente continua	Uso
NRZ (sin retorno a cero)	Un nivel para el 1 y otro para el 0, mantenido todo el intervalo	**No**	Sí	Enlaces cortos, base de otros códigos
NRZI (NRZ invertido)	**Hay transición** para el 1 y **no la hay** para el 0 (codificación diferencial)	Parcial	Sí	Combinado con 4B/5B en 100BASE-FX; USB
Manchester	**Transición en mitad de cada intervalo de bit**: de bajo a alto para el 1 y de alto a bajo para el 0 (o al revés según convenio)	**Sí, siempre**	**No**	**10BASE-T y 10BASE5**
Manchester diferencial	Transición central siempre (reloj); el bit se codifica por la **presencia o ausencia de transición al inicio**	**Sí**	No	**Token Ring (802.5)**
4B/5B	Cada **4 bits** se sustituyen por un símbolo de **5 bits** elegido de modo que nunca haya más de tres ceros seguidos	Habilita la sincronización	—	**100BASE-TX y FX** (con MLT-3 o NRZI)
MLT-3	**Tres niveles** (−1, 0, +1) recorridos cíclicamente: hay transición al siguiente nivel para el 1 y no la hay para el 0	Con 4B/5B	No	**100BASE-TX**
8B/10B	Cada **8 bits** se sustituyen por **10**, con equilibrio de unos y ceros (*disparidad*)	Sí	**No**	**1000BASE-X** (fibra), Fibre Channel, PCIe
4D-PAM5	**Cinco niveles** de amplitud (**PAM-5**) transmitidos simultáneamente por **los cuatro pares** (*4 dimensiones*), con el quinto	Sí	No	**1000BASE-T**

Código	Cómo funciona	Autosincroniza	Componente continua	Uso
	nivel usado para corrección de errores			
64B/66B	Cada **64 bits** se transmiten en **66**, con solo 2 bits de sobrecarga (**3,125 %**), frente al 25 % de 8B/10B	Sí	Aleatorizado	**10GBASE-R** y superiores
DSQ128 / PAM-16	16 niveles de amplitud por par, con cancelación de eco y ecualización digital	Sí	No	**10GBASE-T**

EJERCICIO RESUELTO

¿Por qué 1000BASE-T alcanza 1 Gbit/s sobre un cable de Cat 5e certificado solo hasta **100 MHz**? La respuesta encadena tres decisiones de diseño. **Primera**: usa **los cuatro pares a la vez** y en **ambos sentidos** (con cancelación de eco), de modo que cada par transporta `1000 / 4 = 250 Mbit/s`. **Segunda**: emplea **PAM-5**, cinco niveles de amplitud, lo que permite codificar **más de un bit por símbolo**: con 4 niveles útiles se llevarían 2 bits por símbolo, y `250 Mbit/s ÷ 2 = 125 Mbaudios`. **Tercera**: **125 Mbaudios caben en 100 MHz** porque la señal PAM-5, tras el filtrado y la conformación de pulso, ocupa aproximadamente la mitad del ancho de banda que ocuparía una señal binaria de la misma velocidad. La conclusión que se valora: **la velocidad de transmisión en bits por segundo y la velocidad de modulación en baudios no son lo mismo**; su relación es `Vt = Vm × log2(n)`, donde `n` es el número de niveles del símbolo. Es la fórmula que conviene llevar memorizada.

Las modulaciones que hay que conocer, para la parte de banda ancha y para la radio:

- **ASK** (modulación por desplazamiento de **amplitud**): se varía la amplitud de la portadora. Sencilla pero muy sensible al ruido, que es precisamente ruido de amplitud.
- **FSK** (por desplazamiento de **frecuencia**): se varía la frecuencia. Más robusta frente al ruido, menos eficiente en espectro.
- **PSK** (por desplazamiento de **fase**): se varía la fase. **BPSK** lleva 1 bit por símbolo; **QPSK**, 2; **8-PSK**, 3.
- **QAM** (modulación de **amplitud en cuadratura**): combina amplitud y fase, que es lo que permite las constelaciones densas. **16-QAM** transporta **4 bits por símbolo**; **64-QAM**, **6**; **256-QAM**, **8**; **1024-QAM** (Wi-Fi 6), **10**; y **4096-QAM** (Wi-Fi 7), **12**. La regla es directa: **una constelación de `n` puntos transporta `log2(n)` bits por símbolo**.

- **OFDM** (multiplexación por división de frecuencias **ortogonales**): reparte el flujo entre **muchas subportadoras estrechas y ortogonales** transmitidas en paralelo. Es a la vez una técnica de modulación y de multiplexación, y es **la base de 802.11a/g/n/ac/ax/be**, de LTE y de 5G. Su virtud decisiva es la **robustez frente a la propagación multitrayecto**, que es el problema dominante en interiores.

> DATO CLAVE
>
> La cadena de razonamiento que resume por qué una red inalámbrica es más rápida cuanto más cerca se está del punto de acceso: **a mejor relación señal/ruido, se puede usar una constelación más densa** (de QPSK a 4096-QAM), **y cada punto adicional de la constelación son más bits por símbolo**. La velocidad no baja con la distancia porque «llegue menos señal» en sentido literal, sino porque **el equipo negocia a la baja el esquema de modulación y codificación** para que los errores sigan siendo tratables.

3.4. Técnicas de multiplexación de canales

Multiplexar es **compartir un mismo medio físico entre varias comunicaciones simultáneas**. Conviene distinguirlo con precisión del método de acceso al medio de §4: la **multiplexación reparte el canal de forma planificada y estable** entre flujos conocidos, mientras que el **método de acceso arbitra la contienda** entre estaciones que compiten de forma imprevisible. Dicho de otro modo: **TDM es multiplexación; CSMA/CD es acceso**. La frontera se difumina en las técnicas de reserva de §4.4, que son precisamente multiplexación dinámica aplicada al acceso.

Las cinco técnicas (ver **diagrama D9**):

1. FDM — por división de frecuencia. El ancho de banda del medio se divide en **subbandas de frecuencia**, cada una asignada a un canal, separadas por **bandas de guarda** para evitar interferencias. Los canales son **simultáneos y continuos**. Es analógica por naturaleza y está en la radiodifusión, en la televisión por cable y, en su versión moderna, en la asignación de canales de Wi-Fi.

2. TDM — por división de tiempo. El medio se asigna **por completo a cada canal durante una ranura de tiempo**, rotando cíclicamente. Dos variantes que conviene distinguir:

- **TDM síncrona**: cada canal tiene su ranura **fija y reservada**, la use o no. Sencilla y con retardo determinista, pero **desperdicia capacidad** si una fuente calla. Es la de la jerarquía telefónica clásica (E1, T1).
- **TDM estadística o asíncrona**: las ranuras se asignan **solo a quien tiene datos que enviar**, lo que exige identificar en cada ranura a qué canal pertenece. **Aprovecha mucho mejor la capacidad** y es el principio de la conmutación de paquetes.

3. WDM — por división de longitud de onda. Es FDM aplicada a la **fibra óptica**: varias señales de **distinta longitud de onda (colores)** viajan simultáneamente por la misma fibra y se separan en el extremo con filtros ópticos. **CWDM** (*coarse*) usa pocos canales muy separados y es barata; **DWDM** (*dense*) usa decenas o centenares de canales muy juntos y multiplica por cien la capacidad de una fibra ya tendida. Es la técnica que hace que **no haya que tender fibra nueva** cuando se agota la capacidad de la existente.

4. CDM / CDMA — por división de código. Todas las estaciones transmiten **a la vez y en toda la banda**, pero cada una multiplica su señal por un **código de expansión ortogonal** distinto; el receptor recupera la señal deseada correlando con el código correspondiente y ve las demás como ruido. Es la base de la telefonía móvil de tercera generación y de las técnicas de espectro ensanchado.

5. OFDM / OFDMA — por división de frecuencias ortogonales. Ya descrita en §3.3 como modulación. Su versión de acceso múltiple, **OFDMA**, asigna **subconjuntos de subportadoras (unidades de recurso) a estaciones distintas**, de modo que varias estaciones transmiten **simultáneamente** dentro del mismo canal. Es la gran novedad de **Wi-Fi 6** y la que explica su ganancia real: no transmite mucho más rápido a un solo cliente, pero **atiende a muchos clientes pequeños a la vez** en lugar de por turnos, que es exactamente el escenario de una sala de espera llena de móviles.

> **EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO**
>
> Las cinco técnicas conviven en la oficina de referencia. Entre el armario principal y el centro de proceso de datos, el par de fibras contratado transporta varios servicios por **WDM**. Dentro del edificio, la Wi-Fi de la sala de espera usa **OFDM** y, si los puntos de acceso son Wi-Fi 6, **OFDMA** para atender a decenas de móviles simultáneos con tráfico pequeño. Los canales de 2,4 y 5 GHz se planifican por **FDM**, evitando que dos puntos de acceso vecinos usen el mismo canal. Y el enlace de respaldo por radio del edificio emplea **TDM** para repartir su capacidad entre voz y datos.

3.5. Medios de transmisión guiados y no guiados

La distinción es la clásica: en un **medio guiado** la señal se propaga **confinada** en un soporte físico —cobre o vidrio—; en un **medio no guiado** se propaga **libremente** por el espacio. De esa diferencia se derivan las cuatro propiedades que separan a ambos en la práctica: el medio guiado tiene **capacidad predecible**, **inmunidad relativa al entorno**, **alcance acotado por la atenuación** y **seguridad física** —para pinchar un cable hay que acceder a él—; el no guiado tiene **capacidad variable**, **vulnerabilidad a interferencias**, alcance dependiente del entorno y **ningún confinamiento físico**, lo que significa que **la señal se escapa del edificio** y cualquiera puede capturarla.

DATO CLAVE

La consecuencia de seguridad de esa última frase es la que fundamenta la exigencia del ENS: **el medio inalámbrico no se puede acotar físicamente**, y por eso `mp.com.4.2` ordena literalmente que, *«si se emplean comunicaciones inalámbricas, será en un segmento separado»* [ENS]. No es una recomendación de diseño: es un requisito normativo.

3.5.1. Cableado de par trenzado, fibra óptica y coaxial

Par trenzado. Dos conductores de cobre aislados y **trenzados entre sí**. El trenzado no es decorativo: hace que las interferencias externas afecten por igual a ambos conductores y se cancelen en la recepción diferencial, y reduce la **diafonía** (*crosstalk*) entre pares del mismo cable. **A mayor número de trenzas por metro, mayor categoría y mayor frecuencia admisible.** Un cable de red típico agrupa **cuatro pares**.

Su **nomenclatura de apantallamiento**, normalizada como `XX/YZZ` donde `XX` es la pantalla global, `Y` el material y `ZZ` el elemento apantallado:

Sigla	Nombre	Pantalla global	Pantalla por par
U/UTP	No apantallado	No	No
F/UTP	Apantallado con lámina	Lámina (*foil*)	No
S/FTP	Trenza global y lámina por par	Trenza (*screen*)	Lámina por par
U/FTP	Lámina por par, sin pantalla global	No	Lámina por par
SF/UTP	Trenza y lámina globales	Trenza + lámina	No

El apantallamiento mejora la inmunidad, pero **exige una puesta a tierra correcta en ambos extremos**; mal instalado, la pantalla actúa de antena y **empeora** el comportamiento. Es una advertencia práctica que aparece en los pliegos.

Las **categorías de componente y clases de enlace** [ISO11801], que hay que saber emparejar:

Categoría	Clase	Frecuencia	Aplicación típica
Cat 5e	**D**	**100 MHz**	1000BASE-T; 2.5GBASE-T
Cat 6	**E**	**250 MHz**	1000BASE-T; 10GBASE-T solo hasta **55 m**
Cat 6A	**EA**	**500 MHz**	**10GBASE-T a 100 m**. Es hoy el estándar de obra nueva
Cat 7	**F**	600 MHz	Conector no RJ-45 (GG45, TERA). Poca implantación
Cat 7A	**FA**	1.000 MHz	Íd.
Cat 8.1	**I**	**2.000 MHz**	25 y 40 Gbit/s a **30 m**. Centro de proceso de datos

DATO CLAVE

Dos parejas que se confunden: **la categoría se predica de los componentes** —cable, conector, latiguillo— y **la clase se predica del enlace o canal instalado**, es decir, del resultado medido; y la correspondencia **Cat 6A = Clase EA = 500 MHz = 10 Gbit/s a 100 m**, que es la especificación que debe exigir hoy cualquier obra nueva de una Administración. También: **Cat 6 llega a 10 Gbit/s, pero solo hasta 55 metros**.

Los parámetros de calidad que se miden al certificar un cableado y que hay que saber nombrar: **atenuación o pérdida de inserción**, **diafonía en el extremo cercano (NEXT)** y su versión sumada de todos los pares (**PSNEXT**), **diafonía en el extremo lejano igualada (ELFEXT / ACR-F)**, **relación entre atenuación y diafonía (ACR)**, **pérdida de retorno**, **retardo de propagación** y **diferencia de retardo entre pares (*delay skew*)**, decisiva en 1000BASE-T porque los cuatro pares deben llegar sincronizados.

Cable coaxial. Un conductor central rodeado de un dieléctrico, una malla conductora y una cubierta. Esa geometría concéntrica le da **gran inmunidad al ruido** y **mucho ancho de banda**, y fue el medio de la Ethernet original (**10BASE5** y **10BASE2**). **Está retirado de las redes locales**, donde el par trenzado lo desplazó por coste, manejabilidad y compatibilidad con la topología en estrella. Sobrevive en la **distribución de televisión** (RG-6, RG-59), en las **infraestructuras comunes de telecomunicación** de los edificios y en el acceso **DOCSIS**.

Fibra óptica. Un núcleo de vidrio rodeado de un revestimiento de índice de refracción menor, que confina la luz por **reflexión total interna**. Sus ventajas son categóricas: **ancho de banda enormemente superior**, **atenuación muy baja** —lo que permite kilómetros sin regeneración—, **inmunidad total a las interferencias electromagnéticas**, **ausencia de diafonía**, **imposibilidad práctica de provocar cortocircuitos o chispas** —lo que la hace obligatoria en atmósferas explosivas— y **dificultad de intervención no detectada**, que es un argumento de seguridad. Sus

inconvenientes: **coste de instalación y de terminación**, **fragilidad a la curvatura** y necesidad de **personal y utillaje especializados** para fusionar.

Sus **dos tipos**, que hay que distinguir con precisión:

Tipo	Diámetro del núcleo	Fuente de luz	Alcance	Uso en red local
Multimodo (MMF)	**50 o 62,5 µm**	**LED o VCSEL** (850/1300 nm)	Cientos de metros	**Troncal vertical dentro del edificio**
Monomodo (SMF)	**8-10 µm**	**Láser** (1310/1550 nm)	Decenas de km	**Enlace entre edificios y con el operador**

En multimodo se clasifica además por grados **OM1** a **OM5** (OM3 y OM4 son las de obra nueva para 10 y 40 Gbit/s) y en monomodo por **OS1** y **OS2**. Los conectores que hay que saber nombrar: **LC** (el más habitual hoy, de formato pequeño), **SC**, **ST** y **MPO/MTP** para haces de fibras.

EJERCICIO RESUELTO

¿Qué medio se especifica para cada tramo de la oficina de referencia? **Del puesto al armario de planta**: par trenzado **U/UTP Cat 6A**, canal de 100 m, porque garantiza 10 Gbit/s durante toda la vida útil del edificio y permite **PoE** de tipo 3 o 4 para teléfonos, cámaras y puntos de acceso. **Del armario de planta al armario principal** (vertical, unos 40 m): **fibra multimodo OM4**, dos hilos por enlace, porque la distancia excede lo razonable en cobre para 10 Gbit/s con margen y porque la fibra elimina los problemas de tierras entre plantas. **Del armario principal al centro de proceso de datos del IAM** (varios kilómetros): **fibra monomodo OS2**. **A la sala de espera**: no hay cable de usuario, hay **puntos de acceso Wi-Fi** alimentados por PoE desde el conmutador de planta. La justificación descansa siempre en la misma tríada: **distancia, velocidad objetivo y necesidad de alimentación**.

3.5.2. Espectro radioeléctrico y transmisión inalámbrica

El **espectro radioeléctrico** es un **bien de dominio público** cuya administración corresponde al Estado [LGT, art. 85]. Su carácter finito y compartido es la causa de todas las particularidades de la red local inalámbrica.

Las bandas de uso común para redes locales y su régimen (ver **diagrama D11**):

- **2,4 GHz** (2.400-2.483,5 MHz). Banda **ICM** (industrial, científica y médica), compartida con hornos microondas, Bluetooth, mandos a distancia y multitud de sensores. Se divide en **canales de 22 MHz separados 5 MHz**, numerados del 1 al 13 en Europa, de donde resulta que **solo los canales 1, 6 y 11 no se solapan**.

- **5 GHz** (5.150-5.725 MHz en varias subbandas). Mucho más ancha y con muchos más canales sin solape. Su particularidad regulatoria: en las subbandas compartidas con radares meteorológicos y militares es **obligatorio el DFS** —el punto de acceso debe **detectar el radar y cambiar de canal**— y el **TPC**, control automático de potencia. Es la causa de un síntoma que desconcierta a los usuarios: **un punto de acceso puede cambiar de canal solo y provocar una desconexión breve** de todos los clientes.
- **6 GHz** (5.945-6.425 MHz en Europa). Abierta para **Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7**. Es la banda más limpia porque es nueva, admite **siete canales de 160 MHz**, y su uso está restringido principalmente a **interiores y a baja potencia**.

Los fenómenos de propagación que hay que saber nombrar porque explican los problemas de cobertura: **atenuación con la distancia** (que en espacio libre crece con el cuadrado de la distancia, y mucho más en interiores); **absorción** por materiales —el agua y por tanto las personas absorben mucho en 2,4 GHz; el hormigón armado y los cristales metalizados son barreras muy severas—; **reflexión**, **refracción** y **difracción**; **propagación multitrayecto**, que hace que la misma señal llegue por varios caminos con desfases y se cancele parcialmente —el problema que OFDM y MIMO vinieron a resolver, y que MIMO llega incluso a aprovechar—; e **interferencia** cocanal y de canal adyacente.

DATO CLAVE

El régimen jurídico del espectro que se usa en una red local, en una frase: **Wi-Fi opera en bandas de uso común del dominio público radioeléctrico, que conforme al artículo 88 de la Ley 11/2022 no precisan de ningún título habilitante**, pero **quedan sujetas a las condiciones técnicas del CNAF** y **carecen de protección frente a interferencias**. Corolario práctico y examinable: si el Wi-Fi de una dependencia municipal sufre interferencias de un vecino que usa legalmente la misma banda, **no hay a quién reclamar**; la solución es técnica —cambiar de canal, subir a 5 o 6 GHz, replanificar la cobertura—, no jurídica.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

La sala de espera de la oficina reúne todos los problemas del medio no guiado a la vez. La **absorción por las personas** hace que la cobertura medida con la sala vacía no se parezca a la real con cuarenta ciudadanos esperando. Los **muros de hormigón armado** del edificio obligan a un punto de acceso por zona en lugar de uno potente en el centro. La **banda de 2,4 GHz** está saturada por los móviles de los propios ciudadanos. Y la señal **se escapa a la calle**, de modo que la red de invitados debe estar en **VLAN separada** con salida directa a internet y sin ninguna visibilidad de la red corporativa, que es exactamente lo que exige `mp.com.4.2` del ENS y lo que se detalla en §6.2.

4. Métodos de acceso al medio

4.1. Clasificación y principios de los métodos de acceso

El problema. Cuando **varias estaciones comparten un mismo medio de transmisión**, dos que transmitan simultáneamente **superponen sus señales** y ambas se destruyen: eso es una **colisión**. El **método de acceso al medio** es el conjunto de reglas que decide **quién transmite y cuándo**, y reside en la **subcapa MAC** del nivel de enlace (§1.2). Es, junto con las técnicas de transmisión, la materia propia y distintiva de las redes locales: **en un enlace punto a punto no existe este problema**.

Los cuatro criterios con que se evalúa un método de acceso, que son los que permiten comparar y responder a las preguntas de análisis:

1. **Rendimiento** (*throughput*) útil que se obtiene del medio, y cómo evoluciona **al aumentar la carga**.
2. **Retardo de acceso**: cuánto tarda una estación en poder transmitir, y sobre todo si ese retardo está **acotado** o no.
3. **Equidad**: si todas las estaciones tienen la misma oportunidad, o si el método permite **priorizar**.
4. **Complejidad y coste** de la implantación.

La clasificación canónica [TANENBAUM] divide primero entre asignación **estática** y **dinámica**, y esta última en tres familias (ver **diagrama D12**):

A. Asignación estática o determinista pura. El canal se reparte de antemano y de forma fija entre las estaciones, por **FDM** o por **TDM síncrona**. Es sencillo y ofrece **retardo garantizado**, pero **desperdicia el canal** cuando una estación calla y **no escala**: con `n` estaciones cada una obtiene `1/n` de la capacidad aunque sea la única activa. **No se usa en redes locales de datos**, precisamente porque el tráfico de datos es a ráfagas.

B. Asignación dinámica por contienda (métodos aleatorios). No hay coordinación previa: **cada estación transmite cuando lo estima oportuno** y se resuelve *a posteriori* lo que salga mal. Son eficientes con carga baja y se degradan con carga alta. Aquí están **ALOHA**, **CSMA** y sus variantes **CSMA/CD** y **CSMA/CA**.

C. Asignación dinámica sin contienda por paso de testigo (métodos deterministas). Circula un permiso explícito para transmitir. **Nunca hay colisiones** y el **retardo máximo está acotado**. Aquí están **Token Ring**, **Token Bus** y **FDDI**.

D. Asignación dinámica por reserva o por sondeo. Una estación central pregunta por turno (**sondeo** o *polling*) o las estaciones **reservan** capacidad antes de transmitir. Es el esquema de las redes con maestro y de las de acceso por cable o fibra.

DATO CLAVE

La contraposición que vertebra toda la sección, y que hay que poder enunciar en una frase: **los métodos por contienda son eficientes con poca carga pero su retardo no está acotado y se degradan al saturarse; los métodos deterministas garantizan un retardo máximo y no se degradan, a costa de una sobrecarga constante que los hace menos eficientes con poca carga**. De ahí que Ethernet ganase en la ofimática —tráfico a ráfagas, carga media baja— y que el paso de testigo sobreviviese más tiempo en el entorno **industrial**, donde lo que importa es la garantía de plazo.

El antecedente: ALOHA. Conviene conocerlo porque explica de dónde viene CSMA y porque sus cifras de rendimiento son de referencia [ABRAMSON].

- **ALOHA puro** (1970): la estación **transmite en cuanto tiene datos**, sin escuchar nada; si no recibe confirmación, supone colisión y **retransmite tras un tiempo aleatorio**. Su **rendimiento máximo teórico es del 18,4 %** (`1 / 2e`) del canal.
- **ALOHA ranurado** (*slotted*): el tiempo se divide en **ranuras** y las estaciones **solo pueden empezar a transmitir al comienzo de una ranura**. Eso reduce a la mitad el periodo de vulnerabilidad y **duplica el rendimiento hasta el 36,8 %** (`1 / e`).

La lección que se extrajo y que dio origen a CSMA es sencilla: **si antes de transmitir se escucha el medio, se evitan casi todas las colisiones**.

4.2. Métodos aleatorios o por contienda

CSMA (*Carrier Sense Multiple Access*, **acceso múltiple con detección de portadora**) añade a ALOHA la escucha previa. Sus **tres variantes por política de persistencia** hay que saber distinguirlas:

- **CSMA no persistente**: si el medio está ocupado, la estación **espera un tiempo aleatorio** antes de volver a escuchar. Reduce las colisiones pero **desaprovecha el canal**, porque puede quedar libre y nadie estar escuchando.
- **CSMA 1-persistente**: si está ocupado, **sigue escuchando continuamente** y transmite **con probabilidad 1** en cuanto queda libre. Aprovecha bien el canal, pero **garantiza la colisión** si dos estaciones estaban esperando a la vez. **Es la variante de Ethernet**.
- **CSMA p-persistente**: en un medio ranurado, cuando el canal queda libre transmite **con probabilidad** `p` y espera a la siguiente ranura con probabilidad `1 – p`. Es un compromiso entre las dos anteriores.

Sobre esa base se construyen las dos variantes que **hay que dominar**, y cuya diferencia es la idea central de todo el tema.

4.2.1. Método CSMA/CD en redes Ethernet

CSMA/CD (*Collision Detection*, **con detección de colisión**) es el método de acceso de **IEEE 802.3** en su operación **semidúplex** [IEEE8023]. Su idea añadida es que la estación **no solo escucha antes de transmitir, sino también mientras transmite**, de modo que puede **detectar la colisión en el momento en que ocurre** y abortar, en lugar de gastar el canal transmitiendo una trama ya condenada.

El algoritmo, paso a paso (ver **diagrama D13**):

1. La estación con datos que enviar **escucha el medio**.
2. Si está **ocupado**, sigue escuchando hasta que quede libre (política **1-persistente**).
3. Cuando queda libre, espera el **espacio entre tramas** (*interframe gap*) de **96 tiempos de bit** —9,6 µs a 10 Mbit/s— y **transmite**.
4. **Mientras transmite, sigue escuchando.** Si detecta que el nivel de señal en el medio no se corresponde con lo que está emitiendo, hay **colisión**.
5. Ante la colisión: **aborta la transmisión** y emite una **señal de atasco (*jam*) de 32 bits**, para asegurarse de que **todas las demás estaciones detectan también la colisión** y ninguna se queda con una trama a medias que crea válida.
6. Calcula un tiempo de espera mediante el **retroceso exponencial binario truncado**: tras la colisión número `n`, elige un número aleatorio `r` en el intervalo `[0, 2^k − 1]`, donde `k = mín(n, 10)`, y espera `r` **ranuras de colisión**.
7. Reintenta desde el paso 1. Si llega a **16 intentos fallidos**, **descarta la trama** y notifica el error a la capa superior.

> DATO CLAVE
>
> Los cinco números de CSMA/CD que hay que llevar memorizados: **espacio entre tramas de 96 tiempos de bit**; **señal de atasco de 32 bits**; **retroceso exponencial binario truncado en `k = 10`** —es decir, el intervalo deja de crecer a partir de la décima colisión, con 1.024 ranuras posibles—; **límite de 16 intentos** antes de descartar la trama; y **ranura de colisión de 512 tiempos de bit**, que equivalen a **64 octetos**.

La regla de los 64 octetos, que es el razonamiento más elegante del tema. La detección de colisión **solo funciona si la estación sigue transmitiendo cuando la colisión le llega de vuelta**. Si terminase de transmitir antes, se iría tan tranquila creyendo que todo ha ido bien.

El peor caso es el de dos estaciones en **los extremos opuestos** del segmento: la primera transmite, su señal tarda un tiempo `T` en llegar al otro extremo, la segunda transmite justo un instante antes de que le llegue, y la señal colisionada tarda otro tiempo `T` en volver a la primera. Luego **la estación debe seguir transmitiendo durante al menos `2T`**, el **tiempo de ida y vuelta**

del segmento. Ese `2T` es la **ranura de colisión** (*slot time*), y en Ethernet de 10 y 100 Mbit/s se fijó en **512 tiempos de bit**. De ahí, directamente, la **trama mínima de 64 octetos**: `512 bits ÷ 8 = 64 octetos`. Si una trama tiene menos datos, la subcapa MAC **añade relleno** (*padding*) hasta alcanzar los 46 octetos de carga útil mínima.

EJERCICIO RESUELTO

Comprobación numérica de la regla. En Ethernet a **10 Mbit/s**, la ranura de colisión de **512 tiempos de bit** dura `512 ÷ 10.000.000 = 51,2 µs`. Con una velocidad de propagación en el cable de aproximadamente `2 × 10^8 m/s` —dos tercios de la de la luz—, en la mitad de ese tiempo (`25,6 µs`, que es el tiempo de ida `T`) la señal recorre `2 × 10^8 × 25,6 × 10^−6 = 5.120 metros`. Ese es el **diámetro máximo teórico** del dominio de colisión; el presupuesto real de la norma lo reduce a unos **2.500 m** por los retardos que introducen los repetidores y la electrónica. **Segunda parte del razonamiento**: al pasar a 100 Mbit/s, la ranura sigue siendo de 512 tiempos de bit, pero cada bit dura diez veces menos, así que **la distancia máxima se divide por diez**, hasta unos **250 m** —de ahí que Fast Ethernet solo admita uno o dos repetidores—. Y en **Gigabit** habría bajado a 25 m, cifra inservible: por eso la norma **amplió la ranura a 4.096 tiempos de bit (512 octetos)** e introdujo la **extensión de portadora**, que rellena las tramas cortas hasta ese tamaño. **Conclusión general que hay que saber enunciar: en CSMA/CD, la velocidad, el tamaño mínimo de trama y la distancia máxima están ligados y no se pueden fijar independientemente.**

La estructura de la trama Ethernet, que conviene tener presente porque de ella salen varios datos clave:

Campo	Tamaño	Contenido
Preámbulo	**7 octetos**	`10101010` repetido, para sincronizar el reloj del receptor
SFD (delimitador de inicio)	**1 octeto**	`10101011`. El cambio del último bit marca el comienzo real
Dirección de destino	**6 octetos**	MAC destino (individual, de grupo o difusión)
Dirección de origen	**6 octetos**	MAC origen (siempre individual)
Tipo / Longitud	**2 octetos**	`EtherType` si ≥ 1536; longitud si ≤ 1500
Datos y relleno	**46 a 1500 octetos**	Carga útil. Relleno si no llega a 46
FCS	**4 octetos**	Secuencia de comprobación, **CRC-32**

Tamaños que se derivan: **trama mínima 64 octetos** y **máxima 1518** —contando de la dirección de destino al FCS, sin preámbulo ni delimitador—; **1522 con etiqueta 802.1Q**; y **MTU de 1500 octetos**. Y una precisión: el **preámbulo y el delimitador no se cuentan** en el tamaño de la trama, aunque sí ocupan tiempo en el medio.

El final de CSMA/CD. Es importante decirlo con claridad: **en una red local actual, CSMA/CD no se usa**. La razón es que **la operación en dúplex sobre un enlace punto a punto lo hace innecesario**: cada puerto de conmutador está unido a un único equipo por un canal dedicado con un par para cada sentido, de modo que **no hay con quién colisionar**. La norma prevé expresamente que, cuando el enlace negocia dúplex, **CSMA/CD se deshabilite**. En **10 Gigabit y superiores, el modo semidúplex ni siquiera está definido**: solo existe dúplex. CSMA/CD sobrevive únicamente como concepto teórico y en instalaciones con concentradores, que ya no se fabrican.

> DATO CLAVE
>
> Formulación compacta de lo anterior: **CSMA/CD solo tiene sentido en semidúplex sobre medio compartido**; con conmutador y enlace dúplex, **se desactiva**, y en 10 Gbit/s y superiores **no existe el semidúplex**. La consecuencia: **una red conmutada moderna no tiene colisiones**, y por tanto ver contadores de colisión distintos de cero en un puerto es síntoma de un problema —típicamente, una **negociación automática fallida** que ha dejado un extremo en dúplex y el otro en semidúplex, la avería clásica del *duplex mismatch*, que se manifiesta como lentitud extrema con tasas de error altas.

4.2.2. Método CSMA/CA en redes Wi-Fi

CSMA/CA (*Collision Avoidance*, **con evitación de colisión**) es el método de acceso de **IEEE 802.11**, implementado en la **función de coordinación distribuida (DCF)** [IEEE80211]. Su punto de partida es una imposibilidad física que hay que entender antes que el algoritmo.

Por qué no se puede detectar la colisión en radio. Tres razones, y con saber la primera basta para responder:

1. **El emisor no puede oír mientras transmite.** La señal que emite su propia antena es de seis a nueve órdenes de magnitud más potente que la que le llegaría de otra estación: **su propia transmisión ensordece su receptor**. Detectar una colisión sería como oír un susurro al otro lado de la habitación mientras se grita.
2. **El medio no es el mismo para todos.** En un cable, todas las estaciones ven el mismo estado del medio. En radio, **cada estación oye un subconjunto distinto** de las demás, según su posición. De ahí el problema del nodo oculto.
3. **Una colisión detectada en el emisor no dice nada** sobre lo que ha ocurrido **en el receptor**, que es donde importa.

Como **detectar** es imposible, hay que **evitar**. El algoritmo (ver **diagrama D14**):

1. La estación con datos **escucha el medio**, con **dos mecanismos a la vez**: **detección física de portadora** (medir energía en el canal) y **detección virtual**, consultando su **vector de asignación de red (NAV)**, un temporizador que indica cuánto tiempo se ha anunciado que el medio estará ocupado.
2. Si el medio está libre durante un **DIFS** completo, la estación **no transmite inmediatamente**: pasa al paso 3. Este es el punto que diferencia CSMA/CA de CSMA/CD y donde fallan las respuestas.
3. **Retroceso aleatorio previo obligatorio.** Elige un número aleatorio en `[0, CW − 1]` y espera ese número de **ranuras**, **decrementando el contador solo mientras el medio siga libre** y **congelándolo** si alguien transmite. Cuando el contador llega a cero, transmite. El valor inicial de la ventana de contienda es **CWmín = 15** en OFDM, y **se duplica en cada intento fallido** hasta **CWmáx = 1023**.
4. El receptor, si recibe la trama correctamente, espera un **SIFS** —el espacio más corto, lo que le da **prioridad absoluta** sobre cualquiera que quiera empezar a transmitir— y envía un **acuse de recibo (ACK)**.
5. **Si el emisor no recibe el ACK, supone colisión**, duplica su ventana de contienda y reintenta. El acuse es **obligatorio en 802.11**, a diferencia de Ethernet: es la única forma de saber si la trama llegó.

Los espacios entre tramas y su jerarquía de prioridad:

Espacio	Nombre	Duración en 5 GHz	Para qué
SIFS	Espacio corto	**16 µs**	**Máxima prioridad**: ACK, CTS, fragmentos siguientes
PIFS	Espacio de la función puntual	`SIFS + 1 ranura` = **25 µs**	Acceso del punto de acceso en modo PCF
DIFS	Espacio de la función distribuida	`SIFS + 2 ranuras` = **34 µs**	Acceso normal de las estaciones (DCF)
Ranura	*slot time*	**9 µs**	Unidad del retroceso aleatorio

DATO CLAVE

La fórmula **`DIFS = SIFS + 2 × ranura`** y sus dos instancias: en **5 GHz y 802.11g** con ranura corta, `16 + 2 × 9 = 34 µs` (y `10 + 2 × 9 = 28 µs` en 802.11g); en **802.11b a 2,4 GHz**, con SIFS de 10 µs y ranura de 20 µs, **DIFS = 50 µs**. La razón de que existan varios espacios es **crear prioridades sin negociación**: quien puede empezar antes, gana. Por eso el ACK, que espera solo un SIFS, **nunca colisiona** con una estación que esté esperando un DIFS.

El problema del nodo oculto y RTS/CTS. Es el escenario que hay que saber dibujar. Tres estaciones: **A** y **C** están ambas al alcance del punto de acceso **B**, pero **A y C no se oyen entre sí** —hay un muro, o la distancia es excesiva—. A escucha el medio, lo encuentra libre (porque no oye a C, que está transmitiendo) y transmite: **colisión en B**. La escucha de portadora **ha fallado**, y no por un error del algoritmo sino porque **el medio que oye A no es el medio que ve B**.

La solución opcional es el intercambio **RTS/CTS**:

1. **A** envía un **RTS** (*Request To Send*) al punto de acceso, indicando **cuánto tiempo va a necesitar** el medio.
2. El punto de acceso responde con un **CTS** (*Clear To Send*) que **también incluye la duración**. Y aquí está la clave: **el CTS lo oyen todas las estaciones al alcance del punto de acceso**, incluida **C**, aunque C no oyese el RTS de A.
3. Todas las estaciones que oyen el RTS o el CTS **actualizan su NAV** con esa duración y **se abstienen de transmitir** durante ese tiempo. Es **detección virtual de portadora**: se abstienen no porque oigan la transmisión, sino porque **se les ha dicho que hay una**.

El coste es la **sobrecarga** de dos tramas de control por cada trama de datos, razón por la cual RTS/CTS **está desactivado por defecto** y solo se activa por encima de un umbral de tamaño de trama.

Existe también el problema simétrico, el **nodo expuesto**: una estación se abstiene de transmitir porque oye una transmisión que **no la habría afectado**, desperdiciando capacidad. Es el precio de errar por el lado conservador.

EJERCICIO RESUELTO

¿Por qué la velocidad real de una Wi-Fi es aproximadamente **la mitad** de la velocidad nominal negociada? Hay que sumar cuatro sobrecargas y explicarlas: (a) **es semidúplex**, de modo que el mismo canal transporta ida y vuelta; (b) **cada trama de datos exige un ACK**, precedido de su SIFS; (c) **antes de cada transmisión hay un DIFS más un retroceso aleatorio** que, con CWmín = 15, promedia 7,5 ranuras, unos 67 µs; y (d) la **cabecera de la capa física (preámbulo PLCP) se transmite siempre a la velocidad más baja** para que la entiendan todas las estaciones, con lo que su coste temporal es desproporcionado. A eso se añade que **el medio es compartido entre todas las estaciones asociadas**: la velocidad nominal es la del canal, no la de cada cliente. La conclusión que se valora: **la cifra que anuncia el fabricante es la velocidad de la capa física del canal; el rendimiento útil de la capa de aplicación ronda el 50-60 % de ella en el mejor caso, y se reparte entre todos los clientes activos.**

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

En la sala de espera, con cuarenta ciudadanos conectados a un único punto de acceso, se manifiestan todos los efectos a la vez. El **retroceso aleatorio** crece porque hay más contienda; algunos móviles están en el límite de cobertura y **negocian una modulación lenta**, de modo que ocupan el canal mucho tiempo para enviar poco —el llamado **problema de la tasa ancla**, por el que **una sola estación lenta degrada a todas las demás**—; y quienes están detrás de la columna de hormigón son **nodos ocultos** respecto de los que están junto a la puerta. La solución no es un punto de acceso más potente: **subir la potencia agranda la celda y empeora la contienda**. Es poner **más puntos de acceso con menos potencia cada uno**, planificar canales que no se solapen y **fijar una velocidad mínima de asociación** para expulsar de la celda a los clientes demasiado lejanos, obligándolos a asociarse al punto de acceso vecino.

DATO CLAVE

La comparación CSMA/CD frente a CSMA/CA es **la idea central de todo el tema**. Los seis puntos de contraste: **detecta la colisión** frente a **la evita**; **cableada (802.3)** frente a **inalámbrica (802.11)**; **no hay acuse** frente a **acuse obligatorio**; **retroceso solo después de colisionar** frente a **retroceso también antes de transmitir**; **señal de atasco de 32 bits** frente a **RTS/CTS y NAV**; y **desactivada en dúplex** frente a **siempre activa, porque la radio es siempre semidúplex**.

4.3. Métodos deterministas o por paso de testigo

En los métodos de **paso de testigo** (*token passing*) circula por la red una **trama de control especial, el testigo**, que representa el **derecho a transmitir**. Solo la estación que **posee el testigo** puede emitir. Terminada su transmisión —o agotado su tiempo de retención—, **cede el testigo a la siguiente estación** del orden lógico.

Las cuatro propiedades que se derivan de ese mecanismo, y que son lo que hay que saber razonar:

1. **No hay colisiones**, por construcción: en todo momento hay como máximo un transmisor autorizado.
2. **El retardo máximo está acotado**. Con `n` estaciones, ninguna espera más que el tiempo de una vuelta completa del testigo. Esta es la propiedad **determinista** y la que lo hacía apto para el control industrial.
3. **El rendimiento no se degrada con la carga**: al saturarse, el canal sigue entregando prácticamente toda su capacidad, mientras que CSMA/CD se hunde. Con **carga baja**, en cambio, es **menos eficiente**, porque una estación con datos puede tener que esperar a que le llegue el testigo aunque nadie más esté transmitiendo.

4. Admite **prioridades** de forma natural, reservando el testigo para tráfico urgente.

Sus **inconvenientes** son los que lo condenaron: **complejidad** —hay que mantener el anillo lógico, detectar la **pérdida del testigo** o la aparición de **testigos duplicados**, y gestionar la entrada y salida de estaciones—, **coste del equipamiento** y, sobre todo, la **imbatible economía de escala de Ethernet**.

Las tres realizaciones que el temario exige conocer (ver **diagrama D15**):

IEEE 802.5 — Token Ring [IEEE8025]. Impulsada por IBM. Topología **lógica de anillo** y **física de estrella** mediante unidades de acceso al medio (**MAU**), que incorporan relés de derivación para que la caída de una estación no rompa el anillo. Velocidades de **4 y 16 Mbit/s**. El **testigo** es una trama de **3 octetos** (delimitador de inicio, control de acceso y delimitador de fin) y el campo de **control de acceso** lleva **tres bits de prioridad y tres de reserva**, que permiten a una estación de alta prioridad reservar el siguiente testigo. Una estación asume el papel de **monitor activo**: vigila que el testigo no se pierda ni se duplique, elimina las tramas que dan más de una vuelta y proporciona el reloj maestro. En la variante de **16 Mbit/s** se introdujo la **liberación temprana del testigo**, que permite emitirlo sin esperar a que la trama propia complete la vuelta.

IEEE 802.4 — Token Bus. Combina el **bus físico** con un **anillo lógico**: las estaciones se ordenan por dirección descendente y cada una sabe a quién debe pasar el testigo, aunque físicamente todas cuelguen del mismo cable. Su motivación fue **industrial**: el sector de la fabricación quería el determinismo del testigo sin renunciar al cableado de bus y con la robustez del coaxial de banda ancha. Fue la base del perfil **MAP** (*Manufacturing Automation Protocol*) de General Motors. Su complejidad para mantener el anillo lógico —altas, bajas y regeneración— fue su ruina.

FDDI [FDDI]. No es una norma IEEE sino **ANSI X3T9.5 / ISO 9314**. **100 Mbit/s sobre fibra óptica**, con **doble anillo contrarrotante**: un anillo **primario** que transporta los datos y un anillo **secundario** de respaldo que circula en sentido contrario. Ante un corte, las dos estaciones adyacentes **pliegan** ambos anillos en uno solo (*wrap*), reconstruyendo un anillo único y manteniendo el servicio: es la respuesta a la fragilidad estructural del anillo simple. Admite hasta **500 estaciones** y **200 km** de perímetro total (100 km de anillo doble). Las estaciones pueden ser de **doble conexión (DAS)**, unidas a los dos anillos, o de **simple conexión (SAS)**, unidas solo al primario a través de un concentrador. Su acceso es un **paso de testigo temporizado**: se acuerda un **tiempo objetivo de rotación del testigo (TTRT)** y cada estación mide el **tiempo real de rotación (TRT)**; si el testigo llega antes de lo previsto, la estación dispone de un **tiempo de retención (THT)** proporcional al adelanto para enviar tráfico asíncrono. Ese mecanismo permite **garantizar ancho de banda al tráfico síncrono** —voz y vídeo— y repartir el sobrante. Usa **liberación temprana del testigo** y **codificación 4B/5B con NRZI**. Su papel histórico fue el de **red troncal de campus** en los años noventa, antes de que Fast Ethernet y Gigabit la desplazaran.

DATO CLAVE

Datos discriminantes de las tres: **802.5 = Token Ring = 4 y 16 Mbit/s = IBM = MAU = monitor activo**; **802.4 = Token Bus = anillo lógico sobre bus físico = industrial = MAP**; **FDDI = 100 Mbit/s = fibra = doble anillo contrarrotante = 200 km = 500 estaciones = ANSI/ISO, no IEEE**. Y el dato conceptual: **el doble anillo de FDDI resuelve el punto débil estructural de la topología en anillo**, que es que el corte de un enlace deja la red inoperativa.

EJERCICIO RESUELTO

Una red de 50 estaciones se satura de tráfico continuo. ¿Qué le ocurre a un Token Ring de 16 Mbit/s y qué a una Ethernet de 10 Mbit/s con concentrador? **Token Ring**: el rendimiento **se mantiene cerca del máximo**, porque el testigo circula sin colisiones y todo el tiempo de canal se dedica a datos; el retardo de cada estación tiende al tiempo de una vuelta completa, que es **previsible y acotado**. **Ethernet**: al aumentar la carga aumenta la probabilidad de colisión, y **cada colisión gasta canal sin transmitir nada útil**; el retroceso exponencial alarga las esperas, lo que reduce las colisiones pero dispara el retardo, y el rendimiento útil **cae muy por debajo del nominal**. La conclusión que se valora es doble: **con carga alta gana el testigo; con carga baja y a ráfagas gana Ethernet**, porque una estación puede transmitir de inmediato en lugar de esperar el testigo. Y la observación decisiva: **este razonamiento describe la Ethernet de bus compartido, no la conmutada**; con conmutador y dúplex no hay colisiones y el problema desaparece, que es exactamente la razón por la que la discusión quedó zanjada a favor de Ethernet.

4.4. Métodos basados en reserva y sondeo

La cuarta familia agrupa los métodos en los que **una entidad coordinadora reparte el acceso**, o en los que las estaciones **piden el canal antes de usarlo**. Son el esquema natural cuando existe un elemento central con visión de toda la red.

Sondeo (*polling*). Una **estación primaria o maestra** pregunta **por turno** a cada secundaria si tiene algo que transmitir; la secundaria **solo transmite cuando es interrogada**. Es el esquema de las redes multipunto clásicas y de muchos buses industriales (Modbus, Profibus en su modo maestro-esclavo).

- **Ventajas**: **sin colisiones**, retardo **acotado y calculable**, control centralizado, prioridades triviales de implantar.
- **Inconvenientes**: **sobrecarga del sondeo** —se gasta canal preguntando a estaciones que no tienen nada que decir—; el retardo crece linealmente con el número de estaciones; y la primaria es un **punto único de fallo**.
- Variantes: **sondeo cíclico** (todas por igual), **por lista de prioridad** (unas más veces que otras) y **adaptativo** (se salta a las que llevan tiempo calladas).

Selección (*selecting*). El movimiento inverso: la primaria **avisa a la secundaria** de que va a enviarle datos y espera confirmación de que está preparada. Sondeo y selección son las dos mitades del mismo esquema maestro-esclavo.

Reserva. El tiempo se organiza en **ciclos** con dos partes: un **periodo de contienda o de reserva**, en el que las estaciones piden capacidad en minirranuras, y un **periodo de transmisión**, repartido según las peticiones concedidas. Es multiplexación por división de tiempo **dinámica** aplicada al acceso, y su virtud es que **la contienda se limita a las peticiones**, que son cortas, en lugar de a los datos, que son largos. Ejemplos reales:

- **DOCSIS**, el acceso por cable coaxial: el equipo de cabecera concede ranuras a los módems, que las solicitan en un periodo de contienda.
- **DQDB** (**IEEE 802.6**), red metropolitana de **doble bus con cola distribuida**, en la que cada estación lleva la cuenta de las peticiones pendientes aguas arriba para respetar un orden global de llegada.
- Las **redes ópticas pasivas (PON)**, donde el terminal de línea (OLT) asigna ventanas de transmisión a cada unidad de usuario (ONT) mediante **asignación dinámica de ancho de banda**.

Los métodos centralizados dentro de 802.11. El propio Wi-Fi contempla mecanismos de esta familia, aunque su uso ha sido marginal o reciente:

- **PCF** (*Point Coordination Function*): el punto de acceso **sondea** por turno a las estaciones durante un periodo libre de contienda. Nunca se implantó en la práctica.
- **HCCA**, dentro de **802.11e**, versión con calidad de servicio de la anterior.
- **La coordinación de OFDMA de Wi-Fi 6**, que sí se ha implantado y es conceptualmente un método de reserva: el punto de acceso envía una **trama de activación** (*trigger frame*) que **asigna unidades de recurso a estaciones concretas**, las cuales transmiten **simultáneamente y sin contienda** en la porción de canal que se les ha asignado. Es la reintroducción del control centralizado en una tecnología nacida distribuida, y la razón de fondo de la mejora de Wi-Fi 6 en entornos densos.

> DATO CLAVE
>
> La clasificación completa, tal como conviene reproducirla en un desarrollo: **acceso estático** (FDM, TDM síncrona) frente a **acceso dinámico**; y dentro del dinámico, **por contienda** (ALOHA, CSMA, **CSMA/CD**, **CSMA/CA**), **sin contienda por paso de testigo** (**802.5**, **802.4**, **FDDI**) y **sin contienda por reserva o sondeo** (*polling*, DQDB, DOCSIS, PON, PCF y el OFDMA coordinado de Wi-Fi 6).

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

Las técnicas de conmutación de circuitos, de mensajes y de paquetes, y las redes de difusión, se desarrollan en el **Tema 33**. Los mecanismos de calidad de servicio que se apoyan en la priorización de 802.1p —clasificación, marcado y encolado— corresponden al **Tema 30**.

5. Dispositivos de interconexión

La regla que ordena toda la sección. Los dispositivos de interconexión se clasifican por **la capa más alta del modelo OSI cuya información utilizan para tomar sus decisiones** [X200]. Un dispositivo que solo regenera señal opera en la capa 1; uno que lee direcciones MAC, en la 2; uno que lee direcciones IP, en la 3; y uno que traduce entre protocolos distintos, en las capas altas. **De esa única frase se deducen todas las propiedades de cada aparato**: qué separa, qué propaga y qué filtra.

Los dos conceptos que hay que dominar antes de empezar, porque son la base de toda esta sección:

- **Dominio de colisión**: conjunto de interfaces cuyas transmisiones **pueden colisionar entre sí**, es decir, que comparten el mismo medio. Los dispositivos de **capa 1 lo propagan** —no lo dividen—; los de **capa 2 y 3 lo dividen**.
- **Dominio de difusión**: conjunto de interfaces a los que llega una trama enviada a la dirección de **difusión** `FF:FF:FF:FF:FF:FF`. Los dispositivos de **capa 1 y 2 lo propagan**; solo los de **capa 3 —o la separación en VLAN, que es de capa 2 pero funciona como frontera lógica— lo dividen**.

DATO CLAVE

La tabla que resume la sección y que conviene memorizar entera: el **repetidor y el concentrador** son de **capa 1**, tienen **un dominio de colisión y uno de difusión**; el **puente, el conmutador y el punto de acceso** son de **capa 2**, crean **un dominio de colisión por puerto** y **un dominio de difusión por VLAN**; el **encaminador** es de **capa 3** y crea **un dominio de colisión y un dominio de difusión por interfaz**; y la **pasarela** opera **por encima de la capa 3**. Ver **diagrama D16**.

5.1. Interconexión en el nivel físico: repetidores y concentradores

Repetidor. Dispositivo de **dos puertos** que **recibe, regenera y retransmite** la señal. Su función es combatir la **atenuación** y la **distorsión** para extender el alcance de un segmento más allá de lo que permite el medio.

Lo esencial de su comportamiento: **no interpreta nada**. No lee direcciones, no comprueba el CRC, no filtra, no almacena. **Regenera todo, incluidos el ruido interpretable como señal, las tramas defectuosas y las colisiones**. En consecuencia, **une segmentos en un único dominio de colisión** y no mejora el rendimiento: solo la distancia.

Su versión óptica y la más común hoy es el **conversor de medio** (*media converter*), que traduce entre par trenzado y fibra manteniendo la señal en la capa 1.

Concentrador (*hub*). Es, literalmente, un **repetidor multipuerto**. Todo lo que entra por un puerto **sale regenerado por todos los demás**. Sus consecuencias son las que hay que saber enunciar:

1. **Un único dominio de colisión** para todos los puertos: todas las estaciones compiten por el mismo medio y necesitan **CSMA/CD**.
2. **Obliga al semidúplex.** Como la trama sale por todos los puertos, no puede haber transmisión simultánea en ambos sentidos.
3. **El ancho de banda es compartido**, no por puerto: un concentrador de 10 Mbit/s con 24 puertos ofrece **10 Mbit/s repartidos entre 24**, no 240.
4. **No hay ninguna privacidad**: toda estación recibe todas las tramas, y basta poner el interfaz en **modo promiscuo** para leer el tráfico ajeno. Es la razón de seguridad —además de la de rendimiento— por la que el concentrador es **inadmisible en una red administrativa** y por la que el ENS lo excluye de facto al exigir la separación de flujos.
5. **La topología es estrella física y bus lógico** (§2.2).

Existió una **regla de diseño**, la **regla 5-4-3** de la Ethernet a 10 Mbit/s: entre dos estaciones cualesquiera puede haber como máximo **5 segmentos**, unidos por **4 repetidores**, de los cuales solo **3** pueden tener estaciones conectadas (los otros dos son enlaces entre repetidores). Su fundamento no es arbitrario: es el **presupuesto de retardo** que garantiza que la ranura de colisión de 512 tiempos de bit siga siendo suficiente (§4.2.1).

> DATO CLAVE
>
> **El concentrador está obsoleto y no se fabrica.** Se estudia por tres razones: porque explica qué es un dominio de colisión, porque es la referencia contra la que se define el conmutador, y porque la **regla 5-4-3** sigue apareciendo en los test.

5.2. Interconexión en el nivel de enlace de datos

5.2.1. Puentes y conmutadores

Puente (*bridge*). Dispositivo de **capa 2** que une dos o más segmentos y **decide, trama a trama, si la reenvía o la descarta**, en función de las **direcciones MAC**. Su aportación conceptual —y la diferencia radical con el repetidor— es el **filtrado**: **una trama cuyo origen y destino están en el**

mismo segmento no se reenvía al otro, con lo que **el tráfico local se queda en su segmento** y **cada segmento pasa a ser un dominio de colisión independiente**.

Cómo funciona un puente transparente [IEEE8021D], en tres mecanismos que hay que saber nombrar:

1. **Aprendizaje de direcciones.** El puente **mira la dirección MAC de origen** de cada trama que recibe y anota en su **tabla de reenvío** que esa dirección es alcanzable por el puerto por el que ha llegado. Aprende **solo, sin configuración**, y de ahí lo de «transparente». Las entradas tienen un **temporizador de envejecimiento** —típicamente **300 segundos**— tras el cual se borran si no se ha vuelto a ver esa dirección.
2. **Reenvío y filtrado.** Ante una trama, consulta la MAC de **destino**: si está en la tabla y corresponde a **otro puerto**, la reenvía **solo por ese puerto**; si corresponde **al mismo puerto** por el que llegó, la **descarta** (filtrado); y si **no está en la tabla**, la **inunda** por todos los puertos menos el de entrada (*flooding*). Las tramas de **difusión** y de **multidifusión** se **inundan siempre**, y esta es la razón por la que un puente **no divide el dominio de difusión**.
3. **Prevención de bucles.** Si hay dos caminos entre dos segmentos, una trama de difusión circularía indefinidamente y se multiplicaría en cada bucle: es la **tormenta de difusión**, que satura la red en segundos. Como la trama Ethernet **no tiene campo de tiempo de vida** —a diferencia del datagrama IP—, nada la detiene. La solución es el **protocolo de árbol de expansión (STP)**, que **bloquea lógicamente los enlaces redundantes** dejando una única topología sin bucles, y los **reactiva automáticamente** si el camino activo cae.

Conmutador (*switch*). Es, funcionalmente, un **puente multipuerto implantado en hardware**. Hace lo mismo que un puente —aprender, filtrar, reenviar, evitar bucles— pero con dos diferencias decisivas de implantación:

- **Muchos puertos** y **conmutación en circuitos específicos (ASIC)** en lugar de en software, lo que le permite operar a **velocidad de cable** (*wire speed*) en todos los puertos a la vez.
- Cada puerto es un **dominio de colisión propio** y funciona en **dúplex**, lo que **elimina las colisiones** y hace innecesario CSMA/CD (§4.2.1).

Sus consecuencias, que son el reverso exacto de las del concentrador: **ancho de banda dedicado por puerto** —un conmutador de 24 puertos a 1 Gbit/s ofrece 24 Gbit/s de capacidad de conmutación, no 1—; **dúplex**; **sin colisiones**; y **privacidad relativa**, porque una estación **no ve el tráfico ajeno** salvo la difusión, lo que dificulta la escucha pasiva.

DATO CLAVE

La comparación concentrador/conmutador, en cinco pares: **capa 1 / capa 2**; **un dominio de colisión / uno por puerto**; **semidúplex / dúplex**; **ancho de banda compartido / dedicado por puerto**; **inunda siempre / reenvía selectivamente por dirección MAC**. Y lo que **tienen en común**: **ninguno de los dos divide el dominio de difusión**.

Los tres modos de conmutación, que se contraponen por latencia y fiabilidad:

Modo	Cuándo empieza a reenviar	Latencia	Comprueba errores
Almacenamiento y reenvío (*store and forward*)	Tras recibir la **trama completa**	Alta y variable con el tamaño	**Sí**, verifica el **CRC** y descarta las erróneas
Directo (*cut-through*)	Tras leer los **6 octetos** de la dirección de destino	**Mínima y constante**	**No**: propaga tramas erróneas
Libre de fragmentos (*fragment free*)	Tras recibir los **primeros 64 octetos**	Intermedia	Parcial: descarta los **fragmentos de colisión**

El modo **libre de fragmentos** tiene una lógica que conviene explicitar porque explica de dónde sale el número: **los fragmentos de colisión son siempre menores de 64 octetos** (§4.2.1), así que esperar a recibir esos 64 octetos filtra la inmensa mayoría de las tramas defectuosas sin pagar la latencia del almacenamiento completo. En la práctica, **el modo dominante hoy es el de almacenamiento y reenvío**, porque es obligatorio cuando hay cambio de velocidad entre puertos —no se puede reenviar a 1 Gbit/s lo que entra a 100 Mbit/s sin almacenarlo— y porque la latencia ha dejado de ser un problema.

Conmutadores de capa 3. Un **conmutador multicapa** o **de capa 3** añade a lo anterior la capacidad de **encaminar entre VLAN** en hardware. Funcionalmente es un encaminador, pero implementado con la electrónica de un conmutador, lo que le da un rendimiento muy superior dentro de la red local a costa de no manejar interfaces de área extensa ni las funciones avanzadas de un encaminador. Es el equipo típico del **nivel de distribución** (§2.2.2).

5.2.2. Funcionamiento de conmutadores y redes virtuales (VLAN)

Definición. Una **red de área local virtual (VLAN)** es una **agrupación lógica de puertos y estaciones que constituye un dominio de difusión independiente**, **con independencia de su ubicación física** [IEEE8021Q]. Dicho de otro modo: permite que dos puestos conectados al mismo

conmutador estén en redes distintas y no se vean, y que dos puestos en edificios distintos estén en la misma red.

Los cinco motivos por los que se segmenta en VLAN, en orden de importancia para una Administración:

1. **Seguridad y separación de flujos.** Es el motivo normativo: `mp.com.4` del ENS (§6.3). Un incidente en un segmento **no se propaga** a los demás, y un equipo solo alcanza lo que necesita.
2. **Contención de la difusión.** Cada VLAN es un dominio de difusión propio, de modo que se acota el tráfico de difusión, que crece con el número de estaciones y degrada a todas.
3. **Agrupación lógica independiente de la ubicación.** Un empleado que cambia de planta no cambia de red.
4. **Simplificación de la gestión**: mover, añadir o cambiar un equipo es un cambio de configuración, no de cableado.
5. **Calidad de servicio**: permite tratar de forma distinta el tráfico de voz, el de datos y el de vídeo.

Tipos de VLAN por criterio de pertenencia: **por puerto** (estática, la habitual y la más segura), **por dirección MAC** (dinámica), **por protocolo** (en desuso) y **por autenticación**, que es la asignación dinámica de VLAN tras un **802.1X** correcto (§6.2) y la que interesa en una red administrativa moderna.

Puertos de acceso y puertos troncales. Un **puerto de acceso** pertenece a **una sola VLAN** y a él se conecta un equipo final; las tramas viajan **sin etiquetar**. Un **puerto troncal** (*trunk*) transporta el tráfico de **varias VLAN** por un mismo enlace físico —típicamente entre dos conmutadores, o entre el conmutador y el encaminador— y para ello **etiqueta** cada trama con el identificador de su VLAN.

La etiqueta 802.1Q, que es el dato duro de este epígrafe (ver **diagrama D17**). Se inserta **entre la dirección de origen y el campo de tipo/longitud**, y mide **4 octetos**:

Campo	Bits	Contenido
TPID (identificador de protocolo de etiqueta)	**16**	Valor fijo `0x8100`, que indica que lo que sigue es una etiqueta
PCP (prioridad)	**3**	**8 niveles de prioridad** (0 a 7). Es lo que se conoce como **802.1p**
DEI (indicador de descarte elegible)	**1**	Marca la trama como descartable ante congestión. Antes se llamaba **CFI**
VID (identificador de VLAN)	**12**	Número de VLAN. `0` y `4095` **reservados → 4.094 utilizables**

> DATO CLAVE
>
> Los cuatro números de 802.1Q: **etiqueta de 4 octetos**; **TPID** `0x8100`; **VID de 12 bits**, de donde `2^12 = 4.096` valores y **4.094 VLAN utilizables** al reservarse el 0 y el 4095; y la trama máxima, que **pasa de 1518 a 1522 octetos**. Ese último dato es la causa de un problema práctico clásico: un equipo antiguo que no entienda 802.1Q **descarta la trama etiquetada por exceso de tamaño** y la registra como *baby giant*.

La VLAN nativa es la VLAN cuyo tráfico circula **sin etiquetar** por un enlace troncal. Su existencia es una herencia de compatibilidad y una **debilidad de seguridad** conocida —el ataque de **doble etiquetado** o *VLAN hopping* se apoya en ella—, por lo que la buena práctica y las guías del CCN recomiendan **asignar la VLAN nativa a una VLAN sin uso** y no dejarla en la VLAN 1 por defecto [CCN-STIC-816].

Comunicación entre VLAN. Como cada VLAN es un dominio de difusión y, normalmente, una subred IP distinta, **el tráfico entre VLAN necesita un dispositivo de capa 3**. Dos formas de conseguirlo: el **encaminador con enlace troncal** —un solo interfaz físico configurado con subinterfaces, uno por VLAN, esquema conocido como *router on a stick*— o, lo habitual hoy, un **conmutador de capa 3** que encamina internamente entre sus interfaces virtuales de VLAN.

EJERCICIO RESUELTO

¿Cuántos dominios de colisión y cuántos de difusión hay en esta red? Un **encaminador** con dos interfaces; del primero cuelga un **conmutador de 8 puertos** con **dos VLAN**, la A con 3 puestos y la B con 4 puestos; del segundo cuelga un **concentrador de 6 puertos** con 5 puestos. Cálculo de **dominios de colisión**: el conmutador aporta **un dominio por puerto activo**, es decir, `7 puestos + 1 enlace al encaminador = 8` ; el concentrador es **un único dominio** que incluye su enlace al encaminador, luego **1**; total **9 dominios de colisión**. Cálculo de **dominios de difusión**: la VLAN A es uno, la VLAN B es otro y el segmento del concentrador es un tercero, luego **3 dominios de difusión** —tantos como interfaces lógicos tenga el encaminador, contando las subinterfaces del troncal—. **La regla que se valora**: el número de dominios de colisión es el **número de puertos de conmutador activos más el número de segmentos compartidos**; el de dominios de difusión es el **número de VLAN más el de segmentos separados por el encaminador**.

Agregación de enlaces. Merece cita porque aparece en los pliegos: **IEEE 802.1AX** (antes 802.3ad) permite **agrupar varios enlaces físicos en uno lógico**, con reparto de carga y con **conmutación por fallo** automática si uno cae. Su protocolo de negociación es **LACP**. Es la forma normal de dar 2 o 4 Gbit/s a un enlace ascendente cuando no se dispone de puertos de 10 Gbit/s.

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

La **planificación y administración** de las VLAN, la configuración del árbol de expansión y de los enlaces troncales, y la monitorización del tráfico de un conmutador corresponden al **Tema 30**, que aborda la red local desde el punto de vista de quien la opera. Aquí se ha descrito **qué son y cómo funcionan**.

5.3. Interconexión en el nivel de red: enrutadores y encaminamiento

Encaminador (*router*). Dispositivo de **capa 3** que interconecta **redes distintas** y decide el camino de cada paquete en función de su **dirección IP de destino**, consultando su **tabla de encaminamiento**.

Sus cuatro diferencias con el conmutador:

1. **Decide por dirección IP**, no por dirección MAC. Y la dirección IP es **jerárquica**, lo que permite **agregar rutas** y que la tabla no crezca con el número de equipos.
2. **Separa dominios de difusión.** Un encaminador **no reenvía la difusión** de capa 2: cada uno de sus interfaces es un dominio de difusión distinto. Es la única forma de contener la difusión sin recurrir a VLAN.
3. **Reconstruye la trama en cada salto.** Descarta la trama de entrada y construye una nueva con **direcciones MAC nuevas** para el siguiente enlace, decrementa el **tiempo de vida** del paquete

y recalcula la suma de comprobación de la cabecera IP. **Las direcciones MAC cambian en cada salto; las direcciones IP no cambian en todo el trayecto.**

4. **Elimina los bucles por sí mismo**, gracias al campo de **tiempo de vida** del datagrama IP, que se agota. No necesita árbol de expansión.

Además, el encaminador es el punto natural donde se aplican **listas de control de acceso**, **traducción de direcciones (NAT)** y, en su versión de seguridad, las funciones de **cortafuegos**.

Puerta de enlace predeterminada. Es el concepto que une §5.2 y §5.3 desde el punto de vista del equipo final: cuando un puesto quiere enviar un paquete, aplica la **operación Y lógica** entre la dirección de destino y su propia máscara de subred; si el resultado coincide con su dirección de red, el destino es **local** y resuelve su MAC por **ARP** para entregárselo directamente; si no coincide, el destino es **remoto** y envía la trama a la **dirección MAC de la puerta de enlace predeterminada** —no a la del destino final—, que es la del interfaz del encaminador en su segmento.

> DATO CLAVE
>
> La frase que resume la diferencia y que conviene poder escribir tal cual: **el conmutador interconecta equipos dentro de una misma red y decide por dirección MAC; el encaminador interconecta redes distintas y decide por dirección IP. El conmutador propaga la difusión; el encaminador la detiene.**

> RELACIÓN CON OTROS TEMAS
>
> El direccionamiento IP, las máscaras, el cálculo de subredes, los protocolos de encaminamiento (RIP, OSPF, BGP) y el detalle de la decisión de reenvío corresponden al **Tema 34**.

5.4. Dispositivos de frontera, pasarelas y puntos de acceso

Pasarela (*gateway*). En sentido estricto, un dispositivo que interconecta redes con **arquitecturas o protocolos incompatibles**, realizando la **traducción en las capas altas** —de la 4 a la 7— del modelo OSI. No se limita a reenviar: **reescribe el contenido**. Ejemplos: una pasarela de **correo** entre dos sistemas de mensajería distintos, una pasarela **de voz** que traduce entre telefonía IP y la red telefónica conmutada, una pasarela de **protocolo industrial** que traduce Modbus a MQTT.

Conviene advertir de una **ambigüedad terminológica que induce a error en los test**: en la práctica cotidiana, y en la configuración de cualquier sistema operativo, la palabra «pasarela» (*gateway*) designa la **puerta de enlace predeterminada**, que es simplemente **un encaminador de capa 3** y no traduce nada. **En sentido estricto, pasarela y encaminador no son lo mismo**: si una pregunta define la pasarela como el dispositivo que interconecta arquitecturas heterogéneas traduciendo protocolos de capas altas, la respuesta es esa; si la define como la salida de la subred local, se está hablando del encaminador.

Punto de acceso inalámbrico (*access point*). Dispositivo de **capa 2** que actúa como **puente entre el medio inalámbrico (802.11) y el cableado (802.3)**, traduciendo entre dos formatos de trama distintos. Sus rasgos:

- Es el **coordinador de la celda**: emite **balizas** (*beacons*) periódicas anunciando el SSID, gestiona la **asociación** y **autenticación** de las estaciones, y almacena tramas para las estaciones en modo de ahorro de energía.
- **Es un dominio de colisión compartido**, a diferencia del puerto de conmutador. Todas las estaciones asociadas compiten por el mismo medio (§4.2.2).
- Se despliega en dos arquitecturas: **autónoma**, en la que cada punto de acceso se configura por separado, y **centralizada**, en la que una **controladora** —física o en la nube— gestiona todos los puntos de acceso, planifica canales y potencias automáticamente y coordina la **itinerancia** entre celdas. En una red municipal con decenas de dependencias, la arquitectura centralizada es la única viable.
- Se alimenta habitualmente por **PoE**, lo que evita llevar corriente a los falsos techos: es una de las razones prácticas por las que 802.3at y 802.3bt importan en un pliego.

Otros dispositivos de frontera que conviene ubicar en su capa:

Dispositivo	Capa	Función
Transceptor / conversor de medio	**1**	Adapta entre medios (cobre y fibra) sin interpretar
Módem	**1**	Modula y demodula: adapta la señal digital al medio del operador
Cortafuegos	**3-4**, y **7** si es de nueva generación	Filtra por dirección, puerto, estado de conexión y aplicación
Servidor de acceso remoto / concentrador de VPN	**3**	Termina túneles cifrados de acceso remoto
Equilibrador de carga	**4-7**	Reparte peticiones entre varios servidores
Repartidor y panel de parcheo	**0** (pasivo)	Elemento **pasivo** de cableado: no es un dispositivo de red

DATO CLAVE

El **panel de parcheo** (*patch panel*) **no es un dispositivo de interconexión**: es un elemento **pasivo** del cableado estructurado que solo termina y ordena los cables. Es una trampa habitual en los test, porque está en el armario junto al conmutador y se parece a él.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

El armario de una planta de la oficina reúne casi todo el catálogo. Arriba, dos **paneles de parcheo** con las 48 tomas de la planta (pasivos). Debajo, un **conmutador** de acceso de 48 puertos con **PoE de tipo 3**, que alimenta los teléfonos IP, las cámaras y los dos **puntos de acceso** del pasillo. Del conmutador sale un enlace de **fibra multimodo** hacia el armario principal, donde un **conmutador de capa 3** encamina entre las VLAN de la oficina y conecta con el **encaminador** de salida hacia la red corporativa, protegido por un **cortafuegos**. La red de invitados de la sala de espera viaja etiquetada en su propia VLAN hasta ese cortafuegos y sale **directamente a internet**, sin tocar ninguna otra VLAN municipal. No hay ningún **concentrador**: no se admite en la red del Ayuntamiento.

---

6. Normativa y aplicación en la Administración pública

> **Material complementario.** El enunciado oficial de este tema no nombra este apartado. Se mantiene porque sitúa la materia en el Ayuntamiento y en la normativa que le aplica, pero lo exigible es lo que enumera el título del tema.

6.1. Estándares de cableado estructurado e infraestructura

Qué es el cableado estructurado y por qué existe. Antes de su normalización, cada tecnología de red exigía su propio cable: coaxial grueso para Ethernet, par apantallado para Token Ring, otro tendido para la telefonía. Cambiar de tecnología significaba **recablear el edificio**. El **cableado estructurado** invierte el planteamiento: se instala una **infraestructura genérica, normalizada e independiente de la aplicación**, capaz de soportar voz, datos, vídeo y control durante toda la vida útil del edificio, de modo que cambiar de tecnología sea un cambio de electrónica en el armario, no de obra [ISO11801].

Ese es el argumento que hay que saber dar en un caso práctico: **el cableado es la parte más duradera y más cara de intervenir de una red** —vive veinte o treinta años, frente a los cinco o siete de un conmutador— y por eso **se sobredimensiona deliberadamente**.

Las tres familias normativas y su correspondencia:

Ámbito	Norma	Observaciones
Internacional	**ISO/IEC 11801** (serie)	Norma de referencia. Parte 1 general; partes por tipo de recinto
Europeo	**EN 50173** (serie), **UNE-EN 50173** en España, con **EN 50174** de instalación	**Es la que se cita en un pliego español**
Norteamericano	**ANSI/TIA-568** (`.1-D` general, `.2-D` cobre, `.3-D` fibra), con **TIA-569**, **606** y **607**	Terminología distinta para los mismos conceptos

Los subsistemas del cableado, que hay que saber enumerar y que reproducen la jerarquía de §2.2.2 (ver **diagrama D18**):

1. **Subsistema de campus** o troncal de edificios: une el **distribuidor de campus** con los distribuidores de cada edificio. Medio típico: **fibra monomodo**.
2. **Subsistema vertical** o troncal de edificio: une el **distribuidor de edificio** (armario principal) con los **distribuidores de planta**. Medio típico: **fibra multimodo**, y par trenzado para la voz.
3. **Subsistema horizontal**: une el **distribuidor de planta** con las **tomas de usuario**. Medio: **par trenzado**. **Máximo 90 metros** de cable fijo.
4. **Área de trabajo**: de la toma al equipo, mediante **latiguillo**. Junto con el del armario, **máximo 10 metros** entre ambos.

Los elementos que hay que saber nombrar: el **armario o repartidor** (*rack*), el **panel de parcheo** donde terminan los cables horizontales, la **toma de usuario** (roseta) con conector **RJ-45** hembra, los **latiguillos** de conexión, las **canalizaciones** y **bandejas**, y el **sistema de etiquetado y documentación**, que la norma **TIA-606** convierte en obligación y que en la práctica es lo primero que falla y lo que más caro sale.

> DATO CLAVE
>
> La cifra clave y su desglose exacto: **el canal máximo es de 100 metros**, repartidos en **90 m de cable horizontal fijo** más **10 m de latiguillos** sumando los de ambos extremos. Y el corolario práctico: **si la toma está a 95 m del armario, el enlace no cumple la norma aunque el equipo funcione**; la solución es un armario intermedio, no un cable más largo.

Las dos normas de despliegue que también se exigen: la **certificación del cableado** con equipo homologado, que mide los parámetros de §3.5.1 y emite un informe por toma —requisito habitual de recepción de la obra en un contrato público—, y la **documentación y etiquetado** de cada elemento.

El marco jurídico español de la infraestructura del edificio. Cuando la red local se instala en un **edificio de nueva planta o rehabilitado**, entra en juego la normativa de **infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT)**:

- El **artículo 55 de la Ley 11/2022**, *Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios*, remite a real decreto la regulación del **punto de interconexión de la red interior con las redes públicas** y de las **condiciones aplicables a la red interior**, y ordena que la normativa técnica básica de edificación prevea **capacidad de obra civil suficiente para el paso de las redes de distintos operadores**, de modo que se facilite su **uso compartido** [LGT].
- La **disposición adicional tercera** de la misma ley remite el régimen de las ICT al **Real Decreto-ley 1/1998** y a sus desarrollos reglamentarios [RDL1-1998].
- El desarrollo vigente es el **Real Decreto 346/2011**, Reglamento regulador de las ICT, con los recintos **RITI**, **RITS** y **RITU**, los **registros** principal, secundarios y de terminación de red, y la exigencia de **proyecto técnico** firmado por titulado competente [RD346].

> DATO CLAVE
>
> La distinción que conviene tener clara y que casi nunca se explicita: **la normativa de ICT regula la infraestructura de obra civil y el acceso a los servicios de telecomunicación del edificio** —canalizaciones, recintos, registros, acometida de los operadores—, mientras que **ISO/IEC 11801 y EN 50173 regulan el cableado genérico de la red local** que discurre por esa infraestructura. **Son planos distintos y compatibles**: en una obra municipal nueva hay que cumplir **las dos**.

6.2. Seguridad y control de acceso en redes administrativas

La red local de una Administración tiene una particularidad que condiciona su seguridad: **es una red física accesible al público**. En una Oficina de Atención a la Ciudadanía hay tomas de red en zonas de atención, salas de espera, salas de reuniones donde entran terceros y despachos que no siempre están cerrados. **Cualquier toma es un punto de entrada potencial**, y esa es la amenaza que la normativa manda tratar.

Los seis controles que hay que saber enunciar, de menos a más:

1. Seguridad física del cableado y de los armarios. Es la primera y la que se olvida. Los armarios de comunicaciones **deben estar cerrados con llave y en local de acceso restringido**, y las canalizaciones no deben ser accesibles. Tiene apoyo normativo expreso: `mp.if.1` **, «Áreas separadas y con control de acceso»**, aplica en **las tres categorías** del ENS y ordena que el equipamiento del centro de proceso de datos se instale en áreas separadas y que se controlen los accesos a ellas [ENS].

2. Desactivación de puertos no usados y seguridad de puerto. Un puerto de conmutador que no se usa debe estar **administrativamente deshabilitado**. La **seguridad de puerto** (*port security*) limita además el número de direcciones MAC que puede aprender un puerto y actúa —bloqueando o alertando— si aparece otra, lo que impide conectar un conmutador no autorizado bajo una mesa.

3. Segmentación en VLAN. Es el control estructural: la red se parte en segmentos que se corresponden con **funciones y niveles de confianza distintos**. En la oficina de referencia, como mínimo: **puestos de tramitación**, **telefonía IP**, **impresión**, **videovigilancia**, **gestión de los equipos de red**, **Wi-Fi corporativa** y **Wi-Fi de invitados**. La última **no debe tener ninguna visibilidad de las demás** y sale directamente a internet.

4. Control de admisión con IEEE 802.1X. Es el control que convierte la toma de red de un espacio público en algo seguro: **el puerto no da servicio hasta que el equipo se autentica**. Sus **tres papeles** [IEEE8021X]:

- El **suplicante**: el programa cliente del equipo que quiere conectarse.
- El **autenticador**: el **conmutador** —o el **punto de acceso**—, que mantiene el puerto en estado **no controlado** hasta que la autenticación tenga éxito, dejando pasar únicamente tramas **EAPOL**.
- El **servidor de autenticación**: normalmente un servidor **RADIUS**, que verifica las credenciales contra el directorio corporativo.

Tras una autenticación correcta, el servidor puede además **devolver la VLAN que corresponde a ese usuario o equipo**, lo que permite que **la segmentación siga a la persona y no al cable**: el mismo puerto pone a un empleado en la VLAN de tramitación y a un visitante en la de invitados. Para los equipos que no admiten suplicante —impresoras, cámaras, teléfonos antiguos— se emplean mecanismos de excepción como la **autenticación por MAC** o el **acceso invitado**, que son más débiles y hay que documentar como tales.

5. Protección del plano de conmutación. Un conjunto de controles que las guías del CCN detallan y que conviene citar: **protección del árbol de expansión** frente a un equipo que se anuncie como raíz, **inspección de ARP** contra la suplantación, **vigilancia de DHCP** para impedir servidores no autorizados, **control de tormentas de difusión** y **desactivación de la negociación automática de enlaces troncales** en los puertos de acceso, que es la defensa contra el salto de VLAN [CCN-STIC-641].

6. Seguridad de la red inalámbrica. Cifrado **WPA3** —o **WPA2 empresarial** como mínimo—, autenticación **802.1X** para la red corporativa, **red de invitados separada** con portal y con salida directa a internet, desactivación de mecanismos heredados (WEP, WPS, TKIP), y **planificación de potencia** para no radiar innecesariamente fuera del edificio [CCN-STIC-816].

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

El caso que hace tangible todo lo anterior: un ciudadano espera en la sala de la oficina y ve una **toma de red** en el zócalo. Sin controles, conectar un portátil le daría **dirección IP por DHCP** y **visibilidad de la VLAN de tramitación**. Con los controles descritos: la toma está **deshabilitada** si no se usa; si se usa, **802.1X** deja el puerto en estado no controlado y su portátil, sin credenciales, **no pasa de EAPOL**; y aunque se autenticara como invitado, el servidor RADIUS lo colocaría en la **VLAN de invitados**, cuyo tráfico va etiquetado hasta el cortafuegos y **sale a internet sin ver ninguna otra VLAN municipal**. Los tres controles son **acumulativos**: ninguno basta por sí solo, y esa es exactamente la idea de defensa en profundidad que el ENS presupone.

6.3. Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad

El encaje legal. El **artículo 156 de la Ley 40/2015** establece el **Esquema Nacional de Seguridad**, desarrollado por el **Real Decreto 311/2022** [L40-2015] [ENS]. Es de **aplicación directa al Ayuntamiento de Madrid y a sus organismos autónomos**, incluido el IAM, y por tanto a la red local de cualquier dependencia municipal.

Las cuatro medidas del grupo `mp.com` —protección de las comunicaciones— del anexo II, **verificadas literalmente contra el PDF consolidado del BOE** (ver **diagrama D19**):

Medida	Denominación literal	Dimensiones	Aplicación
`mp.com.1`	**Perímetro seguro**	Todas	**Las tres categorías**: BÁSICA, MEDIA y ALTA
`mp.com.2`	**Protección de la confidencialidad**	C	BAJO: aplica · MEDIO: + R1 · ALTO: + R1 + R2 + R3
`mp.com.3`	**Protección de la integridad y de la autenticidad**	I, A	BAJO: aplica · MEDIO: + R1 + R2 · ALTO: + R1 + R2 + R3 + R4
`mp.com.4`	**Separación de flujos de información en la red**	Todas	BÁSICA: **no aplica** · MEDIA: + [R1 o R2 o R3] · ALTA: + [R2 o R3] + R4

Contenido de cada una, en lo que atañe a la red local:

- `mp.com.1` **— Perímetro seguro.** Exige *«un sistema de protección perimetral que separe la red interna del exterior»*, y que **todo el tráfico atraviese dicho sistema**; además, **todos los flujos a través del perímetro deben estar autorizados previamente**. El propio ENS remite a una **Instrucción Técnica de Seguridad de Interconexión de Sistemas de Información** para el detalle por categoría.

- `mp.com.2` — **Protección de la confidencialidad.** Exige emplear **redes privadas virtuales cifradas** cuando la comunicación discurra **fuera del propio dominio de seguridad**. Su **refuerzo R1** obliga a usar **algoritmos y parámetros autorizados por el CCN**.
- `mp.com.3` — **Protección de la integridad y de la autenticidad.** Exige **asegurar la autenticidad del otro extremo** antes de intercambiar información y **prevenir ataques activos**, que la norma enumera expresamente como **la alteración de la información en tránsito**, **la inyección de información espuria** y **el secuestro de la sesión por una tercera parte**.
- `mp.com.4` — **Separación de flujos de información en la red.** Es **la medida nuclear de este tema**. Su requisito general: *«el tráfico por la red se segregará para que cada equipo solamente tenga acceso a la información que necesita»*, y `mp.com.4.2` : *«si se emplean comunicaciones inalámbricas, será en un segmento separado»*. Sus cuatro refuerzos son escalonados y hay que saberlos: **R1, segmentación lógica básica**, que ordena literalmente implantar los segmentos **mediante VLAN** y segregar **como mínimo en usuarios, servicios y administración**; **R2, segmentación lógica avanzada** mediante **VPN**; **R3, segmentación física** con **medios separados**; y **R4, puntos de interconexión**, que exige control de entrada de usuarios y de entrada y salida de información en cada segmento, y que el punto de interconexión esté **particularmente asegurado, mantenido y monitorizado**.

> DATO CLAVE
>
> Cuatro precisiones sobre `mp.com` que discriminan una respuesta correcta de una aproximada: `mp.com.4` **es la única del grupo que NO APLICA en categoría BÁSICA**; su denominación oficial es **«separación de flujos de información en la red»**, no «segregación de redes», que era su nombre en el derogado RD 3/2010; `mp.com.3` **es «protección de la integridad y de la autenticidad»**, en ese orden; y **el refuerzo R1 de** `mp.com.4` **nombra expresamente las VLAN** y fija la segregación mínima en **usuarios, servicios y administración**. Es el único punto del ENS donde una tecnología concreta de red local aparece citada por su nombre.

Otras medidas del anexo II que se predican de la red local, y que conviene añadir al desarrollo para demostrar alcance:

- `mp.eq.4` — **Otros dispositivos conectados a la red** (dimensión C; BAJO aplica, MEDIO y ALTO con R1). Alcanza expresamente a los **dispositivos multifunción** (impresoras y escáneres), los **dispositivos multimedia**, los de **internet de las cosas** y los **personales de los empleados (BYOD)**. Exige que tengan **configuración de seguridad adecuada** que garantice el control del flujo de entrada y salida de información, y que permitan **eliminar la información** de sus soportes. Su **refuerzo R2** pide soluciones que permitan **visualizar los dispositivos presentes en la red, controlar su conexión y desconexión y verificar su configuración**, que es, en términos de producto, un **sistema de control de admisión a la red**.

- `mp.if.1` — **Áreas separadas y con control de acceso**, ya citada en §6.2, aplicable en las **tres categorías**.
- `op.acc.5` — **Mecanismo de autenticación**, que es a lo que remite `mp.com.3.1` para asegurar la autenticidad del otro extremo y lo que da cobertura al despliegue de 802.1X.
- `op.exp.8` — **Registro de la actividad**, que exige una **base de tiempo común** y por tanto **sincronización horaria** de todos los equipos de red, sin la cual los registros de conmutadores y puntos de acceso no son correlacionables.
- `op.mon.1` — **Detección de intrusión**, que se apoya en la instrumentación de la propia red local.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

Traducido a la oficina de referencia, la normativa dicta el diseño casi elemento por elemento. La conexión con la red corporativa pasa por un **sistema de protección perimetral** que todo el tráfico atraviesa (`mp.com.1`). La red está **segmentada en VLAN** separando como mínimo puestos, servicios y gestión de los equipos de red (`mp.com.4.r1`), lo que en categoría MEDIA es exigible y satisface el requisito con solo uno de los tres refuerzos. La **Wi-Fi de invitados y la corporativa van en segmentos separados** del resto, no por buena práctica sino porque lo ordena `mp.com.4.2` . Las **impresoras multifunción y las cámaras** viven en segmentos propios y con configuración endurecida (`mp.eq.4`). Los **armarios de comunicaciones** están en locales cerrados con control de acceso (`mp.if.1`). El acceso a la red exige **autenticación** (`op.acc.5` vía 802.1X). Y todos los equipos de red comparten **hora NTP** para que sus registros sean correlacionables (`op.exp.8`).

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

Los **principios generales del ENS y del ENI**, sus categorías, el análisis de riesgos, la declaración de aplicabilidad y el régimen de auditoría corresponden al **Tema 39**. La **seguridad perimetral**, los cortafuegos, los sistemas de detección de intrusión, el **acceso remoto seguro** y las **VPN**, al **Tema 36**. La **administración diaria** de esta misma red —altas y bajas de usuarios, gestión de dispositivos, monitorización y control de tráfico—, al **Tema 30**. Y la **conexión de la red municipal a la red SARA**, con su norma técnica de interoperabilidad, al **Tema 34**.

Los diez datos que no se pueden fallar

Bloque de repaso final. Si el día del examen solo hubiera tiempo para una hoja, sería esta.

1. **Los cinco rasgos de una red local**: ámbito reducido, **medio propio** —el criterio decisivo, no la distancia—, alta velocidad, retardo y error bajos, y **medio compartido**, del que nace el

problema del acceso.

2. **El IEEE 802 normaliza solo las capas 1 y 2** y **parte la capa de enlace en dos subcapas**: **LLC (802.2)**, común a la familia, y **MAC**, específica de cada tecnología. **Solo la MAC toca el medio.** La dirección MAC tiene **48 bits**, los 24 primeros de **OUI**.
3. **Las normas**: **802.1Q** VLAN · **802.1D/w/s** árbol de expansión · **802.1X** control de acceso por puerto · **802.3** Ethernet · **802.4** Token Bus · **802.5** Token Ring · **802.11** Wi-Fi · **802.15.1** Bluetooth · **802.15.4** base de Zigbee · **802.16** WiMAX. **FDDI no es IEEE**: es ANSI/ISO.
4. **Topología física ≠ lógica**: concentrador = **estrella física, bus lógico**; Token Ring con MAU = **estrella física, anillo lógico**; conmutador = **estrella física, punto a punto**.
5. **Banda base = señal digital sin modular, un canal, bidireccional, Ethernet** (partícula `BASE`). **Banda ancha = portadora modulada, varios canales por FDM, unidireccional por canal, televisión por cable y DSL**. Códigos de línea: **Manchester** en 10BASE-T, **4B/5B + MLT-3** en 100BASE-TX, **4D-PAM5** en 1000BASE-T, **64B/66B** en 10 Gbit/s.
6. **La trama Ethernet**: preámbulo **7** + SFD **1** + destino **6** + origen **6** + tipo/longitud **2** + datos **46-1500** + FCS **4**. **Mínima 64, máxima 1518, 1522 con etiqueta. MTU 1500.**
7. **CSMA/CD**: escucha antes y durante; ante colisión, **atasco de 32 bits** y **retroceso exponencial binario** `[0, 2^k − 1]` con **k = mín(n,10)**, hasta **16 intentos**. **Ranura de colisión de 512 tiempos de bit = 64 octetos**, de donde sale la trama mínima. **Se desactiva en dúplex** y **no existe en 10 Gbit/s**.
8. **CSMA/CA**: la colisión **no se puede detectar** porque el emisor no oye mientras transmite. Escucha física **y virtual (NAV)**; **DIFS + retroceso aleatorio obligatorio** en `[0, CW−1]` con **CWmín 15 y CWmáx 1023**; **ACK obligatorio tras un SIFS**; **RTS/CTS** opcional contra el **nodo oculto**. En 5 GHz: **SIFS 16 µs, ranura 9 µs, DIFS 34 µs**.
9. **Dispositivos y dominios**: **repetidor y concentrador** (capa 1) = **1 dominio de colisión, 1 de difusión**; **puente, conmutador y punto de acceso** (capa 2) = **1 dominio de colisión por puerto, 1 de difusión por VLAN**; **encaminador** (capa 3) = **1 y 1 por interfaz**. **Etiqueta 802.1Q**: 4 octetos, **TPID** `0x8100`, **PCP 3 bits**, **DEI 1**, **VID 12 bits → 4.094 VLAN**.
10. **Normativa**: cableado **ISO/IEC 11801 / EN 50173 / TIA-568**, **canal de 100 m = 90 + 10**, **Cat 6A = Clase EA = 500 MHz = 10 Gbit/s a 100 m**; obra civil del edificio por **ICT** (**art. 55 de la Ley 11/2022** y **RD 346/2011**); Wi-Fi en **uso común del dominio público radioeléctrico** (**art. 88 de la Ley 11/2022**, **sin título habilitante y sin protección frente a interferencias**); y del ENS, `mp.com.1` perímetro seguro en las tres categorías, `mp.com.4` separación de flujos —**que no aplica en BÁSICA** y cuyo **R1 nombra las VLAN** con segregación mínima en **usuarios, servicios y administración**— y `mp.com.4.2`, que ordena que **las comunicaciones inalámbricas vayan en un segmento separado**.

Diagramas

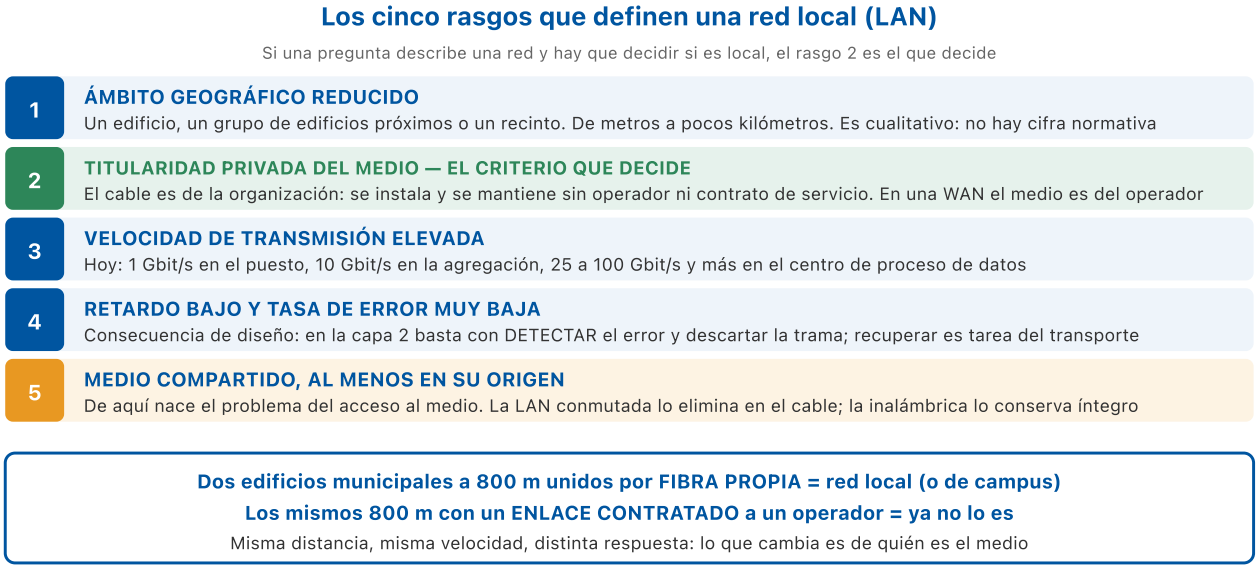
Índice de diagramas

ID	Título	Sección	Tipo
D1	Los cinco rasgos que definen una red local	§1.1	Lista razonada
D2	La familia IEEE 802 y las dos subcapas del nivel de enlace	§1.2 · §1.3	Pila + mapa de normas
D3	PAN, LAN, CAN, MAN y WAN: alcance, velocidad y titularidad	§2.1	Escala comparativa
D4	Las cuatro topologías básicas: fallo, cable y método de acceso	§2.2.1	Comparativa gráfica
D5	Topología física frente a topología lógica: los tres casos	§2.2.2	Tabla-esquema
D6	Modos de transmisión: sentido, número de líneas y sincronismo	§3.1	Tres ejes
D7	Banda base frente a banda ancha	§3.2	Comparativa doble
D8	Códigos de línea de las redes locales	§3.3	Formas de onda
D9	Las cinco técnicas de multiplexación	§3.4	Esquemas de reparto
D10	Medios guiados: par trenzado, coaxial y fibra	§3.5.1	Secciones + tabla
D11	El espectro de las redes locales inalámbricas	§3.5.2	Bandas y canales
D12	Mapa de los métodos de acceso al medio	§4.1	Árbol de clasificación
D13	CSMA/CD: algoritmo y regla de los 64 octetos	§4.2.1	Diagrama de flujo + tiempos
D14	CSMA/CA: DIFS, retroceso, ACK y el nodo oculto	§4.2.2	Línea temporal + escenario
D15	Paso de testigo: Token Ring, Token Bus y FDDI	§4.3	Comparativa de anillos
D16	Dispositivos por capa: dominios de colisión y de difusión	§5	Mapa de capas

ID	Título	Sección	Tipo
D17	La etiqueta 802.1Q y la trama etiquetada	§5.2.2	Mapa de bits
D18	Cableado estructurado: subsistemas y distancias	§6.1	Corte de edificio
D19	802.1X y las medidas del ENS sobre la red local	§6.2 · §6.3	Flujo + tabla normativa

D1 · Los cinco rasgos que definen una red local

Sección: §1.1 — Definición, evolución y características principales **Propósito**: Fijar la definición operativa de red local en cinco rasgos y destacar cuál de ellos es el que realmente discrimina, que no es el alcance geográfico sino la **titularidad del medio**.



[Fuente: IEEE 802-2014 · Tanenbaum]

D2 · La familia IEEE 802 y las dos subcapas del nivel de enlace

Sección: §1.2 y §1.3 — Modelo de referencia y normalización **Propósito**: Mostrar de un vistazo las dos ideas que hay que retener del bloque conceptual: que el IEEE 802 solo normaliza las capas 1 y 2, y que **parte la capa de enlace en LLC y MAC**, siendo la MAC la única que depende de la tecnología del medio.

El ámbito del IEEE 802: capas 1 y 2, con la capa 2 partida en dos

MODELO OSI

Capas 3 a 7 — FUERA del ámbito del IEEE 802 (IETF)

CAPA 2 · ENLACE DE DATOS

LLC (802.2) — común a toda la familia

MAC — específica de cada tecnología

CAPA 1 · FÍSICA

LLC: multiplexa protocolos superiores (DSAP/SSAP)
MAC: delimita la trama, direcciona y decide quién transmite

SOLO LA SUBCAPA MAC TOCA EL MEDIO

La subcapa MAC no existe en el OSI puro: la añade el IEEE

LOS GRUPOS DE TRABAJO

- **802.1** Arquitectura: 1Q VLAN · 1D/w/s árbol · 1X acceso
- **802.2** LLC — control del enlace lógico
- **802.3** Ethernet (CSMA/CD) — af/at/bt: PoE
- **802.4** Token Bus — anillo lógico sobre bus físico (MAP)
- **802.5** Token Ring — 4 y 16 Mbit/s (IBM)
- **802.11** WLAN — Wi-Fi (CSMA/CA)
- **802.15** WPAN — .1 Bluetooth · .4 base de Zigbee
- **802.16** WMAN — WiMAX (metropolitana, NO local)

FDDI **NO es IEEE**: es ANSI X3T9.5 / ISO 9314

Por qué LLC cayó en desuso: Ethernet II resolvió lo mismo con el campo EtherType

Regla de desambiguación del campo de 2 octetos: si vale 1500 o menos es LONGITUD (trama 802.3); si vale 1536 (0x0600) o más es TIPO (trama Ethernet II). Ganó Ethernet II: 0x0800 IPv4 · 0x0806 ARP · 0x86DD IPv6

[Fuente: IEEE 802-2014 · IEEE 802.2 · ISO/IEC 7498-1]

D3 · PAN, LAN, CAN, MAN y WAN: alcance, velocidad y titularidad

Sección: §2.1 — Clasificación según cobertura y alcance geográfico **Propósito**: Ordenar la clasificación por alcance sobre una escala continua y, sobre todo, señalar dónde está la frontera que importa: la del **régimen de propiedad del medio**, que no coincide con ninguna cifra redonda de distancia.

Clasificación por alcance, y la frontera que de verdad importa

PAN	LAN	CAN	MAN	WAN
hasta 10 m	1-2 km · edificio	1-10 km · campus	10-100 km · ciudad	> 100 km · país

centímetros — continentes

MEDIO PROPIO — sin operador, sin contrato de servicio | **MEDIO DE OPERADOR — contratado**

- **Velocidad** PAN: kbit/s a Mbit/s · LAN y CAN: 1 a 100 Gbit/s · MAN y WAN: la contratada, típicamente menor que la LAN
- **Retardo** LAN: microsegundos · MAN: décimas de milisegundo · WAN: milisegundos o decenas de milisegundos
- **Problema** LAN: el ACCESO al medio compartido · WAN: el ENCAMINAMIENTO entre nodos con enlaces punto a punto
- **Derecho** La red interior de un edificio no exige título habilitante; explotar una red pública que cruce el dominio público, sí

La SAN no es una categoría de alcance sino de FUNCIÓN

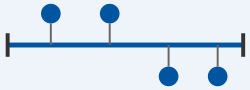
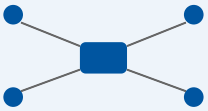
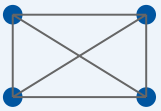
Red especializada en el tráfico entre servidores y almacenamiento (Fibre Channel, iSCSI, NVMe-oF). Ver Tema 26

[Fuente: Tanenbaum · Ley 11/2022]

D4 · Las cuatro topologías básicas: fallo, cable y método de acceso

Sección: §2.2.1 — Topologías básicas **Propósito**: Comparar las cuatro topologías por cinco criterios, dibujando cada una y anotando qué ocurre cuando se rompe un enlace, que es la diferencia más significativa.

Las cuatro topologías básicas y qué pasa cuando algo se rompe

BUS	ESTRELLA	ANILLO	MALLA
			
Mínimo cable · sin nodo central	Rotura: afecta solo a ese nodo	Determinista · retardo acotado	Máxima tolerancia a fallos
Una rotura PARTE la red en dos	El centro: punto único de fallo	Un corte rompe el anillo	Coste prohibitivo: n(n-1)/2 enlaces
10BASE5 500 m · 10BASE2 185 m	Topología física universal hoy	Token Ring · FDDI (doble anillo)	Solo entre conmutadores de núcleo

Cantidad de cable	Bus: la menor · Anillo: media · Estrella: alta (un enlace por nodo) · Malla completa: n(n-1)/2 enlaces
Añadir un nodo	Bus: fácil pero interrumpe · Estrella: conectar un cable · Anillo: hay que abrir el anillo · Malla: n-1 enlaces nuevos
Diagnóstico	Bus: difícil, no hay punto central · Estrella: sencillo, todo pasa por el centro · Anillo: por sectores
Método de acceso	Bus: contienda (CSMA/CD) · Anillo: paso de testigo · Estrella conmutada: NINGUNO, no hay medio compartido

El árbol o topología jerárquica es la que adopta un edificio real: estrellas colgando de estrellas

Un armario por planta (acceso) colgando de un armario principal (distribución). Coincide punto por punto con el cableado estructurado

[Fuente: Tanenbaum · Stallings]

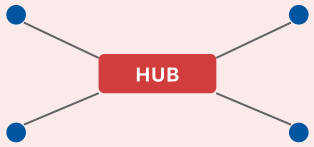
D5 · Topología física frente a topología lógica: los tres casos

Sección: §2.2.2 — Topologías híbridas y estructuras jerárquicas **Propósito**: Aislar la distinción central de la sección, con los tres casos canónicos enfrentados: el mismo dibujo de cableado puede esconder tres comportamientos completamente distintos.

Topología FÍSICA (cómo está el cable) frente a topología LÓGICA (cómo circula la información)

Las tres columnas tienen el MISMO dibujo de cableado y tres comportamientos distintos

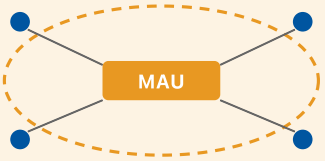
CONCENTRADOR (HUB)



Física: ESTRELLA

Lógica: BUS — hay colisiones

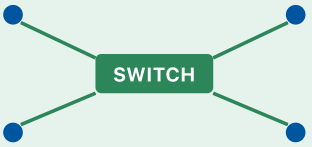
TOKEN RING CON MAU



Física: ESTRELLA

Lógica: ANILLO — pasa el testigo

CONMUTADOR (SWITCH)



Física: ESTRELLA

Lógica: PUNTO A PUNTO — sin bus

Dominios de colisión Concentrador: UNO para todos · MAU: no hay colisiones (testigo) · Conmutador: UNO POR PUERTO

Ancho de banda Concentrador: COMPARTIDO entre los puertos · Conmutador: DEDICADO por puerto, y en dúplex

El concentrador NO cambió la topología lógica, solo el cableado

Fue el CONMUTADOR el que acabó con el bus lógico y, con él, con las colisiones y con CSMA/CD

[Fuente: IEEE 802.3 · IEEE 802.5 · Kurose]

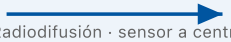
D6 · Modos de transmisión: sentido, número de líneas y sincronismo

Sección: §3.1 — Modos y sentidos de transmisión de datos **Propósito**: Separar las tres clasificaciones que suelen mezclarse y subrayar la consecuencia que arrastra la primera: **el método de acceso solo hace falta en semidúplex sobre medio compartido**.

Tres clasificaciones independientes que no hay que mezclar

1 · SEGÚN EL SENTIDO

SÍMPLEX — un solo sentido



Radiodifusión · sensor a central

SEMIDÚPLEX — alternando



Por turnos · walkie-talkie · hub · WI-FI

DÚPLEX — los dos a la vez



A la vez · ETHERNET CONMUTADA

2 · SEGÚN LAS LÍNEAS

SERIE — bits uno tras otro

Menos conductores, sin desfase

TODA RED LOCAL ES SERIE

PARALELO — varios bits a la vez



Desfase entre líneas y diafonía

Descartado incluso en buses internos

3 · SEGÚN EL SINCRONISMO

ASÍNCRONA — carácter a carácter

Bit de arranque y de parada. De 10 bits, 8 útiles: un 20 % de sobrecarga. Puerto serie clásico

SÍNCRONA — por bloques o tramas

Reloj común, o extraído de la propia señal por un código de línea autosincronizante (ver D8)

ISÓCRONA — retardo constante

Garantía de plazo entre unidades: voz y vídeo

1000BASE-T usa los CUATRO PARES a la vez y aun así NO es transmisión paralelo: multiplexa un flujo serie sobre cuatro canales serie

La consecuencia que vertebra el tema entero

El MÉTODO DE ACCESO AL MEDIO solo hace falta cuando la transmisión es SEMIDÚPLEX sobre MEDIO COMPARTIDO

Enlace dúplex punto a punto = no hay con quién colisionar = CSMA/CD se desactiva

La radio no puede transmitir y recibir a la vez: Wi-Fi sigue siendo semidúplex y conserva íntegro el problema

[Fuente: Stallings · IEEE 802.3 · IEEE 802.11]

D7 · Banda base frente a banda ancha

Sección: §3.2 — Transmisión en banda base y banda ancha **Propósito**: Enfrentar las dos modalidades por sus cinco diferencias y desactivar la confusión con el sentido comercial de «banda ancha», señalando además la única Ethernet de banda ancha que llegó a normalizarse y nunca se implantó.

Banda base frente a banda ancha

BANDA BASE — partícula BASE	BANDA ANCHA — partícula BROAD
La señal digital se transmite TAL CUAL, sin portadora	La señal digital MODULA una portadora de alta frecuencia
 Solo una codificación de línea convierte bits en niveles (ver D8)	 Ocupa solo UNA banda del espectro: las demás quedan libres para otros canales
Ocupa TODO el ancho de banda del medio	Multiplexación por división de frecuencia (FDM)

Canales	UNO solo por medio · VARIOS simultáneos, cada uno con su portadora
Sentido	BIDIRECCIONAL por naturaleza · UNIDIRECCIONAL por canal: la amplificación es direccional
Distancia	Limitada: exige regeneración periódica · Mayor alcance con la misma calidad
Equipo terminal	Sencillo y barato · Más complejo y caro: hace falta módem y cabecera
Dónde está	TODA la familia ETHERNET (10BASE-T…) · Televisión por cable, DOCSIS, ADSL/VDSL y, en radio, Wi-Fi

La trampa recurrente

La única Ethernet de banda ancha que llegó a normalizarse fue 10BROAD36, y NUNCA SE IMPLANTÓ.
Toda Ethernet real es de banda base. No confundir con el sentido comercial de «banda ancha» = conexión rápida a internet

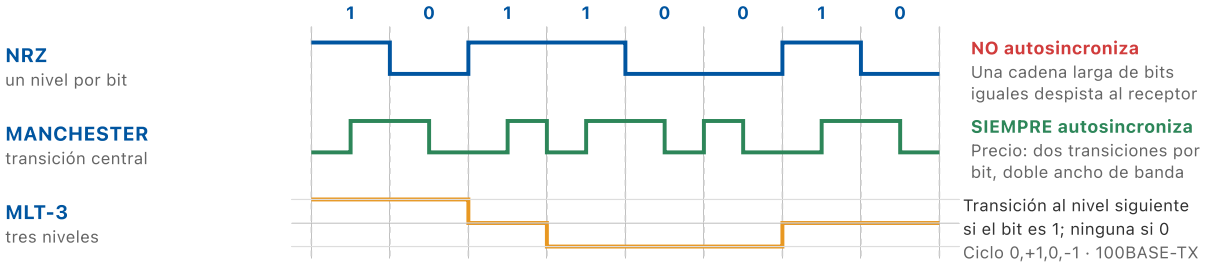
[Fuente: Stallings · IEEE 802.3]

D8 · Códigos de línea de las redes locales

Sección: §3.3 — Técnicas de modulación y codificación de señal **Propósito**: Dibujar la misma secuencia de bits codificada de tres formas distintas para que se vea de un golpe el compromiso central: **Manchester autosincroniza siempre, pero a costa de duplicar las transiciones**; MLT-3 y los códigos en bloque nacieron para evitar ese coste.

La misma secuencia de bits en tres códigos de línea

Lo que se pide a un buen código: sin componente continua, autosincronizante y con pocas transiciones por bit



CÓDIGO	CÓMO FUNCIONA	DÓNDE SE USA
NRZI	Hay transición para el 1 y no la hay para el 0 (diferencial)	100BASE-FX (con 4B/5B) · USB
Manchester dif.	Transición central siempre; el bit se codifica al inicio	Token Ring (802.5)
4B/5B	Cada 4 bits se sustituyen por 5, sin más de 3 ceros seguidos	100BASE-TX y FX · FDDI
8B/10B	Cada 8 bits en 10, equilibrando unos y ceros. Coste 25 %	1000BASE-X (fibra) · Fibre Channel
4D-PAM5	Cinco niveles de amplitud por los CUATRO PARES a la vez	1000BASE-T
64B/66B	Cada 64 bits en 66: solo un 3,125 % de sobrecarga	10GBASE-R y superiores

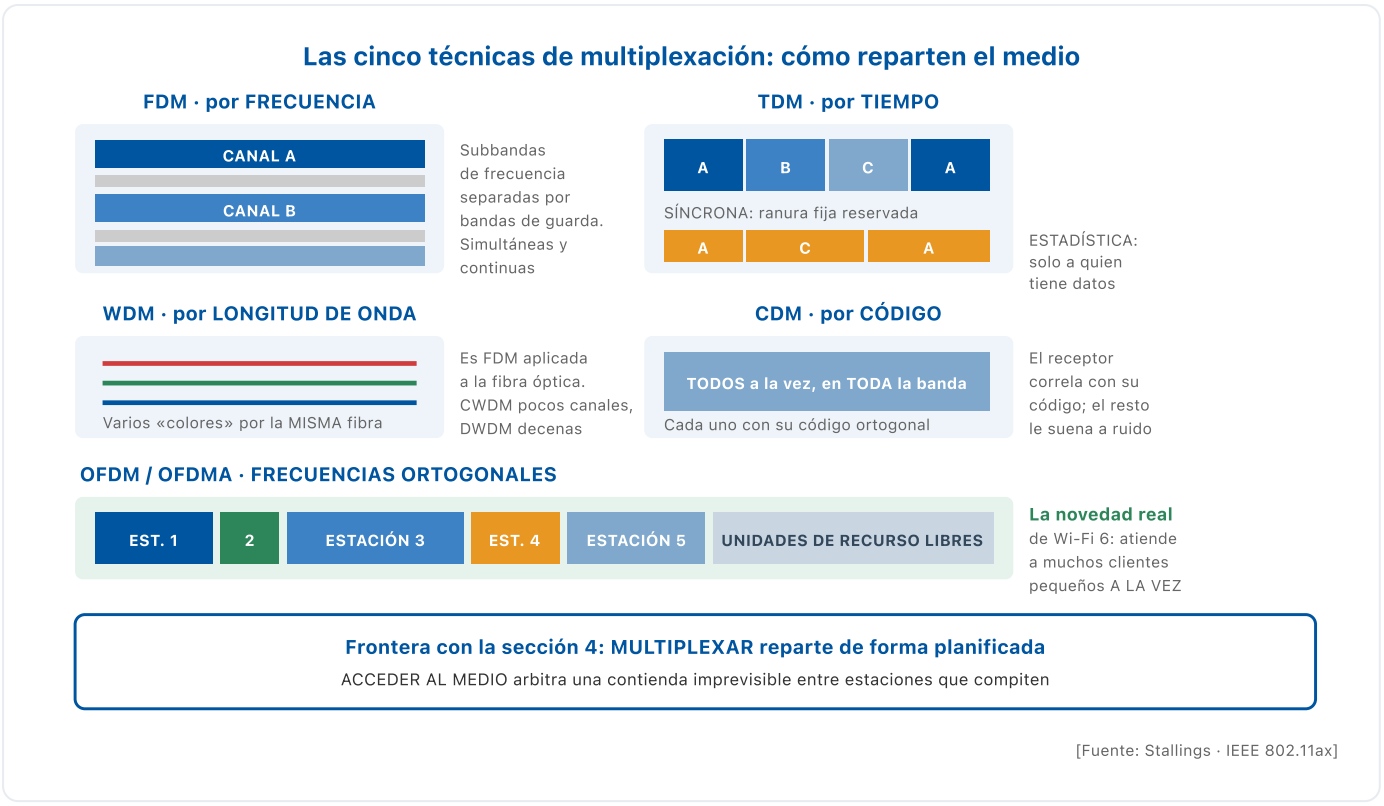
Fórmula que hay que llevar memorizada: Vt (bit/s) = Vm (baudios) × log2(n) · n = número de niveles del símbolo

Es la razón por la que 1000BASE-T alcanza 1 Gbit/s sobre un cable certificado solo hasta 100 MHz

[Fuente: Stallings · IEEE 802.3]

D9 · Las cinco técnicas de multiplexación

Sección: §3.4 — Técnicas de multiplexación de canales **Propósito**: Representar el reparto del medio que hace cada técnica y, con ello, dejar clara la frontera con el capítulo siguiente: **multiplexar es repartir de forma planificada; acceder al medio es arbitrar una contienda imprevisible**.



D10 · Medios guiados: par trenzado, coaxial y fibra

Sección: §3.5.1 — Cableado de par trenzado, fibra óptica y coaxial **Propósito**: Reunir en una sola lámina la sección de los tres medios, la nomenclatura del apantallamiento y la correspondencia entre **categorías de componente** y **clases de enlace**, que es la pareja que más se confunde.

Los tres medios guiados y su nomenclatura

PAR TRENZADO



Cuatro pares

El trenzado cancela la interferencia y reduce la diafonía entre pares

A más trenzas por metro, más categoría

U/UTP no apantallado · F/UTP lámina
S/FTP trenza global y lámina por par

Apantallado: TIERRA en los dos extremos

CABLE COAXIAL



Conductor central
Dieléctrico
Malla conductora
Cubierta

RETIRADO de las redes locales

Sobrevive en televisión (RG-6), en las ICT del edificio y en el acceso DOCSIS

FIBRA ÓPTICA



Reflexión total interna: la luz queda confinada

MULTIMODO 50 o 62,5 µm · LED o VCSEL
Cientos de metros. Troncal DENTRO del edificio

MONOMODO 8-10 µm · láser
Decenas de km. ENTRE edificios y operador

CATEGORÍA (de los componentes) frente a CLASE (del enlace instalado y medido)

CATEGORÍA	CLASE	FRECUENCIA	APLICACIÓN TÍPICA
Cat 5e	D	100 MHz	1000BASE-T · 2.5GBASE-T
Cat 6	E	250 MHz	1000BASE-T · 10GBASE-T SOLO HASTA 55 m
Cat 6A	EA	500 MHz	10GBASE-T a 100 m — ES EL ESTÁNDAR DE OBRA NUEVA
Cat 7 / 7A	F / FA	600 / 1000 MHz	Conector no RJ-45 (GG45, TERA). Poca implantación
Cat 8.1	I	2000 MHz	25 y 40 Gbit/s a 30 m. Centro de proceso de datos

Parámetros que se miden al certificar el cableado instalado

Atenuación · NEXT y PSNEXT · ACR-F · pérdida de retorno · retardo de propagación y diferencia de retardo entre pares

[Fuente: ISO/IEC 11801-1:2017 · EN 50173]

D11 · El espectro de las redes locales inalámbricas

Sección: §3.5.2 — Espectro radioeléctrico y transmisión inalámbrica **Propósito**: Explicar de una vez el dato de los **tres canales sin solape en 2,4 GHz** y añadir el marco jurídico que casi ningún temario recoge: el régimen de **uso común** del dominio público radioeléctrico del artículo 88 de la Ley 11/2022.

Las tres bandas de la red local inalámbrica y sus compromisos

2,4 GHz — 2400 a 2483,5 MHz · banda ICM

Mejor alcance y mejor penetración en muros, pero MUY interferida



SOLO 3 CANALES SIN SOLAPE: 1, 6 y 11 — cada canal ocupa 20-22 MHz y están separados solo 5 MHz

5 GHz — varias subbandas desde 5150 MHz



Más de 20 canales sin solape con 20 MHz
Obligatorios DFS y TPC en varias subbandas

6 GHz — 5945 a 6425 MHz (Wi-Fi 6E y 7)



Hasta 7 canales de 160 MHz. La más limpia
Menor alcance · uso restringido a interiores

Fenómenos de propagación Atenuación con la distancia · absorción (agua, personas, hormigón armado) · reflexión, refracción y difracción

Multitrayecto La misma señal llega por varios caminos y se cancela parcialmente. OFDM lo resuelve y MIMO llega a aprovecharlo

Régimen jurídico — artículo 88 de la Ley 11/2022: uso COMÚN, ESPECIAL o PRIVATIVO

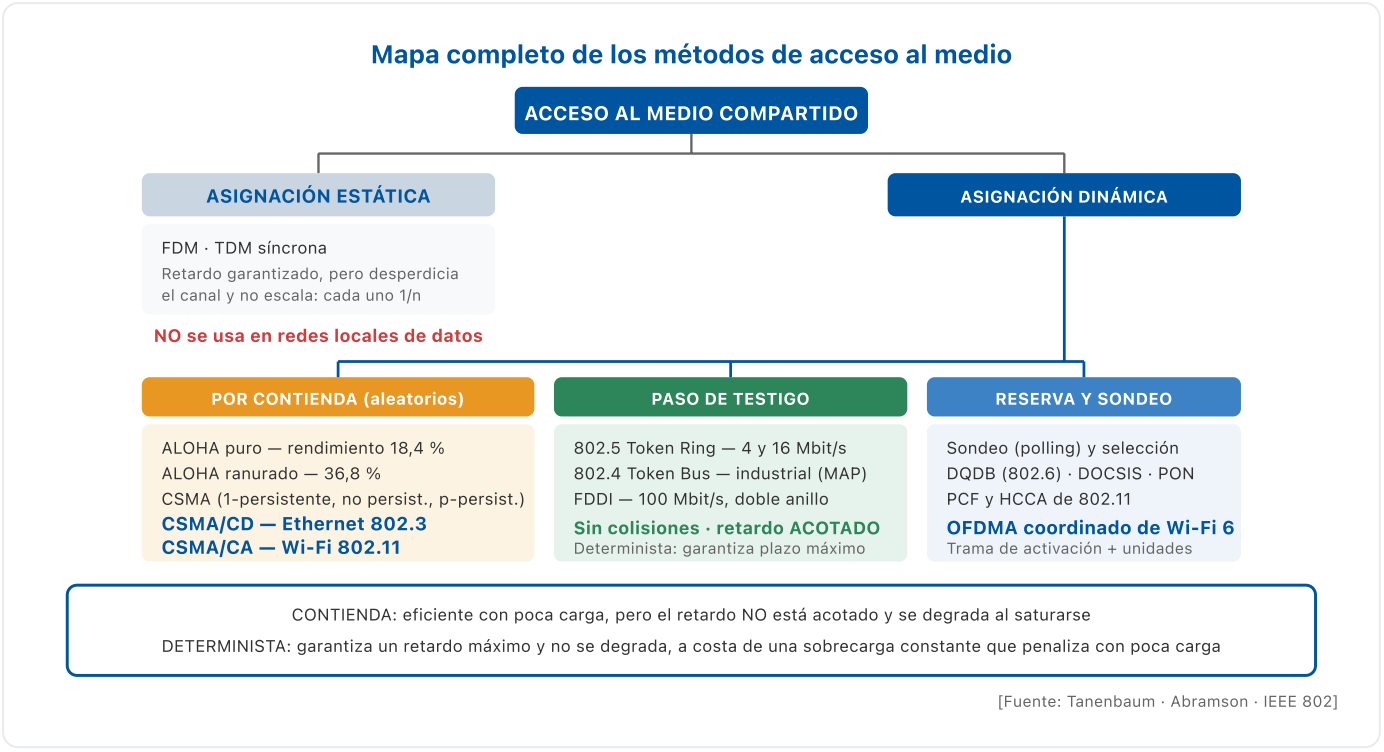
Wi-Fi opera en USO COMÚN: NO precisa de ningún título habilitante

Pero queda sujeta a las condiciones técnicas del CNAF y CARECE DE PROTECCIÓN FRENTE A INTERFERENCIAS: no hay a quién reclamar

[Fuente: Ley 11/2022 art. 88 · CNAF · IEEE 802.11]

D12 · Mapa de los métodos de acceso al medio

Sección: §4.1 — Clasificación y principios de los métodos de acceso **Propósito**: Dar el árbol completo de la clasificación con las realizaciones reales colgando de cada rama, y enfrentar en la conclusión la contraposición que vertebra toda la sección: contienda frente a determinismo.



[Fuente: Tanenbaum · Abramson · IEEE 802]

D13 · CSMA/CD: algoritmo y regla de los 64 octetos

Sección: §4.2.1 — Método CSMA/CD en redes Ethernet **Propósito**: Encadenar en una sola lámina el algoritmo con sus cinco números memorizables y el razonamiento del que sale la **trama mínima de 64 octetos**, que es el argumento más elegante del tema.



[Fuente: IEEE 802.3 · Spurgeon]

D14 · CSMA/CA: DIFS, retroceso, ACK y el nodo oculto

Sección: §4.2.2 — Método CSMA/CA en redes Wi-Fi **Propósito**: Representar la secuencia temporal completa de una transmisión Wi-Fi con sus espacios entre tramas y, debajo, el escenario del nodo oculto con la solución RTS/CTS, que es el par de conceptos central de toda la sección.

CSMA/CA: la colisión no se puede detectar, así que se evita

El emisor no oye mientras transmite: su propia antena ensordece su receptor

SECUENCIA TEMPORAL **RETROCESO ALEATORIO**



ranuras de 9 µs: se decrementa SOLO si el medio sigue libre, y se CONGELA si alguien transmite

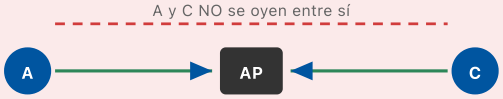
El ACK espera solo un SIFS: prioridad absoluta, nunca colisiona

Tiempos en 5 GHz: SIFS 16 µs · ranura 9 µs · DIFS = SIFS + 2 × ranura = 34 µs · PIFS = SIFS + 1 ranura = 25 µs

En 802.11b a 2,4 GHz: SIFS 10 µs y ranura 20 µs, luego DIFS = 50 µs. Los espacios crean prioridades: quien empieza antes, gana

Ventana de contienda: CWmín 15 y CWmáx 1023 en OFDM. Se DUPLICA en cada intento fallido. Sin ACK, se supone colisión

EL PROBLEMA DEL NODO OCULTO Y SU SOLUCIÓN



COLISIÓN aquí

La escucha falla: el medio que oye A no es el que ve el AP

SOLUCIÓN: RTS / CTS + NAV (detección VIRTUAL)

A → RTS → AP → CTS → TODOS actualizan su NAV

La clave: el CTS lo oyen TODAS las estaciones al alcance del punto de acceso, incluida C, aunque no oyese el RTS de A

Ambos llevan la DURACIÓN prevista de la ocupación del medio

CSMA/CD frente a CSMA/CA — la comparación central del tema

detecta la colisión / la evita · cable / radio · sin acuse / ACK obligatorio · atasco de 32 bits / RTS-CTS y NAV
retroceso solo tras colisionar / también antes · se desactiva en dúplex / siempre activa, porque la radio es semidúplex

[Fuente: IEEE 802.11 · Gast]

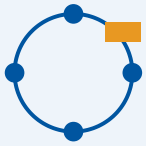
D15 · Paso de testigo: Token Ring, Token Bus y FDDI

Sección: §4.3 — Métodos deterministas o por paso de testigo **Propósito**: Distinguir las tres realizaciones deterministas por los datos que las discriminan y explicar gráficamente el **plegado del doble anillo de FDDI**, que es la respuesta a la debilidad estructural de la topología en anillo.

Paso de testigo: sin colisiones y con retardo acotado

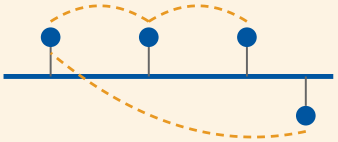
Circula un permiso explícito para transmitir; solo emite quien lo posee

IEEE 802.5 · TOKEN RING



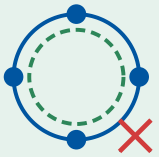
4 y 16 Mbit/s · IBM · cableado en MAU
Testigo de 3 octetos, 3 bits de prioridad y 3 de reserva · MONITOR ACTIVO

IEEE 802.4 · TOKEN BUS



ANILLO LÓGICO sobre BUS FÍSICO
Las estaciones se ordenan por dirección
Uso industrial · base del perfil MAP

FDDI · ANSI / ISO, no IEEE



100 Mbit/s sobre fibra · 200 km
500 estaciones · doble anillo
PLIEGA LOS DOS ANILLOS EN UNO
ante un corte, y el servicio continúa

Ventajas: sin colisiones por construcción · retardo máximo ACOTADO · el rendimiento NO se degrada al saturarse · admite prioridades

Inconvenientes: complejidad de mantener el anillo y detectar el testigo perdido o duplicado · coste · menos eficiente con CARGA BAJA

FDDI, acceso temporizado: se pacta un tiempo objetivo de rotación (TTRT) y, si el testigo llega antes, hay tiempo de retención (THT)

Con carga alta gana el testigo · con carga baja y a ráfagas gana Ethernet
Y con conmutador y dúplex la discusión desaparece: ya no hay colisiones que resolver

[Fuente: IEEE 802.5 · IEEE 802.4 · ISO/IEC 9314]

D16 · Dispositivos por capa: dominios de colisión y de difusión

Sección: §5 — Dispositivos de interconexión **Propósito**: Es el diagrama de referencia de toda la sección 5. Sitúa cada dispositivo en su capa y responde de un vistazo a la pregunta canónica: **qué separa y qué propaga cada aparato**.

Cada dispositivo se clasifica por la capa MÁS ALTA cuya información usa para decidir

CAPA	DISPOSITIVO	DECIDE POR	DOMINIOS DE COLISIÓN	DOMINIOS DE DIFUSIÓN
CAPA 1 FÍSICA	**Repetidor** **Concentrador (hub)** Conversor de medio · módem	Nada: regenera la señal sin interpretarla	**UNO SOLO — lo propaga** Regenera incluso las colisiones	**UNO SOLO — lo propaga** Obliga a semidúplex y a CSMA/CD
CAPA 2 ENLACE	**Puente (bridge)** **Conmutador (switch)** **Punto de acceso Wi-Fi**	DIRECCIÓN MAC Aprende del campo de origen; reenvía por el de destino	**UNO POR PUERTO — lo divide** Puerto de conmutador = enlace dedicado, dúplex, sin colisiones	**UNO POR VLAN — no lo divide** La difusión se INUNDA siempre; solo la VLAN la acota
CAPA 3 RED	**Encaminador (router)** **Conmutador de capa 3** Cortafuegos (3-4, y 7)	DIRECCIÓN IP Jerárquica: permite agregar rutas	**UNO POR INTERFAZ** Reconstruye la trama en cada salto	**UNO POR INTERFAZ — lo divide** No reenvía la difusión de capa 2
CAPAS 4 A 7	**Pasarela (gateway)** Equilibrador de carga	El CONTENIDO Traduce y reescribe	Interconecta arquitecturas heterogéneas: correo, voz a red telefónica, protocolo industrial	

AMBIGÜEDAD QUE INDUCE A ERROR
La «pasarela» de la configuración de un equipo es la puerta de enlace predeterminada: un ENCAMINADOR, no traduce nada

TRAMPA CLÁSICA
El PANEL DE PARCHEO no es un dispositivo de interconexión: es un elemento PASIVO del cableado estructurado

Las direcciones MAC cambian en cada salto · las direcciones IP no cambian en todo el trayecto

[Fuente: ISO/IEC 7498-1 · IEEE 802.1D · Kurose]

D17 · La etiqueta 802.1Q y la trama etiquetada

Sección: §5.2.2 — Funcionamiento de conmutadores y redes virtuales **Propósito**: Desglosar campo a campo los cuatro octetos de la etiqueta, con los números clave, y señalar dónde se inserta exactamente y qué le ocurre al tamaño máximo de la trama.

La etiqueta 802.1Q: cuatro octetos que convierten una trama en una trama de VLAN

TRAMA SIN ETIQUETAR — puerto de ACCESO

Destino 6	Origen 6	Tipo/Long 2	DATOS 46 a 1500	FCS 4

Máximo 1518 octetos

TRAMA ETIQUETADA — puerto TRONCAL (trunk)

Destino 6	Origen 6	ETIQUETA 4	Tipo/Long 2	DATOS 46 a 1500	FCS 4

Máximo 1522 octetos — un equipo antiguo la descarta por exceso de tamaño («baby giant»)

Los cuatro octetos de la ETIQUETA, ampliados

TPID = 0x8100 · 16 bits	PCP 3 bits	DEI 1 bit	VID · 12 bits

TPID Valor fijo 0x8100. Indica al conmutador que lo que sigue no es el campo de tipo sino una etiqueta

PCP Ocho niveles de prioridad, de 0 a 7. Es lo que se conoce como 802.1p, que NUNCA fue norma independiente: es parte de 802.1Q

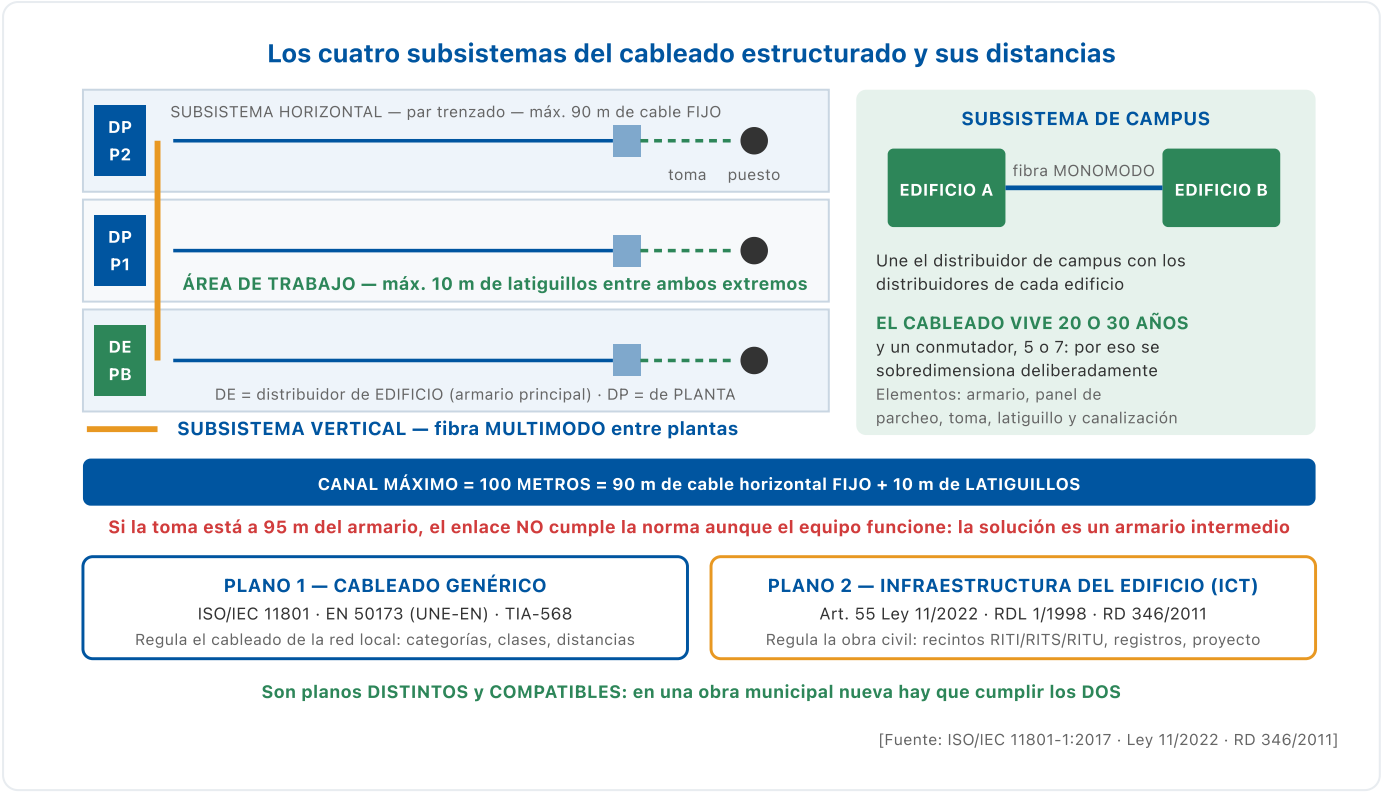
VID 2^{12} = 4.096 valores, pero el 0 y el 4095 están RESERVADOS → **4.094 VLAN UTILIZABLES**

VLAN NATIVA Viaja SIN etiquetar por el troncal. Es la debilidad del salto de VLAN por doble etiquetado: asignarla a una VLAN sin uso

[Fuente: IEEE 802.1Q · CCN-STIC-641]

D18 · Cableado estructurado: subsistemas y distancias

Sección: §6.1 — Estándares de cableado estructurado e infraestructura **Propósito**: Situar los cuatro subsistemas sobre un corte de edificio con las distancias normalizadas, y separar con claridad los dos planos normativos que conviven en una obra municipal: el del **cableado genérico** y el de las **infraestructuras comunes de telecomunicación**.



[Fuente: ISO/IEC 11801-1:2017 · Ley 11/2022 · RD 346/2011]

D19 · 802.1X y las medidas del ENS sobre la red local

Sección: §6.2 y §6.3 — Seguridad, control de acceso y adecuación al ENS **Propósito**: Cerrar el tema uniendo el mecanismo técnico —los tres papeles de 802.1X y la asignación dinámica de VLAN — con la norma que lo exige, con las cuatro medidas `mp.com` verificadas literalmente contra el BOE.

IEEE 802.1X y las medidas del ENS que se predican de la red local

CONTROL DE ADMISIÓN 802.1X — LOS TRES PAPELES

SUPLICANTE el equipo que se conecta → EAPOL → **AUTENTICADOR** el conmutador o el punto de acceso → RADIUS → **SERVIDOR DE AUTENTICACIÓN** verifica contra el directorio corporativo

PUERTO NO CONTROLADO — sin autenticar
Solo deja pasar tramas EAPOL. Ni IP, ni DHCP, ni nada más

PUERTO CONTROLADO — tras autenticar
El servidor devuelve la VLAN: la segmentación sigue a la persona

ANEXO II DEL ENS — mp.com, PROTECCIÓN DE LAS COMUNICACIONES (verificado contra el BOE)

MEDIDA	DENOMINACIÓN LITERAL	DIM.	APLICACIÓN POR CATEGORÍA O NIVEL
mp.com.1	Perímetro seguro	Todas	Aplica en LAS TRES categorías
mp.com.2	Protección de la confidencialidad	C	BAJO aplica · MEDIO +R1 · ALTO +R1+R2+R3
mp.com.3	Protección de la integridad y la autenticidad	I, A	BAJO aplica · MEDIO +R1+R2 · ALTO +R1 a R4
mp.com.4	Separación de flujos de información en la red	Todas	BÁSICA: NO APLICA · MEDIA +[R1/R2/R3] · ALTA +[R2/R3]+R4

Refuerzos de mp.com.4 R1 segmentación lógica básica MEDIANTE VLAN, segregando en USUARIOS, SERVICIOS y ADMINISTRACIÓN
R2 segmentación lógica avanzada mediante VPN · R3 segmentación física con medios separados · R4 puntos de interconexión controlados

Otras medidas de red mp.eq.4 otros dispositivos conectados a la red (multifunción, multimedia, IoT y BYOD) · mp.if.1 áreas separadas
op.acc.5 mecanismo de autenticación · op.exp.8 registro de la actividad con base de tiempo común · op.mon.1 detección de intrusión

mp.com.4.2 — «Si se emplean comunicaciones inalámbricas, será en un SEGMENTO SEPARADO»: requisito normativo

[Fuente: RD 311/2022 anexo II · IEEE 802.1X · CCN-STIC-816]

Casos prácticos

Los tres casos recorren el supuesto de referencia del tema (ver la pestaña Contenido, «Convenciones»): la **red local de una Oficina de Atención a la Ciudadanía** de un distrito, en un edificio municipal de tres plantas, conectada con el centro de proceso de datos del IAM. El **Caso 1** trabaja el **diseño físico**: topología, medios, cableado estructurado y alimentación por Ethernet (§2, §3 y §6.1). El **Caso 2**, el **diagnóstico de cuatro incidencias** que solo se explican entendiendo las técnicas de transmisión y los métodos de acceso (§3, §4 y §5). Y el **Caso 3**, la **segmentación, el control de acceso y la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad** (§5.2.2, §6.2 y §6.3).

Caso 1 — Diseño de la red local de una Oficina de Atención a la Ciudadanía

Enunciado

El Ayuntamiento rehabilita un edificio municipal de **tres plantas** para instalar en él una **Oficina de Atención a la Ciudadanía**. El IAM debe redactar las prescripciones técnicas del cableado y de la electrónica de red. Datos de partida:

- Cada planta tendrá **44 puestos de tramitación**, **12 teléfonos IP** y **2 impresoras multifunción**.
- Habrá **6 cámaras de videovigilancia** por planta, con tráfico continuo, y **4 puntos de acceso inalámbrico** por planta para la red corporativa y la de la sala de espera.
- Se dispondrá de un **armario de comunicaciones por planta** y de un **armario principal** en la planta baja, junto al recinto de instalaciones de telecomunicación.
- La toma de usuario **más alejada** de su armario de planta queda, medida sobre canalización, a **86 metros**; hay una segunda toma, en un anexo del patio, a **112 metros**.
- La distancia entre cada armario de planta y el armario principal es de **unos 40 metros**.
- El edificio se conectará con el centro de proceso de datos del IAM, situado a **6 kilómetros**.
- El horizonte de vida útil previsto para el cableado es de **20 años**.

Se pide un informe técnico previo a la licitación.

Cuestiones

Cuestión 1 — Medios y categorías (3 puntos). Especifique el medio de transmisión y la categoría o el tipo de fibra para **cada uno de los cuatro tramos** de la instalación (puesto a armario de planta; armario de planta a armario principal; armario principal a centro de proceso de datos; y

cobertura de la sala de espera), justificando cada elección por distancia, velocidad objetivo y necesidad de alimentación.

Cuestión 2 — Cableado estructurado y las dos tomas conflictivas (2 puntos). Identifique los **subsistemas** del cableado estructurado presentes en el edificio. Indique si las tomas situadas a **86 y a 112 metros** cumplen la norma y, en caso negativo, qué solución procede. Cite la norma aplicable.

Cuestión 3 — Topología y dimensionado del enlace ascendente (3 puntos). Describa la **topología física y lógica** resultante. Calcule si un enlace ascendente de **1 Gbit/s** entre el armario de planta y el armario principal es suficiente, y proponga alternativa razonada si no lo es.

Cuestión 4 — Alimentación por Ethernet (2 puntos). Determine qué **norma de PoE** debe exigirse en el pliego para alimentar teléfonos, cámaras y puntos de acceso, y qué precaución hay que tomar al dimensionar el conmutador. Indique además cómo debe redactarse la prescripción técnica para no vulnerar la normativa de contratación.

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa

- **C1**: (§3.5.1 y §6.1) Los cuatro tramos:

Tramo	Medio	Justificación
Puesto a armario de planta	Par trenzado **U/UTP Cat 6A**, clase EA, 500 MHz	Garantiza **10GBASE-T a 100 m**, cubre los 20 años de vida útil del cableado y admite **PoE de tipo 3 o 4**. Cat 6 se descarta: solo llega a 10 Gbit/s hasta 55 m
Armario de planta a armario principal	**Fibra multimodo OM4**, dos hilos por enlace	40 m con velocidad objetivo de 10 Gbit/s y margen; además **elimina los problemas de tierras entre plantas**, que en cobre apantallado son una fuente clásica de averías
Armario principal a CPD del IAM	**Fibra monomodo OS2**	6 km exceden por completo el alcance del cobre y el de la multimodo; la monomodo con fuente láser cubre decenas de kilómetros
Sala de espera	**Sin cable de usuario**: puntos de acceso **802.11ax** alimentados por PoE	El acceso de la ciudadanía es inalámbrico; el cable llega solo hasta el punto de acceso

Se valora que la justificación se dé siempre con la misma tríada —**distancia, velocidad objetivo y necesidad de alimentación**— y que se observe que **el cableado es la parte más duradera y más cara de intervenir de una red**: vive veinte o treinta años, frente a los cinco o siete de un conmutador, y por eso se sobredimensiona deliberadamente.

- **C2**: (§6.1) Los **subsistemas** presentes, conforme a **ISO/IEC 11801-1:2017** y su equivalente europea **EN 50173** —que es la que procede citar en un pliego español—: **subsistema horizontal** (del distribuidor de planta a las tomas), **área de trabajo** (de la toma al equipo, con latiguillo), **subsistema vertical o troncal de edificio** (de los distribuidores de planta al distribuidor de edificio) y, si el complejo tuviera más edificios, **subsistema de campus**. La norma fija un **canal máximo de 100 metros**, repartidos en **90 m de cable horizontal fijo** más **10 m de latiguillos** sumando ambos extremos.

La toma a 86 metros CUMPLE, pero **con muy poco margen**: 86 m de cable fijo dejan solo 4 m para los dos latiguillos, lo que en la práctica es inviable. Se valora que se señale que **el límite operativo real de la tirada horizontal es de 90 m** y que 86 m obliga a latiguillos muy cortos y a documentarlo expresamente. **La toma a 112 metros NO CUMPLE** y no hay excepción posible: **la solución no es un cable más largo** —el enlace no certificaría—, sino **instalar un armario intermedio** en el anexo, alimentado por fibra desde el armario de planta, que actúe como nuevo distribuidor y desde el cual la tirada horizontal vuelva a estar dentro de los 90 m.

- **C3**: (§2.2.2 y §5.2.1) **Topología física**: un **árbol** o estructura jerárquica, es decir, tres estrellas —una por planta— colgando de una cuarta estrella en el armario principal. **Topología lógica**: **punto a punto conmutado**, porque cada puerto de conmutador es un enlace dedicado en dúplex; y, superpuesta a ella, una segmentación en **VLAN**, de modo que la topología lógica no se parece al dibujo del cableado. Se valora que se explicite que **con conmutador no hay bus lógico ni colisiones**, y por tanto CSMA/CD está desactivado.

Dimensionado del enlace ascendente. El planteamiento correcto **no es sumar las velocidades nominales** —nunca transmiten todos a la vez— sino trabajar con una **relación de sobresuscripción** aceptada, que en el nivel de acceso se sitúa habitualmente entre **20:1 y 4:1**. Por planta hay `44 + 12 + 2 + 6 + 4 = 68` puertos activos de 1 Gbit/s: 44 puestos, 12 teléfonos, 2 impresoras, 6 cámaras y 4 puntos de acceso. El ejercicio resuelto de §2.2.2 cuenta 62 porque su planta no tiene impresoras ni puntos de acceso; aquí el enunciado sí los incluye y hay que sumarlos, porque también ocupan puertos del conmutador de planta. El método y la conclusión son los mismos. Con un ascendente de **1 Gbit/s** la relación sería de **68:1**, muy por encima de lo admisible. Con **10 Gbit/s** baja a **6,8:1**, que sí es razonable. **Conclusión: el enlace ascendente debe ser de 10 Gbit/s sobre la fibra multimodo**, lo que además es coherente con haber cableado el horizontal en Cat 6A.

Alternativa si el presupuesto lo impidiera: **dos enlaces de 1 Gbit/s agregados** mediante **IEEE 802.1AX** con **LACP**, que dan 2 Gbit/s con conmutación por fallo automática, aunque la relación seguiría siendo de 34:1. Se valora que se advierta de un matiz de dimensionado que suele olvidarse: **el tráfico de las cámaras es continuo y ascendente**, a diferencia del de los puestos, que es a ráfagas, de modo que **en una red con mucha videovigilancia la sobresuscripción admisible es menor**.

- **C4**: (§1.3 y §5.4) La norma que debe exigirse es **IEEE 802.3bt**, y como mínimo **IEEE 802.3at**. El razonamiento por dispositivo: un **teléfono IP** se cubre con **802.3af** (tipo 1, **15,4 W** en el equipo alimentador y **12,95 W** garantizados en el dispositivo); una **cámara** con motorización o calefactor necesita ya **802.3at** (tipo 2, **30 / 25,5 W**); y un **punto de acceso Wi-Fi 6 o 7 con varias radios** puede requerir **802.3bt** de tipo 3 (**60 / 51 W**), que además utiliza **los cuatro pares** en lugar de dos.

La precaución de dimensionado es la que se valora más: **no basta con que el conmutador tenga PoE en todos los puertos**, hay que comprobar su **presupuesto total de potencia**. Un conmutador de 48 puertos con 802.3at en todos ellos necesitaría 48 × 30 = 1.440 W, cifra que ningún equipo entrega; los fabricantes ofrecen presupuestos muy inferiores, de modo que **hay que sumar el consumo real de los dispositivos previstos y elegir la fuente en consecuencia**, previendo además **redundancia de alimentación** si de esos puertos cuelga la telefonía, que es un servicio crítico.

Redacción de la prescripción: debe citarse **la norma y no la marca**. El **artículo 126.6 de la Ley 9/2017** prohíbe mencionar una marca, patente o fabricante determinado en las prescripciones técnicas salvo que resulte imprescindible, y aun entonces con la coletilla **«o equivalente»**. Se valora que se proponga una redacción del tipo «conmutador de 48 puertos 10/100/1000BASE-T con alimentación conforme a IEEE 802.3at, presupuesto mínimo de potencia de X vatios, soporte de IEEE 802.1Q, 802.1D/w/s, 802.1X y 802.1AX», que describe funcionalmente sin cerrar el mercado.

Criterios de evaluación

Cuestión	Puntos	Se valora
C1	3	Los cuatro tramos con medio y categoría correctos (2). Justificación por distancia, velocidad y alimentación en cada uno (0,5). Observación sobre la vida útil del cableado frente a la de la electrónica (0,5)
C2	2	Enumeración correcta de los subsistemas y cita de ISO/IEC 11801 o EN 50173 (0,7). Regla de los 90 + 10 metros (0,5). Diagnóstico correcto de las dos tomas (0,5). Solución del armario intermedio, no del cable largo (0,3)
C3	3	Topología física de árbol y lógica punto a punto conmutada (1). Planteamiento por sobresuscripción y no por suma nominal (1). Conclusión de 10 Gbit/s con cálculo (0,5). Alternativa de agregación 802.1AX y matiz del tráfico continuo de las cámaras (0,5)
C4	2	Identificación de la norma por tipo de dispositivo con sus vatajes (1). Advertencia sobre el presupuesto total de potencia del conmutador (0,7). Redacción sin marca conforme al art. 126.6 de la LCSP (0,3)

Caso 2 — Diagnóstico de cuatro incidencias en la red de la oficina

Enunciado

La Oficina de Atención a la Ciudadanía lleva una semana en servicio y el Centro de Atención a Usuarios acumula **cuatro incidencias simultáneas**, aparentemente inconexas:

1. **Un puesto de la segunda planta** funciona, pero con una lentitud extrema al abrir expedientes. Las estadísticas de su puerto de conmutador muestran **colisiones tardías** y errores de secuencia de comprobación, pese a que se trata de una red conmutada.
2. **Toda la primera planta** sufre cortes intermitentes de varios segundos. La utilización de los enlaces está al máximo y los conmutadores muestran un **volumen enorme de tráfico de difusión**. Un técnico recuerda haber conectado el día anterior **un pequeño conmutador bajo una mesa** para ampliar tomas.
3. **La Wi-Fi de la sala de espera** funciona bien a primera hora y se vuelve inservible a media mañana, cuando hay unas cuarenta personas esperando. Las quejas son de lentitud, no de falta de cobertura.

4. **Las cámaras del anexo del patio** pierden la conexión de forma aleatoria. Se instalaron con una tirada de cable de **112 metros** desde el armario de planta, «porque el rollo daba de sobra».

Cuestiones

Cuestión 1 — Incidencia 1 (2,5 puntos). Diagnostique la causa. Explique qué son las colisiones tardías, por qué su aparición en una red conmutada es significativa y cómo se corrige.

Cuestión 2 — Incidencia 2 (2,5 puntos). Diagnostique la causa. Explique el mecanismo por el que un conmutador conectado bajo una mesa puede tumbar una planta entera, por qué la trama Ethernet no lo evita por sí sola y qué dos controles —uno de protocolo y otro de configuración— lo habrían impedido.

Cuestión 3 — Incidencia 3 (3 puntos). Diagnostique la causa. Explique por qué la velocidad efectiva de una red Wi-Fi cae al aumentar el número de usuarios aunque la cobertura sea buena, y proponga **tres medidas correctoras**, indicando expresamente cuál NO debe adoptarse y por qué.

Cuestión 4 — Incidencia 4 (2 puntos). Diagnostique la causa y explique por qué el fallo es intermitente y no total, cuál es la solución correcta y qué prueba documental debe exigirse en la recepción de una obra de cableado.

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa

- **C1**: (§4.2.1 y §5.2.1) El diagnóstico es una **discordancia de dúplex** (*duplex mismatch*): un extremo del enlace ha quedado en **dúplex** y el otro en **semidúplex**, típicamente por una **negociación automática fallida** o por haber fijado la velocidad y el dúplex a mano solo en un lado.

Mecanismo: el extremo en semidúplex aplica **CSMA/CD** y, por tanto, escucha mientras transmite; el extremo en dúplex transmite cuando quiere, sin escuchar. Cuando ambos coinciden, el extremo semidúplex detecta lo que interpreta como una colisión, **aborta, emite el atasco y retrocede**, mientras el otro sigue transmitiendo. El resultado es un enlace que **funciona**, y por eso el usuario dice «va lento» y no «no va», pero con pérdidas masivas y retransmisiones de la capa de transporte.

Las colisiones tardías son las detectadas **después de haber transmitido los primeros 64 octetos**, es decir, **después de la ranura de colisión** (§4.2.1). Una colisión normal se detecta dentro de esa ventana; una tardía **no debería producirse nunca** en un segmento correctamente dimensionado, porque significa que la colisión llegó cuando la estación ya se creía a salvo. **Su aparición en una red conmutada es doblemente significativa**: en dúplex punto a punto **no debería haber colisión alguna**, así que **cualquier colisión es un síntoma**, y

que además sea tardía apunta directamente a la discordancia de dúplex —o, con menos frecuencia, a un segmento demasiado largo—.

Corrección: dejar **la negociación automática activada en ambos extremos**, que es hoy la recomendación de la norma, o bien **fijar velocidad y dúplex a mano en los dos**, nunca en uno solo. Se valora que se advierta de que fijar solo un extremo es precisamente la causa más frecuente del problema, porque el otro, al no recibir el intercambio de negociación, **cae por omisión a semidúplex**.

- **C2**: (§5.2.1) El diagnóstico es una **tormenta de difusión** provocada por un **bucle de capa 2**: el conmutador conectado bajo la mesa se enchufó, deliberadamente o por error, **con dos cables a la red**, cerrando un camino redundante.

Mecanismo: una única trama de **difusión** entra en el bucle y **se replica indefinidamente**, y en cada vuelta los conmutadores la reenvían por todos sus puertos, multiplicándola. La red se satura en segundos, y con ella las tablas de direcciones MAC, que ven la misma dirección aparecer por puertos distintos. **La trama Ethernet no lo evita por sí sola** porque, a diferencia del datagrama IP, **carece de campo de tiempo de vida**: nada la detiene. Esta es exactamente la razón por la que un encaminador no necesita árbol de expansión y un conmutador sí.

Los dos controles:

- **De protocolo**: el **árbol de expansión** (**IEEE 802.1D**, y sus evoluciones **802.1w** de convergencia rápida y **802.1s** por grupos de VLAN, hoy integradas en 802.1Q), que **bloquea lógicamente los enlaces redundantes** dejando una topología sin bucles y los reactiva si el camino activo cae. Debe estar **activo en todos los conmutadores**, y conviene añadir la **protección del puente raíz** para que un equipo ajeno no pueda anunciarse como raíz y reorganizar toda la red a su favor.
- **De configuración**: la **seguridad de puerto** (*port security*), que limita el número de direcciones MAC que puede aprender un puerto de acceso y bloquea o alerta si aparecen más, lo que impide conectar un conmutador no autorizado; y, en la misma línea, **deshabilitar administrativamente los puertos no usados** y **desactivar la negociación automática de enlace troncal** en los puertos de acceso.

Se valora que se observe que la causa última es **organizativa** —un técnico ampliando tomas por su cuenta— y que la respuesta correcta incluye tanto el control técnico como el procedimiento: **ningún equipo de red se conecta a la red municipal sin inventariar**, que es lo que exige `mp.eq.4` del ENS.

- **C3**: (§4.2.2) El diagnóstico es la **saturación por contienda del medio inalámbrico**, no un problema de cobertura. Cuatro causas encadenadas, y hay que enumerarlas:

1. **El medio es compartido y semidúplex**: la velocidad nominal es la del canal, no la de cada cliente, y **se reparte entre todas las estaciones asociadas**.
2. **Cada trama de datos exige un ACK** precedido de su SIFS, y **antes de cada transmisión hay un DIFS más un retroceso aleatorio** que, con CWmín = 15, promedia 7,5 ranuras. Al aumentar el número de estaciones aumenta la contienda, crecen las ventanas y **se gasta cada vez más canal sin transmitir datos**.
3. **El problema de la tasa ancla**: los móviles situados en el límite de cobertura **negocian una modulación lenta** y, al tardar mucho en enviar poco, **ocupan el canal un tiempo desproporcionado**, degradando a todas las demás estaciones aunque estén cerca del punto de acceso.
4. **Nodos ocultos**: quienes están detrás de una columna de hormigón no oyen a quienes están junto a la puerta, y sus transmisiones colisionan en el punto de acceso pese a que ambos «escucharon» el medio libre.

Tres medidas correctoras:

- **Más puntos de acceso con menos potencia cada uno**, planificando **canales que no se solapen** —recuérdese que en 2,4 GHz solo lo son el 1, el 6 y el 11— y llevando la cobertura principal a **5 GHz**, donde hay muchos más canales.
- **Fijar una velocidad mínima de asociación**, para que los clientes demasiado lejanos no se asocien a esa celda y pasen al punto de acceso vecino. Ataca directamente el problema de la tasa ancla.
- **Desplegar puntos de acceso 802.11ax** para aprovechar **OFDMA**, que atiende simultáneamente a muchos clientes con tráfico pequeño en lugar de por turnos, que es exactamente el perfil de una sala de espera llena de móviles. Se acepta como alternativa activar **RTS/CTS** por encima de un umbral de tamaño de trama, contra el nodo oculto, advirtiendo de su coste en sobrecarga.

La medida que NO debe adoptarse es subir la potencia de emisión del punto de acceso. Es la reacción intuitiva y es contraproducente: **agrandar la celda hace que más estaciones compitan por el mismo canal**, empeora la contienda, aumenta la interferencia con las celdas vecinas y **no mejora el enlace de subida**, porque la potencia del móvil no cambia. Se valora expresamente esta observación.

- **C4**: (§3.5.1 y §6.1) El diagnóstico es un **incumplimiento de la longitud máxima del canal**: **112 metros superan los 100 metros** que fija **ISO/IEC 11801** (**90 m de cable horizontal fijo más 10 m de latiguillos**).

Por qué el fallo es intermitente y no total: superar el límite no corta el enlace, **degrada sus márgenes**. La **atenuación** crece con la longitud y con la frecuencia, y la **relación entre atenuación y diafonía** se estrecha hasta quedar por debajo del margen que la norma exige. El

resultado es un enlace **que enlaza y funciona en condiciones favorables** pero que pierde tramas cuando sube la temperatura del falso techo, cuando aumenta la actividad de los pares vecinos o cuando el tráfico continuo de la cámara exige sostener la velocidad máxima. Se valora que se relacione con el síntoma del caso: **las cámaras generan tráfico continuo**, que es el peor escenario para un enlace al límite.

Solución correcta: **instalar un armario intermedio** en el anexo, enlazado por **fibra** desde el armario de planta, de modo que la tirada horizontal hasta las cámaras vuelva a estar dentro de los 90 metros. Se admite como alternativa técnica llevar **fibra hasta un conmutador industrial** en el propio anexo. Lo que **no** es solución es cambiar a una categoría superior de cable: **el límite de 100 metros no depende de la categoría**.

Prueba documental exigible en la recepción: la **certificación del cableado** realizada con equipo homologado, que mide toma a toma la **pérdida de inserción**, la **diafonía en el extremo cercano (NEXT y PSNEXT)**, la **ACR-F**, la **pérdida de retorno**, el **retardo de propagación** y la **diferencia de retardo entre pares**, y emite un informe con el resultado de aptitud por enlace. Con esa certificación exigida en el pliego, **el enlace de 112 metros no habría pasado la recepción de la obra**. Se valora que se añada la exigencia de **documentación y etiquetado** conforme a **TIA-606**, que es lo primero que se descuida y lo que más caro sale a medio plazo.

Criterios de evaluación

Cuestión	Puntos	Se valora
C1	2,5	Diagnóstico de discordancia de dúplex (1). Mecanismo: un extremo aplica CSMA/CD y el otro no (0,7). Definición de colisión tardía como posterior a la ranura de colisión (0,5). Corrección en AMBOS extremos (0,3)
C2	2,5	Diagnóstico de bucle y tormenta de difusión (1). Ausencia de tiempo de vida en la trama Ethernet como causa (0,6). Árbol de expansión con su numeración correcta (0,5). Seguridad de puerto y puertos deshabilitados (0,4)
C3	3	Diagnóstico de saturación por contienda, no de cobertura (0,8). Al menos tres de las cuatro causas, con la tasa ancla entre ellas (1). Tres medidas correctoras coherentes (0,8). Advertencia expresa de que subir la potencia empeora el problema (0,4)
C4	2	Identificación del incumplimiento de los 100 m con la norma citada (0,7). Explicación de por qué el fallo es intermitente, por degradación de márgenes (0,6). Armario intermedio como solución, y descarte del cambio de categoría (0,4). Certificación del cableado como prueba de recepción (0,3)

Caso 3 — Segmentación, control de acceso y adecuación al ENS

Enunciado

El sistema de tramitación de expedientes al que accede la Oficina de Atención a la Ciudadanía ha sido categorizado como de **categoría MEDIA** conforme al **Esquema Nacional de Seguridad**. Durante una auditoría interna se detectan **cinco hallazgos** en la red local de la oficina:

1. **Toda la oficina está en una única red plana**: puestos de tramitación, teléfonos IP, impresoras multifunción, cámaras de videovigilancia y la interfaz de gestión de los propios conmutadores comparten el mismo segmento.
2. La **red Wi-Fi de la sala de espera** para la ciudadanía **usa el mismo segmento** que la red corporativa, con una contraseña compartida que se entrega en el mostrador.
3. Existen **tomas de red activas y accesibles** en la sala de espera y en la sala de reuniones, sin ningún control: quien conecta un portátil **obtiene dirección por DHCP** y alcanza el sistema de

expedientes.

4. Los **armarios de comunicaciones** de las plantas primera y segunda **están abiertos**, en el pasillo, sin puerta con llave.
5. Los conmutadores y los puntos de acceso **no tienen la hora sincronizada** y cada uno registra sus eventos con un desfase distinto.

Cuestiones

Cuestión 1 — Segmentación exigible (3 puntos). Proponga la segmentación en VLAN de la oficina y justifique **qué medida concreta del anexo II del ENS la exige**, si es exigible a este sistema y **qué refuerzo** satisface la solución. Explique además cómo viaja el tráfico de varias VLAN por un mismo enlace entre conmutadores.

Cuestión 2 — La red inalámbrica (2 puntos). Analice el hallazgo 2 a la luz de la normativa. Cite el requisito literal que se incumple y proponga el diseño correcto de las dos redes inalámbricas.

Cuestión 3 — Control de acceso a la toma de red (3 puntos). Analice el hallazgo 3. Describa el mecanismo normalizado que lo corrige, sus **tres papeles**, cómo se comporta el puerto antes y después de la autenticación, y qué hacer con los dispositivos que no admiten ese mecanismo.

Cuestión 4 — Hallazgos 4 y 5 (2 puntos). Identifique la medida del ENS que ampara cada uno de los dos últimos hallazgos y explique la consecuencia práctica de no corregirlos.

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa

- **C1**: (§5.2.2 y §6.3) **Segmentación propuesta**, con una VLAN por función y nivel de confianza:

VLAN	Contenido	Observación
Puestos de tramitación	Los equipos de los empleados	Acceso al sistema de expedientes
Telefonía IP	Teléfonos y pasarela de voz	Permite además priorizar con 802.1p
Impresión	Impresoras multifunción	Dispositivos de `mp.eq.4`
Videovigilancia	Cámaras y grabador	Tráfico continuo y equipos de baja capacidad de actualización
Gestión de red	Interfaces de administración de conmutadores y puntos de acceso	**Nunca accesible desde la VLAN de usuarios**
Wi-Fi corporativa	Portátiles y móviles de servicio	Autenticada contra el directorio
Wi-Fi de invitados	Ciudadanía en la sala de espera	**Salida directa a internet, sin visibilidad del resto**

La medida que lo exige es `mp.com.4` **— «Separación de flujos de información en la red»** del anexo II del **RD 311/2022**. Su requisito general es que *«el tráfico por la red se segregará para que cada equipo solamente tenga acceso a la información que necesita»*.

Es exigible a este sistema: `mp.com.4` **no aplica en categoría BÁSICA** —es la única del grupo `mp.com` que no se exige siempre— pero **sí en MEDIA**, donde se exige la medida **más uno** de los refuerzos **R1, R2 o R3**. La solución propuesta, implantada con **VLAN**, satisface el **refuerzo R1, «segmentación lógica básica»**, que además ordena segregar **como mínimo en usuarios, servicios y administración**: el diseño lo cumple con holgura al separar siete segmentos, entre ellos una **VLAN de gestión propia**. Se valora que se identifique R2 (VPN) y R3 (medios físicos separados) como las otras dos vías posibles, y que se recuerde que en categoría **ALTA** haría falta **[R2 o R3] más R4**, puntos de interconexión.

Doble función de la segmentación, que conviene enunciar: **acota la propagación de un incidente** —el propio ENS lo dice: *«la segmentación acota el acceso a la información y, consiguientemente, la propagación de los incidentes de seguridad»*— y **contiene el tráfico de difusión**, porque cada VLAN es un dominio de difusión independiente.

Cómo viaja el tráfico de varias VLAN por un mismo enlace: mediante un **puerto troncal** que **etiqueta** cada trama conforme a **IEEE 802.1Q**, insertando **4 octetos** entre la dirección de origen y el campo de tipo: **TPID** `0x8100`, **PCP** de 3 bits de prioridad, **DEI** de 1 bit e identificador **VID** de 12 bits, de los que se reservan el 0 y el 4095, quedando **4.094 VLAN**

utilizables. La trama pasa de **1518 a 1522 octetos**. Los puertos a los que se conectan los equipos finales son **puertos de acceso**, pertenecen a una sola VLAN y su tráfico viaja **sin etiquetar**. Se valora que se advierta de la **VLAN nativa** —la que circula sin etiquetar por el troncal— como debilidad conocida frente al **salto de VLAN por doble etiquetado**, y de la recomendación de **asignarla a una VLAN sin uso** en lugar de dejarla en la VLAN 1 por defecto.

- **C2**: (§3.5 y §6.3) El hallazgo incumple un requisito **literal y expreso**: `mp.com.4.2` del anexo II del ENS establece que «*si se emplean comunicaciones inalámbricas, será en un segmento separado*». **No es una recomendación de buena práctica: es un requisito normativo**, y su fundamento técnico es que **el medio inalámbrico no se puede acotar físicamente** —la señal se escapa a la calle— de modo que el control de acceso al edificio no protege la red.

Diseño correcto, con **dos redes inalámbricas distintas**:

- **Wi-Fi corporativa**: SSID propio, **VLAN corporativa** separada, autenticación **802.1X** contra el directorio (**WPA3-Enterprise**, o **WPA2-Enterprise** como mínimo), asignación dinámica de VLAN por usuario.
- **Wi-Fi de invitados**: SSID distinto, **VLAN de invitados** cuyo tráfico va etiquetado hasta el cortafuegos y **sale directamente a internet**, **sin ninguna visibilidad de las demás VLAN municipales**, con **aislamiento entre clientes** para que los dispositivos de la sala no se vean entre sí, y con portal de acceso y condiciones de uso.

Se valora que se ordene además **eliminar la contraseña compartida entregada en el mostrador** —una credencial conocida por cientos de personas no es un control de acceso—, **desactivar los mecanismos heredados** (WEP, WPS, TKIP) y **planificar la potencia** para no radiar innecesariamente fuera del edificio.

- **C3**: (§6.2) El mecanismo normalizado es el **control de acceso a la red basado en puerto, IEEE 802.1X**. Sus **tres papeles**:

- **Suplicante**: el programa cliente del equipo que quiere conectarse.
- **Autenticador**: **el conmutador** —o el punto de acceso—, que controla el estado del puerto.
- **Servidor de autenticación**: normalmente un **servidor RADIUS**, que verifica las credenciales contra el directorio corporativo.

Comportamiento del puerto: antes de la autenticación el puerto está en estado **no controlado** y **solo deja pasar tramas EAPOL**; el equipo no obtiene dirección por DHCP ni alcanza nada. Tras una autenticación correcta el puerto pasa a estado **controlado** y da servicio; además, el servidor puede **devolver la VLAN que corresponde a ese usuario o equipo**, con lo que **la segmentación sigue a la persona y no al cable**: el mismo puerto de la

sala de reuniones coloca a un empleado en la VLAN de tramitación y a un visitante en la de invitados. Es la conexión directa entre esta cuestión y la primera.

Dispositivos que no admiten suplicante —impresoras, cámaras, teléfonos antiguos—: se emplean mecanismos de excepción, principalmente la **autenticación por dirección MAC** (*MAC Authentication Bypass*) o el **acceso invitado** a una VLAN restringida. Se valora que se advierta de que **son mecanismos más débiles** —una dirección MAC se suplanta trivialmente, y más aún desde que los sistemas operativos la aleatorizan por privacidad— y que por tanto **hay que documentarlos como excepción**, limitarlos a puertos concretos y combinarlos con **seguridad de puerto**.

Controles complementarios que completan la respuesta: **deshabilitar administrativamente los puertos no usados**, **vigilancia de DHCP** para impedir servidores no autorizados, **inspección de ARP** contra la suplantación y **control de tormentas de difusión**. Se valora la formulación de defensa en profundidad: **los controles son acumulativos y ninguno basta por sí solo**.

- **C4**: (§6.2 y §6.3) Los dos hallazgos y sus medidas:
- **Hallazgo 4, armarios abiertos**: incumple `mp.if.1` **— «Áreas separadas y con control de acceso»**, que **aplica en las tres categorías** del ENS y ordena que el equipamiento se instale en áreas separadas y que se controlen los accesos a ellas. **Consecuencia práctica**: un armario abierto en un pasillo por el que pasa público permite **conectar un equipo a un puerto troncal** —que transporta todas las VLAN etiquetadas y anularía de un golpe toda la segmentación de la cuestión 1—, **conectar un analizador**, **apagar el conmutador** o **reiniciarlo a valores de fábrica**. Se valora la observación de que **la seguridad física es la primera capa y la que se olvida**: sin ella, los controles lógicos de las cuestiones anteriores son inútiles.
- **Hallazgo 5, sin hora sincronizada**: incumple `op.exp.8` **— «Registro de la actividad»**, que exige que los registros se apoyen en una **base de tiempo común**. **Consecuencia práctica**: los registros de los conmutadores, de los puntos de acceso, del servidor RADIUS y del cortafuegos **no son correlacionables**, de modo que ante un incidente **no se puede reconstruir la secuencia de los hechos** ni determinar qué ocurrió antes y qué después. La corrección es sencilla y barata: **sincronizar todos los equipos de red por NTP** contra una fuente común de la red corporativa.

Se valora que se cite adicionalmente `mp.eq.4` **— «Otros dispositivos conectados a la red»**, aplicable a las **impresoras multifunción**, las **cámaras** y los dispositivos de **internet de las cosas** del hallazgo 1, que exige configuración de seguridad adecuada, y cuyo **refuerzo R2** pide soluciones que permitan **visualizar los dispositivos presentes en la red, controlar su**

conexión y desconexión y verificar su configuración, es decir, un sistema de control de admisión.

Criterios de evaluación

Cuestión	Puntos	Se valora
C1	3	Propuesta de segmentación con VLAN de gestión separada (0,8). Identificación de `mp.com.4` con su denominación literal (0,6). Que NO aplica en BÁSICA y sí en MEDIA con uno de los tres refuerzos (0,6). Etiqueta 802.1Q con sus campos y los 4.094 identificadores (0,7). Advertencia sobre la VLAN nativa (0,3)
C2	2	Cita literal de `mp.com.4.2` (0,7). Fundamento: el medio inalámbrico no se acota físicamente (0,4). Diseño de las dos redes con VLAN separada y salida directa a internet para invitados (0,6). Eliminación de la contraseña compartida (0,3)
C3	3	Identificación de 802.1X (0,6). Los tres papeles correctamente asignados (0,8). Estado no controlado con solo EAPOL, y controlado tras autenticar (0,7). Asignación dinámica de VLAN (0,5). Excepciones para dispositivos sin suplicante, con su advertencia (0,4)
C4	2	`mp.if.1` para los armarios, con la consecuencia del puerto troncal accesible (0,8). `op.exp.8` para la hora, con la consecuencia de la no correlación de registros (0,8). Cita adicional de `mp.eq.4` (0,4)

Fuentes

Tier 1 — Normas, especificaciones y normativa aplicable

ID	Referencia
`[IEEE802]`	**IEEE 802-2014**: *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Overview and Architecture*. Documento cabecera de la familia. Define el **ámbito del comité 802** —las capas **física** y de **enlace de datos** de las redes de área local y metropolitana—, la **división de la capa de enlace en las subcapas LLC y MAC**, el formato de la **dirección MAC de 48 bits** con sus bits **I/G** (individual o de grupo) y **U/L** (universal o local), y la administración del **OUI**. Es la norma que hay que citar sobre «quién parte en dos la capa 2».
`[IEEE8022]`	**IEEE 802.2**: *Logical Link Control* (**LLC**). Subcapa superior del nivel de enlace, **común a toda la familia 802**. Define los puntos de acceso al servicio **DSAP** y **SSAP**, y los tres tipos de servicio: **LLC tipo 1** sin conexión y sin acuse, **tipo 2** orientado a conexión con control de flujo y errores (procedimiento HDLC balanceado) y **tipo 3** sin conexión pero con acuse. **En desuso operativo desde que Ethernet II impuso el campo `EtherType`**, pero de cita obligada. Retirada como norma independiente en 2010 y absorbida en la familia.
`[IEEE8023]`	**IEEE 802.3**: *Ethernet*. Capa física y subcapa **MAC** de Ethernet: formato de la **trama** (preámbulo de 7 octetos, delimitador de 1, direcciones de 6+6, campo de tipo/longitud de 2, datos de 46 a 1500 y **FCS** de 4), **trama mínima de 64 octetos y máxima de 1518**, **espacio entre tramas de 96 tiempos de bit**, algoritmo **CSMA/CD** con **señal de atasco de 32 bits**, **retroceso exponencial binario** truncado en 10 y límite de **16 intentos**, **ranura de colisión de 512 tiempos de bit** (4.096 en Gigabit, con extensión de portadora), operación en **dúplex** y control de flujo **PAUSE** (802.3x). Nomenclatura de las variantes físicas: **10BASE-T**, **100BASE-TX**, **1000BASE-T**, **2.5G/5GBASE-T** (802.3bz), **10GBASE-T** (802.3an), **1000BASE-SX/LX**, **10GBASE-SR/LR**.
`[IEEE8023BT]`	**IEEE 802.3af-2003**, **802.3at-2009** y **802.3bt-2018**: *Power over Ethernet*. **Tipo 1** (af): **15,4 W** entregados por el equipo alimentador (**PSE**) y **12,95 W** garantizados en el dispositivo alimentado (**PD**), sobre **dos pares**. **Tipo 2** (at, PoE+): **30 / 25,5 W**, dos pares. **Tipos 3 y 4** (bt, PoE++): **60 / 51 W** y **90 / 71,3 W**, sobre **los cuatro pares**. Ocho **clases de potencia** y procedimiento de **detección y clasificación** previo a la alimentación.
`[IEEE8023DJ]`	**IEEE 802.3df-2024** (aprobada el 16 de febrero de 2024), que lleva Ethernet a **800 Gbit/s** con carriles de 100 Gbit/s, e **IEEE P802.3dj**, en desarrollo en 2026 (borrador D2.4 en agosto de 2026), que define **200, 400, 800 Gbit/s y 1,6 Tbit/s** con carriles de 200 Gbit/s. Se citan para acreditar que la **escala de velocidades de Ethernet sigue abierta** y que el rango de la familia va de **10 Mbit/s a 1,6 Tbit/s**, sin necesidad de memorizar su detalle.

ID	Referencia
`[IEEE8021Q]`	**IEEE 802.1Q**: *Bridges and Bridged Networks — Virtual LANs*. Define la **etiqueta de 4 octetos** insertada tras la dirección de origen (**TPID** `0x8100`, **PCP** de 3 bits de prioridad, **DEI** de 1 bit e identificador **VID** de 12 bits), los **4.094 identificadores utilizables** (el `0` y el `4095` están reservados), los **puertos de acceso y troncales**, la **VLAN nativa** y el crecimiento de la trama de **1518 a 1522 octetos**. Desde la revisión de 2018 **absorbe también el árbol de expansión** (802.1D, 802.1w y 802.1s) y la priorización de 802.1p.
`[IEEE8021D]`	**IEEE 802.1D**: *Media Access Control Bridges*. **Árbol de expansión** (*Spanning Tree Protocol*): elección del **puente raíz** por menor identificador, cálculo del **coste de camino**, estados **bloqueo, escucha, aprendizaje, reenvío y deshabilitado** y unidades **BPDU**. Sus evoluciones: **802.1w** (**RSTP**, convergencia rápida) y **802.1s** (**MSTP**, una instancia por grupo de VLAN), hoy integradas en 802.1Q. Define también el **aprendizaje de direcciones** y el **reenvío transparente** que caracterizan al puente.
`[IEEE8021X]`	**IEEE 802.1X**: *Port-Based Network Access Control*. **Control de acceso a la red basado en puerto**: los tres papeles —**suplicante**, **autenticador** y **servidor de autenticación**—, el transporte **EAPOL** sobre la red local, la distinción entre **puerto controlado y no controlado** y la asignación dinámica de **VLAN** tras la autenticación. Es la base normativa del control de admisión en redes cableadas e inalámbricas de una Administración.
`[IEEE80211]`	**IEEE 802.11**: *Wireless LAN*. Arquitectura (**estación**, **punto de acceso**, **BSS**, **ESS**, **SSID/BSSID**, modos **infraestructura** y **ad hoc**/IBSS), función de coordinación distribuida (**DCF**) con **CSMA/CA**, espacios entre tramas **SIFS**, **PIFS** y **DIFS**, **retroceso aleatorio** con ventana de contienda **CWmín 15 / CWmáx 1023** en OFDM, **acuse obligatorio**, mecanismo **RTS/CTS** con **vector de asignación de red (NAV)** y **detección virtual de portadora**, y el problema del **nodo oculto** y del **nodo expuesto**. Generaciones: **802.11a/b/g**, **802.11n** (Wi-Fi 4), **802.11ac** (Wi-Fi 5), **802.11ax** (Wi-Fi 6 y 6E), **802.11be** (Wi-Fi 7, **publicada el 22 de julio de 2025**) y **802.11bn** (Wi-Fi 8, **en borrador**, con aprobación prevista para 2028). Seguridad: **802.11i** (**WPA2**), **WPA3** y **802.11w**.
`[IEEE8025]`	**IEEE 802.5**: *Token Ring*, e **IEEE 802.4**: *Token Bus*. **802.5**: anillo lógico a **4 y 16 Mbit/s**, testigo de **3 octetos**, campo de **prioridad y reserva**, **monitor activo**, temporizador de retención del testigo y cableado en **estrella física** mediante unidades de acceso al medio (**MAU**). **802.4**: **anillo lógico sobre bus físico**, de uso industrial, base del perfil **MAP**. Ambas **retiradas**, pero exigidas por el temario como métodos de acceso deterministas.

ID	Referencia
[FDDI]	**ANSI X3T9.5** e **ISO/IEC 9314**: *Fiber Distributed Data Interface* (**FDDI**). **100 Mbit/s** sobre fibra, **doble anillo contrarrotante** (primario y secundario) con **reconfiguración automática por plegado** ante un corte, hasta **200 km** y **500 estaciones**, estaciones de **doble** y de **simple** conexión (DAS y SAS), **paso de testigo temporizado** con **tiempo de rotación del testigo (TRT)** y **temporizador de retención (THT)**, y **liberación temprana del testigo**.
[ISO0118001]	**ISO/IEC 11801-1:2017**: *Information technology — Generic cabling for customer premises — Part 1: General requirements*. Norma internacional del **cableado estructurado**: subsistemas (**campus**, **vertical o troncal**, **horizontal** y **área de trabajo**), **canal de 100 m** repartido en **90 m de cable horizontal fijo** más **10 m de latiguillos**, y el doble sistema de designación: **categorías de componente** (**Cat 5e, 6, 6A, 7, 7A, 8.1 y 8.2**) frente a **clases de enlace o canal** (**D 100 MHz, E 250 MHz, EA 500 MHz, F 600 MHz, FA 1.000 MHz, I y II 2.000 MHz**). La edición de 2017 incorporó las clases **I** y **II** y las categorías **8.1** y **8.2**.
[EN50173]	**EN 50173** (serie), norma europea de cableado genérico —**UNE-EN 50173** en España—, y **EN 50174** (planificación, instalación y explotación). Equivalen a ISO/IEC 11801 en el ámbito CENELEC y son las que se citan en un pliego de contratación pública española. La familia norteamericana equivalente es **ANSI/TIA-568** (**568.1-D** general, **568.2-D** par trenzado balanceado, **568.3-D** fibra óptica) con **TIA-569** (canalizaciones), **TIA-606** (administración y etiquetado) y **TIA-607** (puesta a tierra).
[X200]	**ISO/IEC 7498-1:1994**, idéntica a la **Recomendación UIT-T X.200**: *Modelo de referencia básico de interconexión de sistemas abiertos*. Se cita para situar cada dispositivo de interconexión en su capa y para el vocabulario de servicio, protocolo, interfaz y unidad de datos. Desarrollo completo en el **Tema 34**.
[RFC1122]	IETF. **RFC 1122**: *Requirements for Internet Hosts — Communication Layers*. Fija los **cuatro niveles** de la arquitectura de internet y, en particular, el nivel de **acceso a la red**, que es donde encaja íntegramente este tema. Con la **RFC 894** (transmisión de datagramas IP sobre Ethernet, `EtherType 0x0800`) y la **RFC 826** (**ARP**).
[RFC7042]	IETF. **RFC 7042**: *IANA Considerations and IETF Protocol and Documentation Usage for IEEE 802 Parameters*, **BCP 141**. Uso de los parámetros de IEEE 802 —direcciones MAC, `EtherType`, bloques de multidifusión— desde los protocolos del IETF. Complementada por los registros de **IANA** de `EtherType` y de direcciones MAC de grupo.

ID	Referencia
[ENS]	Real Decreto **311/2022, de 3 de mayo**, por el que se regula el **Esquema Nacional de Seguridad** (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2022). Medidas del anexo II citadas y **verificadas literalmente contra el PDF consolidado del BOE**: `mp.com.1` perímetro seguro (dimensiones «Todas», aplica en **las tres categorías**), `mp.com.2` protección de la confidencialidad (dimensión C), `mp.com.3` protección de la **integridad y de la autenticidad** (dimensiones I y A), `mp.com.4` **separación de flujos de información en la red** (dimensiones «Todas»; **BÁSICA: no aplica**; MEDIA: `+ [R1 o R2 o R3]` ; ALTA: `+ [R2 o R3] + R4`), con sus refuerzos **R1 segmentación lógica básica mediante VLAN** —y segregación mínima en **usuarios, servicios y administración**—, **R2 segmentación lógica avanzada mediante VPN**, **R3 segmentación física** y **R4 puntos de interconexión**; `mp.eq.4` otros dispositivos conectados a la red (impresoras multifunción, dispositivos multimedia, **IoT** y **BYOD**); y `mp.if.1` áreas separadas y con control de acceso. También `op.acc.5` , `op.exp.8` y `op.mon.1` . Desarrollo completo en el **Tema 39**.
[LGT]	Ley **11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones** (BOE núm. 155, de 29 de junio de 2022). **Verificada contra el PDF del texto consolidado del BOE**. Artículos citados en este tema: **art. 55**, *Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios* —remite a real decreto el régimen de las **ICT**, el **punto de interconexión** de la red interior con las redes públicas y las **condiciones de la red interior**, y ordena que la normativa técnica básica de edificación prevea capacidad de obra civil para **varios operadores**—; **art. 63**, *Integridad y seguridad de las redes y de los servicios*; **art. 88**, *Títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico*, con la clasificación en uso **común** (sin título habilitante, que es el régimen de Wi-Fi), **especial** y **privativo**, y la regla del apartado 2 sobre el acceso mediante **RLAN**; y la **disposición adicional tercera**, que remite el régimen de las ICT al **Real Decreto-ley 1/1998** y a sus desarrollos reglamentarios.
[RD346]	Real Decreto **346/2011, de 11 de marzo**, por el que se aprueba el **Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT)** para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, y **Orden ITC/1644/2011** que lo desarrolla. Recintos de instalaciones (**RITU**, **RITI**, **RITS**), **registros** principal, secundarios y de terminación de red, canalizaciones y **proyecto técnico** firmado por titulado competente. Es la norma que gobierna la obra civil de telecomunicación de un edificio municipal de nueva planta o rehabilitado.
[RDL1-1998]	**Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero**, sobre **infraestructuras comunes en los edificios** para el acceso a los servicios de telecomunicación. Norma de rango legal a la que remite expresamente la **disposición adicional tercera** de la Ley 11/2022 y bajo cuyo amparo se dicta el Reglamento de ICT.

ID	Referencia
[L40-2015]	Ley **40/2015, de 1 de octubre**, de Régimen Jurídico del Sector Público. **Art. 156**: Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad. Es el **fundamento legal directo** del ENS que se aplica a la red local municipal.
[LCSP]	Ley **9/2017, de 8 de noviembre**, de Contratos del Sector Público. Marco de la contratación del suministro e instalación del cableado y de la electrónica de red: **prescripciones técnicas** (art. 124 y siguientes), prohibición de mencionar **marcas** salvo con la coletilla «o equivalente» (art. 126.6) y criterios de adjudicación. Se cita únicamente como marco del ejemplo de pliego.

Tier 2 — Manuales canónicos y documentación técnica de referencia

ID	Referencia
[TANENBAUM]	Tanenbaum, A. S.; Feamster, N.; Wetherall, D. *Computer Networks*, 6.ª ed. Pearson. De él proceden la clasificación canónica de los **protocolos de acceso al medio** (asignación estática frente a dinámica, y dentro de esta contienda, sin contienda y con paso de testigo), el análisis de **ALOHA** y **ALOHA ranurado** con sus rendimientos del **18,4 %** y **36,8 %**, y la exposición clásica de las topologías.
[KUROSE]	Kurose, J. F.; Ross, K. W. *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 8.ª ed. Pearson. Tratamiento del **nivel de enlace** y de las redes locales conmutadas: aprendizaje de direcciones, tabla de reenvío, dominios de colisión y de difusión, y comparación entre conmutador y encaminador.
[STALLINGS]	Stallings, W. *Data and Computer Communications*, 10.ª ed. Pearson. Referencia para las **técnicas de transmisión**: banda base frente a banda ancha, **códigos de línea** (NRZ, NRZI, Manchester, Manchester diferencial, MLT-3, 4B/5B, 8B/10B, 64B/66B, PAM-5 y 4D-PAM5), **modulación** (ASK, FSK, PSK, QAM) y **multiplexación** (FDM, TDM síncrona y estadística, WDM, CDM y OFDM).
[SPURGEON]	Spurgeon, C.; Zimmerman, J. *Ethernet: The Definitive Guide*, 2.ª ed. O'Reilly. Fuente de los parámetros operativos de Ethernet —**ranura de colisión**, **espacio entre tramas**, **límite de reintentos**, extensión de portadora en Gigabit— y de la historia del paso del concentrador al conmutador.
[GAST]	Gast, M. *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide*. O'Reilly. Fuente de los **tiempos** de 802.11 —SIFS de **16 µs** y ranura de **9 µs** en 5 GHz, frente a SIFS de 10 µs y ranura de 20 µs en 802.11b, con **DIFS = SIFS + 2 × ranura**— y del funcionamiento del **NAV** y de RTS/CTS.
[METCALFE]	Metcalfe, R. M.; Boggs, D. R. *Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks*. **Communications of the ACM**, vol. 19, n.º 7, julio de 1976. **Artículo fundacional de Ethernet**, escrito a partir del prototipo de **2,94 Mbit/s** del Xerox PARC (1973). Origen del nombre —el «éter luminífero» como metáfora del medio compartido— y de la idea de la **conmutación de paquetes distribuida** sobre un cable pasivo.
[ABRAMSON]	Abramson, N. *The ALOHA System — Another Alternative for Computer Communications*. AFIPS, 1970. Universidad de Hawái. **Antecedente directo de CSMA/CD**: la primera red de acceso aleatorio a un medio compartido, cuyos límites de rendimiento motivaron la escucha previa a la transmisión.
[CCN-	**CCN-STIC-816**: *Seguridad en redes inalámbricas*, y **CCN-STIC-408**: *Seguridad perimetral*, **CCN-STIC-641**: *Seguridad en conmutadores*, y **CCN-STIC-807**: *Criptología de empleo en el*

ID	Referencia
`STIC-816]`	*ENS*. Guías del **Centro Criptológico Nacional**, de referencia obligada para materializar en una red local las medidas del anexo II del ENS.
`[WIFI-ALLIANCE]`	**Wi-Fi Alliance**. Programa de certificación y correspondencia entre la numeración del IEEE y la **denominación comercial por generaciones**: Wi-Fi 4 = 802.11n, Wi-Fi 5 = 802.11ac, Wi-Fi 6 = 802.11ax, Wi-Fi 6E = 802.11ax en 6 GHz, Wi-Fi 7 = 802.11be y Wi-Fi 8 = 802.11bn. Programa **WPA3** y **Wi-Fi Enhanced Open (OWE)**.
`[IEEE802-WG]`	Páginas oficiales de los grupos de trabajo **IEEE 802.3** e **IEEE 802.11** (`ieee802.org`), consultadas en agosto de 2026 para verificar el **estado de publicación** de 802.11be y 802.3df y el **estado de borrador** de 802.11bn y P802.3dj.
`[SETSI]`	**Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF)**, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Notas de utilización nacional aplicables a las bandas de **2,4 GHz**, **5 GHz** y **6 GHz** para redes de área local inalámbricas: potencias máximas radiadas, obligación de **selección dinámica de frecuencia (DFS)** y **control automático de potencia (TPC)** en determinadas subbandas de 5 GHz, y régimen de uso en interiores.

Tier 3 — Marco administrativo municipal de contexto

ID	Referencia
`[BOAM10032]`	**BOAM 10.032**: bases y **temario oficial** de la convocatoria de Técnico Auxiliar de Informática (C1) del Ayuntamiento de Madrid. Fuente del enunciado literal de este tema y de los temas con los que limita.
`[IAM]`	**Instituto de Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM)**: organismo autónomo responsable de los sistemas de información y de las comunicaciones corporativas del Ayuntamiento. Contexto de los ejemplos y de los tres casos prácticos.
`[ORD-ADM-E]`	**Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica** del Ayuntamiento de Madrid. Marco de los servicios que se prestan sobre la red local de una Oficina de Atención a la Ciudadanía.

Nota sobre lo que este tema NO desarrolla

Cuatro materias colindantes se citan pero **no se desarrollan aquí**, porque el temario oficial las atribuye a otros temas:

Materia	Tema	Qué se hace en el Tema 37
Medios de transmisión, modos de comunicación y equipos de conmutación en general	**Tema 33**	Se recorren **solo en su versión de red local**: los medios que admite el cableado estructurado y los equipos tal y como se despliegan dentro de un edificio
Modelo OSI, modelo TCP/IP y protocolos de la pila	**Tema 34**	Se usan como **marco de referencia** para situar cada dispositivo en su capa; no se describen las capas 3 a 7
Administración de la red local: usuarios, dispositivos, monitorización y control de tráfico	**Tema 30**	Se describe **qué es** un conmutador, una VLAN o el árbol de expansión; **no cómo se administran** en el día a día
Seguridad perimetral, acceso remoto y VPN, y principios del ENS y del ENI	**Temas 36 y 39**	Solo §6.2 y §6.3, y únicamente en lo que la normativa exige a la **red local**